INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Sejam bem-vindos!

Disciplina: Montagem e Manutenção de Computadores

Prof. Anderson Wagner

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

- Horário das Aulas: 17h às 21h;
- Possui 10 encontros;
- Chamadas no segundo turno;
- Ao longo de toda a disciplina teremos algumas avaliações teóricas e práticas;
- Diploma: Nota mín 6,0 e 75% de frequência;
- Justificativas de faltas devem ser enviadas para o email: cursos.sg@caucaia.ifce.edu.br;
- Intervalo às 19h; de 20 min.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Prof. Anderson Wagner

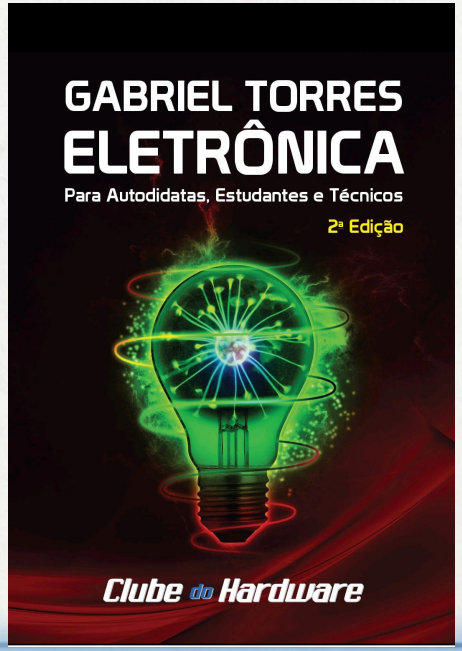
- 18 anos de experiência em TI;
- Análise e Desenvolvimento de sistemas e Pós graduado em Segurança da Informação;
- Atuei em empresas privadas e serviço público;
- Aprovado nos concursos: Detran/PE, TRT 7ª Região, MPE/SE e 1º Lugar no IFCE.
- 14 anos de IFCE. Hoje atuo como Coordenador de TI do Campus Caucaia.

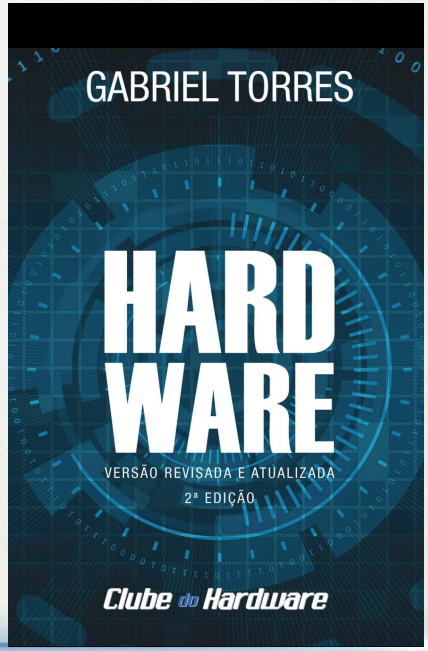
INSTITUTO FEDERAL
Ceará

CONHECENDO A TURMA

Seu nome?
Trabalha? Com que?
Tem Alguma experiência com a área de TI?
Qual seu objetivo com esse Curso?

Referências Bibliográficas







INSTITUTO FEDERAL
Ceará

MAS HOJE ESSA PROFISSÃO DE MONTADOR E REPARADOR DE HARDWARE É MUITO FÁCIL. QUALQUER PESSOA SABE, É SÓ COLOCAR A PLACA LÁ E ACOCHAR OS PARAFUSOS.

SERÁ?



INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Para saber se isso é verdade respondamos a este QUIZ !

LINK



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

O QUE APRENDEREMOS?

Arquitetura Básica de um PC

Introdução ao Mercado de Trabalho e Ferramentas

- **Oportunidades Locais:** Como atuar como técnico autônomo, suporte residencial e focar em nichos mais rentáveis.
- **Precificação de Entrada:** Quanto cobrar por serviços básicos (Formatação, Limpeza, Upgrades) para ganhar mercado sem desvalorizar a mão de obra.
- **As Ferramentas de um técnico:** Apresentação das ferramentas essenciais de baixo custo (Chaves, pincel antiestático, limpa-contato, pasta térmica, manta antiestática).

Eletricidade e Eletrônica Básica Aplicada.

- **Grandezas Elétricas sem Complicação:** Tensão (V), Corrente (A), Potência (W) aplicadas a computadores
- A Grande Divisão: **Tensão Alternada vs. Contínua**
- **Instalações Residenciais:** Identificar tomadas aterradas, uso correto de filtros de linha, estabilizadores e Nobreaks.

- **Eletrônica Visual:** Identificar componentes na placa-mãe (capacitores estufados, resistores e fusíveis rompidos).

Barramentos: As Rodovias da Informação

- Entendendo as Grandezas: Do Bit ao Terabyte
- Modos de Operação: Como o Fluxo Acontece
- Transmissão Interna: O Tráfego Dentro do Computador
- O que são Barramentos?
- Estruturas de Conexão: Barramento vs. Ponto a Ponto
- Transmissão Externa: O Computador e o Mundo Exterior
- O Maestro do Computador: O Sinal de Clock
- Taxa de Transferência: Medindo a Velocidade

Fontes de Alimentação — A Energia do Sistema

- **Genéricas vs. Reais:** A diferença de construção entre uma fonte barata de projeto antigo e uma fonte de alta qualidade com PFC Ativo.
- **Certificação 80 Plus:** Entender os níveis de eficiência energética (White, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium) para saber o que indicar ao cliente.
- **Linha de 12V e Cabeamento:** A importância do barramento principal de 12V para alimentar placas de vídeo potentes e os tipos de fontes (Não-Modular, Semi-Modular e 100% Modular).
- **O Diagnóstico Oculto:** Como fontes de má qualidade causam travamentos aleatórios, telas azuis falsas e reinicializações no meio de jogos.

Placa-Mãe e Processadores - A Espinha Dorsal e o Cérebro

Anatomia da Placa-Mãe: O que são Chipsets (Séries H/A, B e Z/X), painel traseiro (I/O) e suas conexões e a importância do VRM (Módulo de Regulação de Tensão) para não queimar a placa.

Processadores (Intel vs. AMD): Como ler a nomenclatura e gerações.

Sockets e Compatibilidade Ouro: Como mapear o socket correto (LGA vs AM) e descobrir quais upgrades de processador a placa do cliente aceita através do site do fabricante.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Memória Primária e Secundária - Velocidade e Armazenamento

Memória RAM (Primária): Diferenças físicas e de velocidade entre DDR3, DDR4 e DDR5. O segredo do Dual Channel e como usá-lo para vender pentes adicionais para o cliente.
Armazenamento (Secundária): A evolução do disco rígido. Diferença de velocidade e arquitetura entre HD Mecânico (100 MB/s), SSD SATA (550 MB/s) e SSD NVMe M.2 (3500+ MB/s).
O Serviço Mais Lucrativo: Como diagnosticar a "lentidão crônica" e vender o combo de upgrade de SSD + Aumento de RAM para reviver notebooks e PCs antigos. Será que resolve?

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Placas Gráficas, Slots e Barramento PCIe

Vídeo Integrado vs. Dedicado: Quando o cliente precisa apenas de um vídeo integrado (PCs de escritório) e quando é obrigatório vender uma Placa de Vídeo (GPU) dedicada (Gamer, Arquitetura, Edição).

Entendendo o Barramento PCIe: O que é o PCI Express (PCIe x1, x4, x16) e as diferenças de largura de banda entre as versões 3.0, 4.0 e 5.0.

Placas de Vídeo (NVIDIA vs AMD Radeon): Como identificar os modelos, a importância da VRAM (Memória de Vídeo) e o dimensionamento de refrigeração.

A Regra do Gargalo (Bottleneck) e Energia: Por que nunca se deve instalar uma GPU potente com uma fonte genérica ou um processador muito fraco.

Gabinetes, Refrigeração e Fluxo de Ar (Airflow)

Padrões de Tamanho: Compatibilidade física de gabinetes (Full Tower, Mid Tower, Mini ITX) com os tamanhos de placas-mãe (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX).
Gabinete Mesh vs. Gabinete Fechado: Por que frentes em malha perfurada (Mesh) evitam superaquecimento e por que gabinetes totalmente fechados de plástico ou vidro reduzem a vida útil das peças.
A Física do Airflow: Como organizar as ventoinhas (Fans) para criar Pressão Positiva ou Neutra dentro do PC, garantindo que o ar frio entre por baixo/frente e o ar quente saia por cima/atrás.
Fans e Conectores: Diferença entre ventoinhas comuns Molex (que rodam sempre em 100% fazendo barulho) e ventoinhas PWM de 4 pinos controladas pela placa-mãe.

Montagem Prática na Bancada

Segurança e ESD: Como descarregar a eletricidade estática do corpo para trabalhar com segurança sem queimar componentes caros.
O Processo de Montagem: Instalação correta do processador na placa-mãe fora do gabinete, aplicação da pasta térmica (método da gota ou X) e fixação do cooler.
Conexões Críticas: Encaixe cirúrgico dos cabos da fonte na placa e o mapeamento dos fios finos do Painel Frontal (Power, Reset, LEDs, USBs).
Cable Management Profissional: Organização de cabos usando abraçadeiras para melhorar a estética e o fluxo de ar (essencial para valorizar o serviço de PCs Gamer).

BIOS, Formatação e Sistemas Operacionais

Configuração de Boot: Acessar a BIOS/UEFI, ajustar data/hora, ativar o perfil XMP/DOCP (para fazer a memória RAM rodar na velocidade máxima contratada) e alterar a ordem de boot.

O Pen Drive "Canivete Suíço": Criação de ferramentas de boot utilizando o Rufus e a ferramenta Ventoy (para colocar vários sistemas operacionais no mesmo pen drive).

A Regra de Ouro do Técnico — O Backup: Como garantir que as fotos e documentos do cliente fiquem salvos através do particionamento de discos ou uso de armazenamento externo.

Instalação do Windows e Linux: Formatação passo a passo, exclusão e criação de partições.

Diagnóstico de Defeitos — Troubleshooting

Postura de Detetive: Como colher as informações com o cliente na recepção e isolar o problema físico ou de software por eliminação lógica.
Problemas Críticos de Hardware: PC liga e não dá vídeo (Bipes da placa-mãe ou LEDs de diagnóstico de DRAM/CPU/VGA), PC desligando sozinho em uso pesado e telas azuis frequentes.
Softwares de Diagnóstico: Utilização prática do CrystalDiskInfo (saúde do HD/SSD), HWMonitor (temperaturas e tensões) e MemTest86 (erros de memória RAM).

Softwares de Manutenção (Canivetes suíços)

Strelec Sergei: é uma das ferramentas mais conhecidas para manutenção, diagnóstico, recuperação e reparo de computadores Windows. Na prática, ele é um ambiente Windows inicializável (WinPE) que você coloca em um pendrive e inicializa o computador por ele, sem precisar entrar no Windows instalado no HD/SSD.

Hiren's Boot PE: ferramentas para manutenção, diagnóstico, recuperação e reparo de computadores Windows.

MediCat USB: É voltado para recuperação de dados; particionamento; recuperação de sistemas que não inicializam etc.

Ventoy é uma ferramenta para criar **pendrives multiboot**.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Metodologia:

1. Aula teórica e explicação do conteúdo;
2. Material complementar (vídeos e acesso de sites dos fabricantes)
3. Prática.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

1. Introdução ao Mercado de Trabalho e Ferramentas

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

O Mercado Autônomo e o "Nicho de Ouro"

Focar em serviços que dão pouco trabalho físico, não exigem maquinário pesado de início e trazem alto retorno financeiro.

- Upgrades de SSD e Memória RAM: O serviço mais rápido e lucrativo da bancada.
- Montagem e Manutenção de PCs Gamer
- Suporte Residencial e Home Office: Oferecer atendimento em domicílio (buscando e entregando a máquina) justifica cobrar taxas mais altas pela comodidade.
- Limpezas preventivas a cada 6 meses
- Diagnóstico de problemas
- Troca de fonte queimada
- Instalação de Softwares
- Troca de teclado de Notebook. Troca de Fonte de Notebook.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Tabela de Precificação: Quanto Cobrar?

SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	TEMPO	MÃO DE OBRA
Diagnóstico em Bancada	Análise lógica e testes físicos para isolar a causa raiz. (Isento caso aprovado)	30 - 60 min	**R$ 50 a R$ 80**
Formatação Premium	Backup de dados, instalação limpa, drivers oficiais e utilitários básicos.	2 - 3 horas	**R$ 100 a R$ 180**
Upgrade de Hardware	Substituição de armazenamento (HD p/ SSD) e expansão de memória RAM.	30 - 50 min	**R$ 80 a R$ 120**
Limpeza e Higienização	Desmontagem, banho químico, jateamento de ar, desoxidação e pasta térmica.	1 - 2 horas	**R$ 150 a R$ 250**
Montagem de PC Gamer	Instalação no gabinete, organização cirúrgica de cabos e testes de estresse.	2 - 4 horas	**R$ 200 a R$ 350**

⚠️ **ALERTA TÉCNICO:** O valor do "Diagnóstico Técnico" deve ser abatido do valor final caso o cliente aprove o serviço. Isso incentiva o cliente a fechar o negócio com você. Nunca dê diagnósticos de graça, pois seu tempo e conhecimento custam dinheiro.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Ferramentas do Técnico Moderno



Para cobrar o preço de um profissional, você precisa usar ferramentas de um profissional. Esqueça facas de pão ou chaves enferrujadas.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Kit de Chaves Magnéticas





Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Pincéis Antiestáticos e Soprador de Ar












Conferir mais produtos da marca FS

Novo | +500 vendidos

Kit 7 Pincel E Escova Antiestátic Esd P/ Limpeza De Placas

4.7 ★★★★½ (6)

R$ 37

Ver os meios de pagamento











Novo | +25 vendidos

MAIS VENDIDO 13º em Aspiradores

Soprador De Ar Pó Potente Computador Notebook 127/220v

5.0 ★★★★★ (2)

~~R$ 159~~

R$ 97[16] 38% OFF

12x R$ 9,57

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Alcool Isopropilico e Limpa Contato Spray



Novo | +1000 vendidos

Kit Alcool Isopropilico Limpa Contato 3 Escovas Especiais

4.9 ★★★★★ (336)

R$ 58,79

12x R$ 5,79

Ver os meios de pagamento

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Pasta Térmica em Seringa (Prata/Carbono)



Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA
CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Luvas e Tapetes Antiestáticos



Conferir mais produtos da marca Super Safety

Novo | +1000 vendidos

2 Luva Antiestática Manutenção Eletrônicos Pc Celular Note

4.7 ★★★★½ (230)

R$ 19,90

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis quarta-feira por ser sua primeira compra

Comprando dentro das próximas 3 h 25 min

Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis a partir de quarta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa



Novo | +100 vendidos

MAIS VENDIDO 3º em Mantas Antiestáticas

Estação De Trabalho Manta Antiestática Silicone Bancada Azul

5.0 ★★★★★ (30)

R$ 49,90

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre 22 e 23/jun por se primeira compra

Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis entre 22 e 23/jun em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **45*30 canhoto**

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

Kit de Pinças e espátulas de Aço





INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Multimetro Digital e Testador de Fonte ATX



Novo | +5 mil vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Multímetros

Multímetro Digital Com Iluminação Bip Profissional Portátil Md-180l B Basto Com Bateria

4.8 ★★★★★ (900)

~~R$ 49,90~~

R$ 29 41% OFF

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Suporta medições de tensão de até 600V CA e CC para monitorar redes elétricas residenciais de 9V ou 220V.
- Sistema de alimentação por bateria de 9V inclusa que permite a operação portátil do equipamento sem cabos externos.



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 6º em Testador De Fontes

Testador Fonte Alimentação Digital Lcd Atx Btx Itx Hd Sata Cor Preto

4.9 ★★★★★ (229)

R$ 59,80

2x R$ 29,90 sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Case SSD M2 e Disk Docking Station



Novo | +10 mil vendidos

MAIS VENDIDO 5º em Gavetas para HDs

Case ssd M2 Nvme e Sata Ngff Adaptador Hd Externo M.2 Usb 3.1 Tipo C 10Gb Transparente - Inv Tech

4.8 ★★★★★ (1024)

R$ 69,75

12x R$ 6,87

Ver os meios de pagamento

Cor: **Transparente**

O que você precisa saber sobre este produto

- Cor transparente para visualização elegante e moderna.



Novo | +50 vendidos

Hard Drive Disk Docking Station 2.5 3.5 Sata Hdd Ssd Ide 2x1

5.0 ★★★★★ (5)

~~R$ 165~~

R$ 119 27% OFF

12x R$ 11,76

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Compatível com HDD/SSD.
- Suporta interfaces IDE e SATA.
- Conexão via USB incluída.
- Compatível com discos 2.5 e 3.5.
- Leitor de cartão SD integrado.
- Suporta múltiplos formatos de disco

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Luminária com Luta e Kit de Alicate de Precisão



Novo | +1000 vendidos

Luminária Lupa Estética Profissional Ring Light Mesa Bancada Cor Branco Nano Bate

4.6 ★★★★½ (713)

R$ 109,98

12x R$ 10,87

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Diâmetro total: 16 cm.
- Altura total: 70 cm.
- Largura total: 16 cm.
- Voltagem: 127/220V.
- Cor da cúpula: Branco.
- Cor da estrutura: Branco.
- Lente de vidro com ampliação de 5x que permite visualizar detalhes minuciosos em procedimentos estéticos e técnicos



Novo | +25 vendidos

Kit Alicate Precisão Eletrônica Com 8 Pinças Manutenção

~~R$ 254,98~~

R$ 101,99 60% OFF

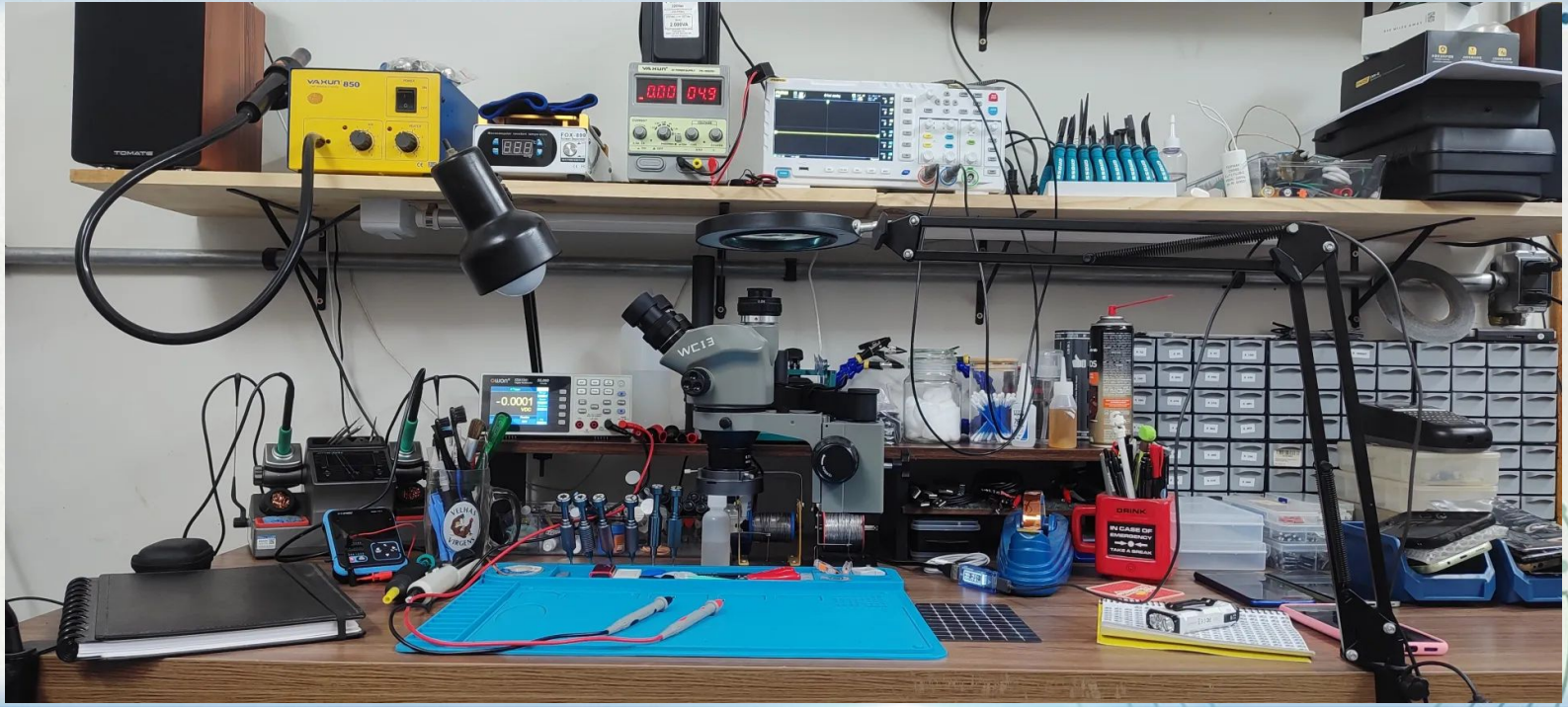
12x R$ 10,08

Ver os meios de pagamento

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R$ 101,99

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

2. Eletricidade e Eletrônica Básica Aplicada

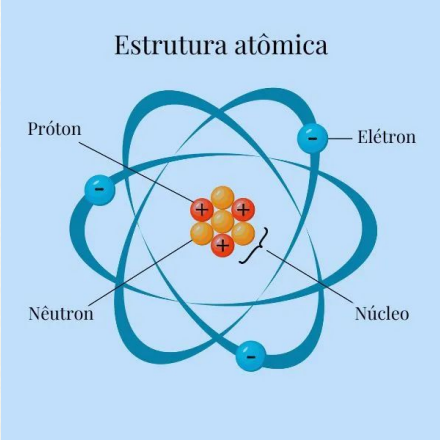
Artérias Energéticas do Hardware

Um computador é um ecossistema **puramente elétrico e eletrônico**. De nada adianta um técnico dominar barramentos de dados, processador, memória se ele não compreender as forças físicas que alimentam esses barramentos e componentes. Uma oscilação imperceptível de milivolts na rede elétrica ou um microcomponente danificado na placa-mãe pode paralisar o processador mais rápido do mundo.

Compreender a eletricidade aplicada à informática é a linha divisória entre o "trocador de peças" e o verdadeiro especialista em diagnósticos avançados de bancada.

O Fundamento Invisível: Cargas e Correntes

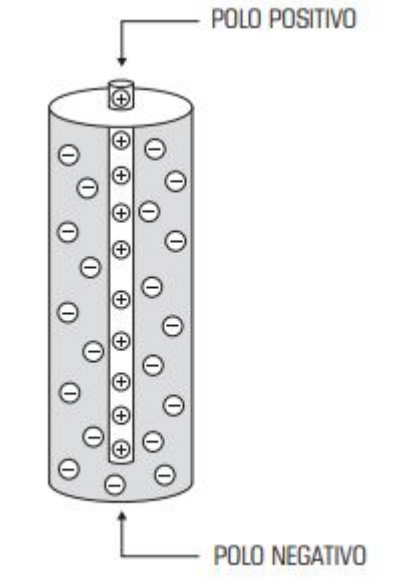
Para entendermos como a energia viaja pelos fios de um computador e pelas trilhas das placas precisamos olhar para a estrutura básica de tudo o que existe no universo: o átomo.



- Partículas positivas chamadas **prótons.**
- Partículas minúsculas e inquietas girando ao seu redor (com carga negativa, chamadas **elétrons**

A Natureza sempre busca o equilíbrio

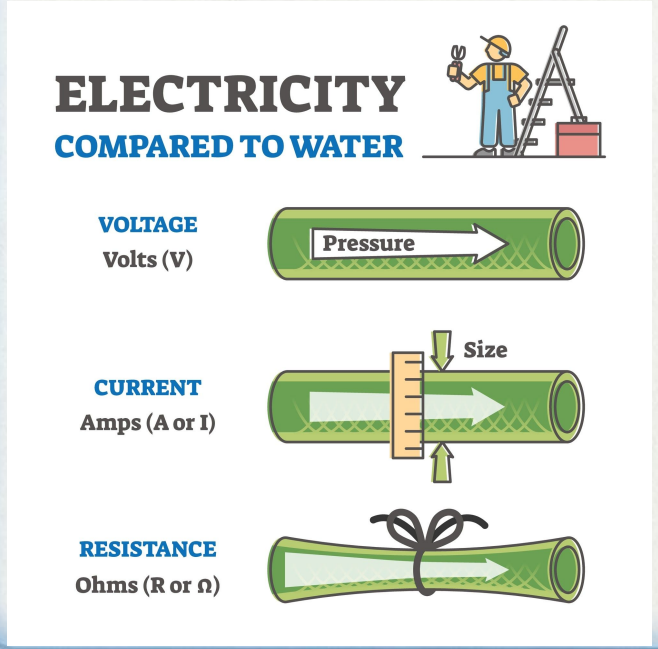
Quando um material **perde elétrons**, ele fica com "**falta" de carga negativa (carregado positivamente).** Quando **ganha elétrons**, fica com **"excesso" (carregado negativamente)**. Essa busca constante pelo equilíbrio é o que gera a eletricidade que usamos nas máquinas.



Uma **pilha f**unciona justamente fazendo com que **um de seus polos – o negativo – possua um excesso de elétrons, enquanto que o outro polo – o positivo – possua falta de elétrons.** A “força” de deslocamento dos elétrons de uma pilha é medida através de sua tensão elétrica, dada em volts.

Dessa forma, em um circuito eletrônico, a pilha funciona como uma “bomba”, empurrando elétrons de um lado (de seu polo negativo) e puxando para outro lado (o seu polo positivo), passando antes pelo circuito que se deseja alimentar.

Grandezas Elétricas sem Complicação: O Fluxo de Energia



A tensão não é a eletricidade em si, mas sim a **pressão** que empurra a eletricidade. No mundo elétrico, **a Tensão (Volts) é a força (diferença de potencial) que empurra os elétrons através dos fios.**

A Corrente é o "**volume de água"** que passa por dentro do cano a cada segundo. **É o fluxo real dos elétrons em movimento.** Um cano grosso pode carregar uma corrente de água muito maior do que um cano fino de chuveiro.

Aplicação na Informática: As tomadas da sua bancada geralmente fornecem uma "pressão" de 127V ou 220V em Corrente Alternada (AC). Porém, os componentes internos do computador são delicados e trabalham com pressões muito menores e estáveis em Corrente Contínua (DC). A fonte de alimentação do PC (PSU) recebe essa pressão alta da tomada e a reduz e estabiliza em três "pressões" principais para a placa-mãe:

- 12V: Alimenta os motores dos coolers, HDs mecânicos e a linha de força principal do processador e placa de vídeo.
- 5V: Utilizada por portas USB e chips lógicos antigos.
- 3.3 V: Alimenta os circuitos mais finos da placa-mãe, como memórias e o chip da BIOS.

A Grande Divisão: Tensão Alternada vs. Contínua

Corrente Alternada (AC / CA): os elétrons não viajam em linha reta. Eles são empurrados para a frente e puxados para trás dezenas de vezes por segundo em um movimento de "vai e vem" (oscilação). É a energia que chega pelas linhas de transmissão da rua e sai nas **tomadas da parede** da nossa casa 127 V ou 220 V

Corrente Contínua (DC / CC) Aqui, o fluxo é constante, ordenado e viaja **em uma única direção**, sem oscilar. Não há "vai e vem". O sinal é contínuo e estável como uma linha reta perfeita. Há encontramos em Pilhas, baterias de notebook, baterias de celular e **toda a placa-mãe do computador**.

O Papel Fundamental da Fonte de Alimentação

Aqui que a magia do hardware acontece. Como a **tomada da parede fornece uma corrente alternada (AC) brutal e oscilante, e a placa-mãe só entende corrente contínua (DC) estável e delicada,** o computador necessita de um **"tradutor".**

Esse tradutor é a **Fonte de Alimentação (PSU)**. O papel primário da fonte do computador é puxar a alta Tensão Alternada da tomada 110t V ou 220 V e retificá-la, transformando-a em Tensão Contínua perfeitamente reta e dividida em pequenas pressões 12V, 5V e 3.3V para alimentar a placa-mãe com segurança.

Potência Elétrica (Medida em Watts - W)

A Potência é o **trabalho realizado** pelo sistema. É a combinação da pressão (Tensão) multiplicada pelo volume de água (Corrente).

Potência (Watts) = Tensão (Volts) X Corrente (Amperes)

Aplicação prática: Se um cliente possui um PC de escritório básico, os componentes dele consomem no máximo 200 W. Se ele instalar uma placa de vídeo gamer de alto desempenho que consome 300W sozinha, o sistema passará a exigir 500 W no total. Se a fonte instalada for de apenas 350 W, ela entrará em sobrecarga, ativando seus circuitos de proteção (desligando o PC) ou, se for uma fonte de baixa qualidade, queimará de forma catastrófica.

Mão na massa

https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/

https://www.amd.com/pt/products/graphics/desktops/radeon/9000-series/amd-radeon-rx-9070-gre.html

Instalações Residenciais e a Proteção do Hardware

Anatomia da Tomada Brasileira (Padrão NBR 14136)

Desde 2011, o Brasil adota o padrão de três pinos. Como técnico, você deve saber a função exata de cada um deles olhando a tomada de frente com o pino central (terra) voltado para **baixo**:

1. **Pino da Esquerda:** Neutro (retorno da corrente).
2. **Pino da Direita:** Fase (onde reside a "pressão" elétrica de 127 V ou 220V
3. **Pino Central (Inferior):** Terra.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

POSIÇÃO CORRETA DA TOMADA

(Conforme ABNT 14136)



O Aterramento Elétrico e o Perigo do "Pino Cortado"

Proteção de Vidas: Se houver um defeito interno na fonte do computador e um fio energizado (Fase) encostar na carcaça metálica do gabinete, qualquer pessoa que tocar no computador levará um choque perigoso.

Proteção do Hardware: Chips de computador operam com correntes microscópicas. A energia estática acumulada no corpo humano ou pequenos surtos da rede geram "ruídos elétricos". O aterramento drena esses ruídos.

O Crime da Bancada: Clientes frequentemente usam adaptadores ("benjamins" ou "tês") ou **cortam o pino central** do cabo de força para encaixar em tomadas antigas.

Testando a Tensão Real das Tomadas da Bancada

Configuração do Multímetro: Gire a chave seletora para a escala de **Tensão Alternada** (indicada pelas siglas **ACV** ou pelo símbolo **V~**). Escolha uma escala superior à da sua região. Se a rede for de 127V ou 220V, posicione o seletor na escala de750V ou 600V por segurança.

Conexão das Pontas de Prova: A ponta **Preta** deve estar sempre inserida no conector identificado como **COM** (Comum). A ponta **Vermelha** deve ser inserida no conector identificado com o símbolo **VΩmA**.

Análise do Resultado: Em redes nominais de 127V o visor deve marcar **valores estáveis** entre 115V e 132V. Em redes de 220V, deve marcar entre 205V e 235V





Ponta de Prova Vermelha

Ponta de Prova Preta

Mão na massa

https://youtu.be/ytp4AfXOkLA

Filtros de Linha Profissionais vs. Filtros "Clonados"

Um **Filtro de Linha Verdadeiro** possui componentes eletrônicos internos chamados **Varistores (MOV)** e indutores. O varistor funciona como uma "válvula de escape de pressão": se um raio cair na rede e a tensão subir repentinamente para 1000 V, o varistor "percebe" o surto e se fecha em curto, sacrificando-se e queimando o fusível do filtro para impedir que a onda destrutiva de energia chegue até a fonte do computador.

- **O Alerta Técnico:** No mercado brasileiro, 90% das réguas de tomadas baratas vendidas em supermercados são apenas **extensões plásticas simples** com um fusível comum.


CLAMPER


220
200v

Estabilizadores e Fontes Modernas (PFC Ativo)

Como o Estabilizador funciona: Ele monitora a tensão da rede. Se a tensão cai, ele **aciona um componente mecânico interno (chamado Relé) que muda o enrolamento do transformador para elevar a tensão de volta. Essa mudança emite aquele estalo característico (*"Tlec"*). O Problema do Tempo de Resposta:** Um estabilizador demora cerca de 8.3 milissegundos para processar e bater o relé. Para nós, parece instantâneo, mas para a eletrônica de um computador, isso é uma eternidade.

Estabilizadores e Fontes Modernas (PFC Ativo)

Fontes Modernas com PFC Ativo: Praticamente todas as fontes de computador modernas de boa qualidade possuem um circuito inteligente chamado **PFC Ativo (Correção de Fator de Potência)**. Esse circuito opera eletronicamente de forma digital e instantânea. Se a tensão na tomada cair de 220V para 90 V, a fonte com PFC ativo corrige a voltagem internamente sem que o PC sofra nada, trabalhando de forma contínua entre 90V e 240V (tecnologia *Full Range*).

Estabilizadores e Fontes Modernas (PFC Ativo)

O Conflito Destrutivo: Quando a tensão da rede oscila, a fonte com PFC ativo já está corrigindo o problema internamente de forma eletrônica pura. Milissegundos depois, o estabilizador dá o *"tlec"* e joga uma pancada de tensão para cima. A fonte, que já havia se estabilizado, precisa readequar seus circuitos bruscamente para conter o surto gerado pelo próprio estabilizador. O estabilizador age como um agressor, estressando os capacitores e transistores da fonte até levá-la à queima prematura.

Regra de Ouro de Bancada: Computadores modernos devem ser ligados diretamente na tomada aterrada ou em filtros de linha de alta qualidade.

Eletrônica Visual: O Diagnóstico a Olho Nu

Muitos defeitos complexos de placas-mãe que impedem o computador de ligar podem ser detectados em menos de um minuto usando apenas uma boa iluminação e atenção visual. Todo técnico deve dominar a identificação de três componentes críticos:

- **Capacitores Eletrolíticos**
- **Resistores**
- **Fusíveis e Componentes de Proteção (Fusistores / SMD)**

Capacitores

Os capacitores funcionam como **microbaterias de curto prazo**. Eles armazenam energia elétrica por frações de segundo para filtrar e alisar a corrente, garantindo que o processador receba uma energia perfeitamente limpa e sem ondulações (*ripple*).

Identificando o Defeito: Com o calor excessivo gerado dentro do gabinete ou devido ao uso de fontes de baixa qualidade, o líquido químico interno do capacitor ferve e expande.

Capacitor Estufado / Capacitor Vazando

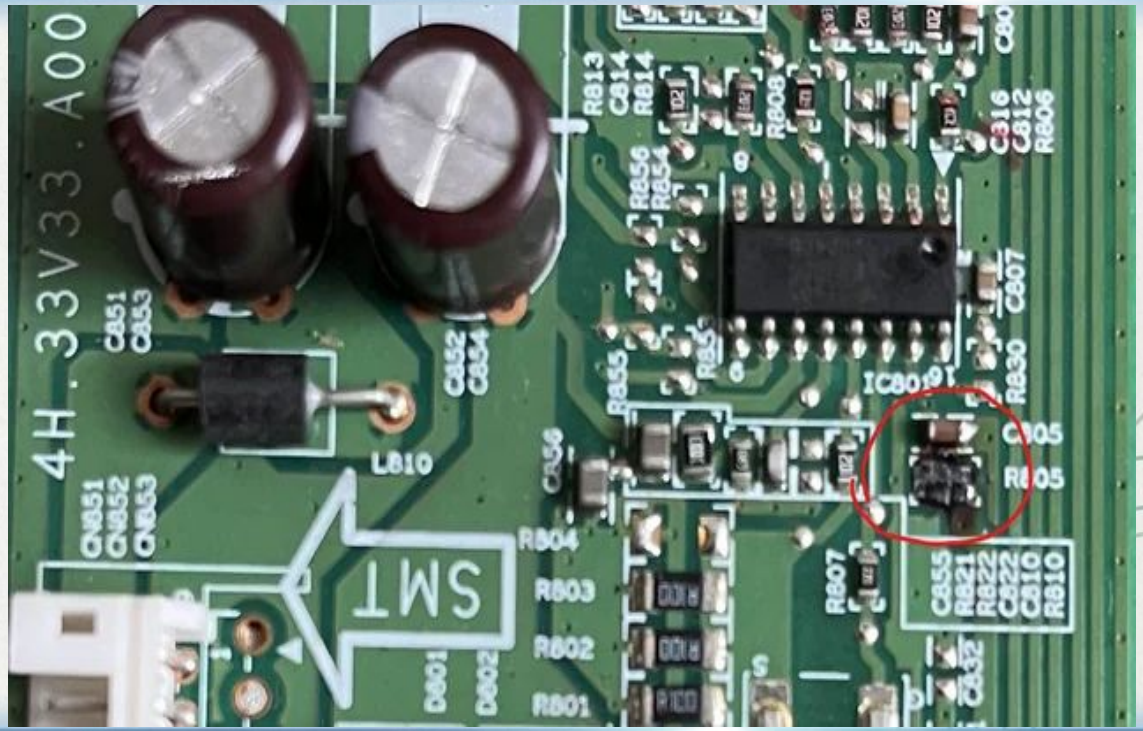


Sintoma no Computador: O PC começa a apresentar travamentos aleatórios na tela, reinicializações inesperadas quando o processador é exigido, ou a placa-mãe simplesmente "liga, gira os coolers, mas não dá vídeo" porque a filtragem de energia falhou.

Resistores

Os resistores servem para **limitar ou impor uma barreira** à passagem da corrente elétrica, protegendo componentes sensíveis que não suportariam a força total da corrente.

Quando um circuito sofre um curto-circuito ou uma sobrecorrente severa, o resistor tenta conter a energia além de sua capacidade física e dissipa esse excesso na forma de calor extremo. O resistor literalmente "torra".

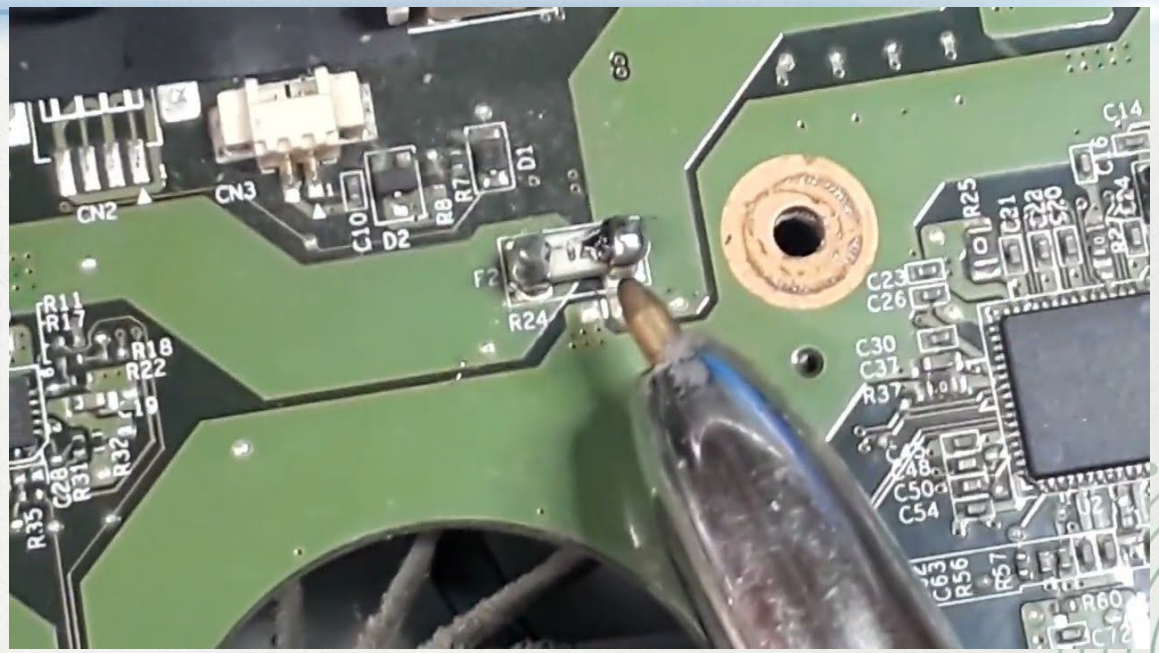

4H_33V33_A00
SMT
L810
IC801
R813
C814
R814
R808
C816
C812
R806
R856
R854
C807
R855
R830
C805
R805
C851
C853
C852
C854
CN851
CN852
CN853
C856
R804
R803
R802
R801
D801
D802
R807
C855
R821
R822
C822
C810
R810

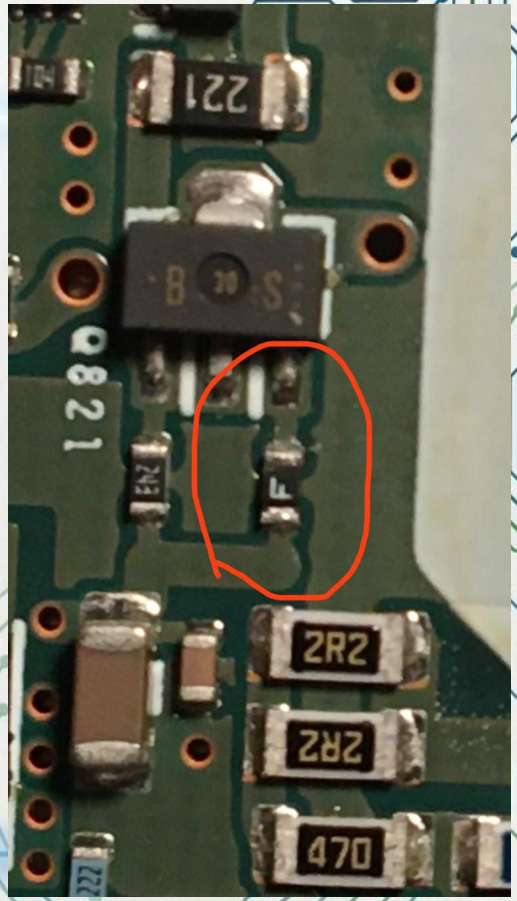
Fusíveis e Componentes de Proteção (Fusistores / SMD)

O fusível é o **guarda-costas do circuito**. Ele possui um filamento interno calibrado para aguentar apenas uma corrente máxima (por exemplo, 2 Amperes).

Em fusíveis de vidro tradicionais (comuns em fontes de alimentação), o filamento interno aparece visivelmente partido ao meio Em placas-mãe modernas que utilizam microfusíveis soldados na superfície (SMD), o dano pode se apresentar como uma minúscula trinca ou uma bolha em sua carcaça.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará





Prefeitura de Fortaleza

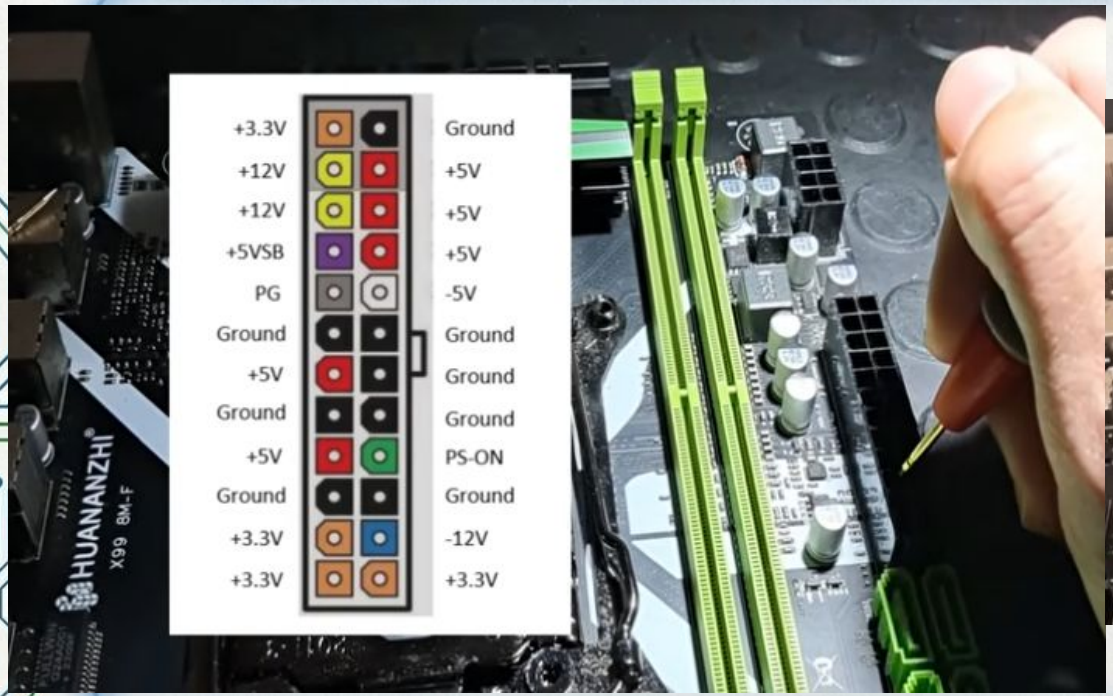
Rede CUCA FORTALEZA

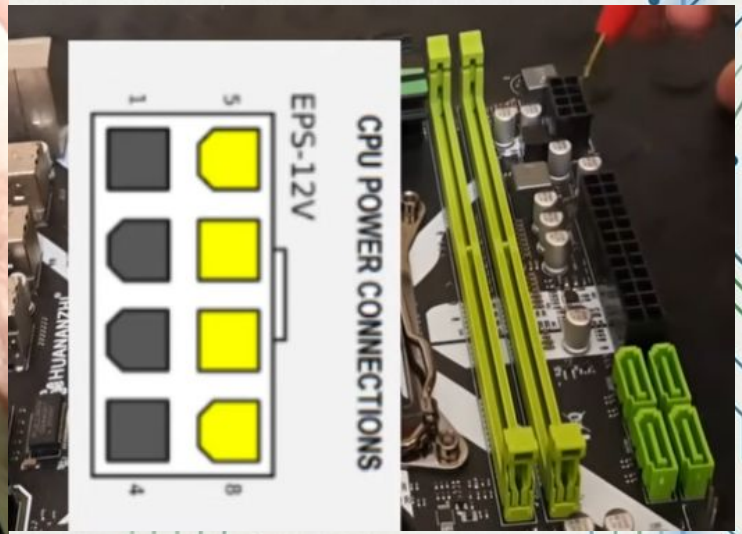
CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

Mão na massa

https://www.youtube.com/shorts/Irj1nOeoUdk?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/D3nLZmSiV_Q?feature=share


+3.3V
+12V
+12V
+5VSB
PG
Ground
+5V
Ground
+5V
Ground
+3.3V
+3.3V
Ground
+5V
+5V
+5V
-5V
Ground
Ground
Ground
PS-ON
Ground
-12V
+3.3V
HUANANZHI
X99 8M-F


CPU POWER CONNECTIONS
EPS-12V
1
5
4
8

Mão na massa

https://youtu.be/jnSUX8ZOW4I

Entendendo as Grandezas: Do Bit ao Terabyte

Na manutenção de computadores, você lidará o tempo todo com números e siglas como **KB, MB, GB e TB.** Para quem está começando, esses termos parecem sopa de letrinhas. Vamos traduzir isso para o mundo real.

O computador é uma **máquina elétrica.** Ele só entende duas coisas: **passa corrente elétrica (1)** ou **não passa corrente elétrica (0)**.

Bit (Dígito Binário): É a **menor unidade de informação do computador.** Pense no Bit como um **interruptor de luz**. Ele só pode estar em dois estados: aceso (1) ou apagado (0).

Byte: Para começar a fazer sentido, o computador junta **8 bits**. Essa combinação de 8 interruptores ligados ou desligados forma **1 Byte**.

Exemplo do mundo real: Cada letra que você digita no teclado ocupa exatamente **1 Byte** na memória do computador. A palavra "C-U-C-A" ocupa 4 Bytes.

Vamos usar uma analogia que você encontra em qualquer escritório ou escola: **a organização de papéis em um arquivo.**

Imagine que o computador é uma empresa que precisa guardar documentos. A forma como ele guarda esses documentos segue uma hierarquia de **"tamanho de gaveta"**

A Hierarquia do Arquivamento Digital

1. Bit (O "Interruptor" ou o "Sim ou Não")

Imagine uma pequena etiqueta que pode estar apenas virada para o lado **A** (0) ou para o lado **B** (1). Não dá para escrever um nome nela, é apenas um sinal. É o tijolo mais básico de tudo.

2. Byte (A Letra)

Agora, imagine que você pegou **8 dessas etiquetas** e as organizou em uma fileira. Com 8 etiquetas, você consegue combinar os lados A e B de várias formas. A computação definiu que essa combinação de 8 etiquetas é suficiente para representar **uma única letra** (como a letra 'A' ou o número '1').

Analogia: O **Byte** é como **uma única letra** escrita em um papel.

Kilobyte (A Página)

Se você pegar várias dessas letras (Bytes) e escrever um parágrafo curto ou uma página simples, você terá preenchido um espaço de aproximadamente 1.000 Bytes (ou 1.024 para ser preciso). **Analogia:** O **Kilobyte (KB)** é uma **página de papel A4**.

Gigabyte (A Biblioteca de Bairro)

Agora, imagine que você pegou mil livros (MBs) e montou uma biblioteca inteira de bairro.

- **Analogia:** O **Gigabyte (GB)** é a sua **pequena biblioteca**. É o espaço que você precisa para guardar um filme em alta definição ou para a memória RAM (a "bancada de trabalho" onde o processador mantém os livros que está lendo no momento).

Terabyte (A Biblioteca Nacional)

Finalmente, imagine que você pegou mil dessas bibliotecas e as juntou em um prédio gigantesco, como uma Biblioteca Nacional, com corredores que se perdem de vista.

- **Analogia:** O **Terabyte (TB)** é o **prédio da biblioteca**.

Resumo para o seu dia a dia na bancada:

Unidade	Analogia	Exemplo Real
Bit	Interruptor	O "liga/desliga" elétrico
Byte	Letra	Um caractere digitado
Kilobyte	Página	Um arquivo de texto simples
Megabyte	Livro	Uma foto ou uma música
Gigabyte	Biblioteca de Bairro	Um filme HD ou memória RAM
Terabyte	Biblioteca Nacional	O HD/SSD do seu PC gamer

A partir daí, a escala cresce de cerca de 1000 em 100**0 (tecnicamente, 1024**):

- **Kilobyte (KB):** Cerca de 1.000 Bytes. Equivale a uma página de texto simples digitada.
- **Megabyte (MB):** Cerca de 1 milhão de Bytes. Equivale a uma música em MP3 ou a uma **foto tirada pelo celular.**
- **Gigabyte (GB):** Cerca de 1 bilhão de Bytes. É aqui que medimos a **memória RAM e a capacidade de pendrives. Um filme em alta definição (HD) tem cerca de 2 GB a 4 GB.**
- **Terabyte (TB):** Cerca de 1 trilhão de Bytes. É a medida dos HDs e SSDs de alta capacidade atuais, **usados para guardar milhares de filmes e jogos pesados.**

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Transmissão de Dados – As Rodovias da Informação

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

Se você pudesse resumir o que um computador faz em apenas uma frase, seria esta: **um computador é basicamente um processador de dados**.

O dispositivo está sempre **pegando informações (dados), transformando essas informações (processamento) e entregando um resultado (tela, som, impressão).**

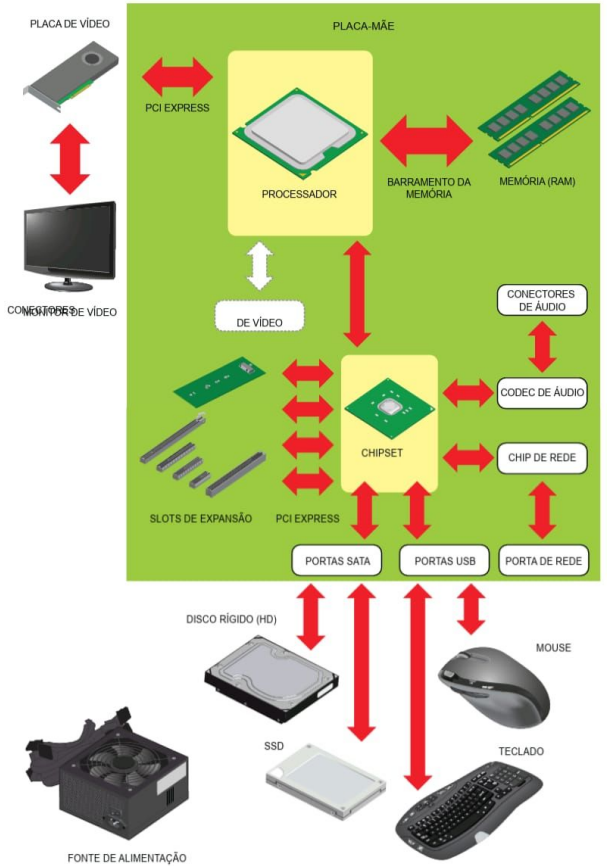
Esse transporte de dados acontece em duas frentes: **dentro do computador (entre as peças) e fora do computador (entre a máquina e o mundo).** Entender como essa transferência funciona é o que diferencia um "trocador de peças" de um verdadeiro **Técnico de Manutenção.**

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Transmissão Interna: O Tráfego Dentro do Computador

- A cozinha com os suas bancadas, fogões, pias, e utensílios é a **PLACA MÃE.**
- O **Processador (CPU)** é o Chefe de Cozinha (rápido e inteligente).
- **O chipset** é o Gerente.
- A **Memória RAM** é a Bancada de Trabalho do Chefe (perto, rápida, mas com espaço limitado).
- O **HD ou SSD (Armazenamento)** é a Despensa (onde toda a comida fica guardada, mas é mais longe).

Figura 2.1: Arquitetura típica de computadores de mesa do padrão PC.



www.clubedohardware.co

Barramentos são **como "rodovias digitais"** impressas na placa-mãe. São aquelas **trilhas de cobre que você vê cruzando a placa.** É por ali que a **eletricidade viaja carregando os dados**.

Comunicação entre componentes: Quando você clica para abrir o youtube, os dados viajam do SSD, passam pelo barramento da placa-mãe e vão para, o chipset e a Memória RAM. Da RAM, eles viajam para o Processador.

Comunicação dentro dos componentes: Até mesmo *dentro* do próprio processador existe transmissão de dados. A CPU possui memórias minúsculas internas (**chamadas de Memória Cache**). Os dados viajam de um núcleo do processador para outro em frações de milissegundo.

O Barramento (Canal Compartilhado):

Se um canal de comunicação é compartilhado por vários dispositivos ao mesmo tempo, ele é denominado **Barramento**. Imagine uma sala de reuniões com 10 pessoas: existe apenas um ar (o canal) para a propagação da voz.

Nos barramentos, **apenas um dispositivo pode transmitir dados por vez**. Todos os outros componentes instalados naquele barramento devem ficar em silêncio, aguardando o canal ficar totalmente livre.

O que acontece se dois componentes tentarem transmitir dados exatamente no mesmo milissegundo? Ocorre uma colisão de dados e a informação é destruída. Para evitar o caos, os barramentos possuem um **Mecanismo de Arbitragem**..

Canal Ponto a Ponto (Conexão Dedicada)

Se um canal é totalmente dedicado e permite a conexão **somente entre dois dispositivos**, não aceitando que mais ninguém entre na conversa, temos uma conexão **Ponto a Ponto**.

PCI Express (PCIe) — NÃO é um "barramento". **Esta informação está incorreta.**

Ele funciona através de conexões **Ponto a Ponto**. Cada slot PCIe possui "trilhas exclusivas" (chamadas de *lanes* ou linhas, como x1, x4, x16) ligadas diretamente ao chipset ou ao próprio processador. A placa de vídeo não divide sua estrada com ninguém; ela tem desempenho máximo garantido.

Exemplo Prático de Bancada: Se um cliente reclama que o "PC demora 5 minutos para ligar", o problema raramente é o processador (o Chefe de Cozinha). O problema é que a "rodovia" ou a "despensa" é muito lenta (um HD antigo mecânico). A transmissão de dados está engarrafada. Quando você troca o HD por um SSD NVMe, você basicamente constrói uma rodovia expressa de 10 pistas. O dado chega ao processador instantaneamente! .

Transmissão Externa: O Computador e o Mundo Exterior

Além de conversar com os componentes dentro dele, o computador precisa enviar e receber dados do ambiente externo. Isso acontece por meio de portas, cabos e ondas invisíveis.

Cabos e Portas (Conexão Física): As portas USB (onde você liga o pendrive, mouse e teclado), a porta HDMI (que envia dados de imagem para o monitor) e a porta Ethernet (cabo de rede azul).

Redes Sem Fio (Conexão Wireless): O Wi-Fi e o Bluetooth são formas de transmissão de dados via ondas de rádio. O computador transforma a foto que você quer enviar no WhatsApp em sinais elétricos (dados)

O Aprofundamento Técnico (Para o Profissional)

Agora que entendemos a lógica básica, precisamos aprofundar. Como técnicos, não podemos apenas dizer que "o dado viajou". Precisamos medir essa viagem. Na informática, medimos a transmissão de dados prestando atenção em **dois conceitos cruciais: Largura de Banda e Latência.**

Largura de Banda (Bandwidth)

É a quantidade **máxima de dados que pode passar por uma "rodovia" em um determinado tempo** (geralmente medida em Megabytes por segundo - MB/s, ou Gigabits por segundo - Gbps).

A analogia: Imagine uma rodovia. A Largura de Banda é a **quantidade de faixas** que a rodovia tem.

Versión	Velocidad en bits	Velocidad en bytes
1.0	1.5 Mbits	188 kBs
1.1	12 Mbits	1.5 MBs
2.0	480 Mbits	60 MBs
3.0	4.8 Gbits	600 MBs
3.1	10 Gbits	1.25 GBs
3.2	20 Gbits	2.5 GBs
4.0	40 Gbits	5 GBs

Uma rodovia de 4 faixas (como um USB 3.0) permite passar muito mais carros (dados) ao mesmo tempo do que uma estradinha de terra de 1 faixa (como um USB 2.0 antigo).

Latência (O Tempo de Resposta)

Enquanto a largura de banda é o "volume", a latência é o **tempo de atraso**. É o tempo exato que um pacote de dados leva para sair do Ponto A, chegar ao Ponto B e o Ponto B avisar que recebeu. É medida em milissegundos (ms).

A analogia: Mesmo que sua rodovia tenha 10 faixas (alta largura de banda), se tiver uma praça de pedágio que faz todo mundo parar, você tem um atraso (alta latência) ;

O Maestro do Computador: O Sinal de Clock

Se os barramentos e as conexões ponto a ponto são as rodovias do computador, quem dita o ritmo dos carros que viajam por elas? A resposta é o **Clock**.

Pense nele como o **Maestro de uma orquestra** ou o **Metrônomo de um músico**. O clock é um sinal eletrônico repetitivo que serve para sincronizar o transmissor (quem envia o dado) e o receptor (quem recebe), garantindo que eles se comuniquem **no momento exato** e na **mesma velocidade**.

O Exemplo Prático da Sincronização:

Imagine uma situação hipotética no mundo real: você e um amigo estão em salas separadas. Vocês combinam o seguinte trato: ***"A cada 1 segundo exato, eu vou piscar uma lanterna na janela, e você anota se ela estava acesa (1) ou apagada (0)".*** Se os relógios de vocês dois estiverem **perfeitamente sincronizados**, a comunicação será um sucesso absoluto. No segundo 1 você pisca, no segundo 1 ele olha. No segundo 2 você deixa apagado, no segundo 2 ele olha.

Agora, imagine que o relógio do seu amigo (o receptor) esteja **atrasado apenas meia fração de segundo**. Veja o desastre na transmissão de dados:

1. No segundo 1, você pisca a lanterna e logo em seguida desliga.
2. Como o relógio dele está atrasado, quando dá "1 segundo" para ele, já se passaram 1,5 segundo no mundo real.
3. Ele olha para a janela e vê tudo escuro. Ele anota **0**, mas o dado correto era **1**.

O que aconteceu aqui? Como o receptor não estava preparado no momento exato, ele **perdeu o dado enviado** ou **capturou o dado errado** (pegou o estado anterior ou posterior). Na informática, quando isso acontece, a comunicação falha na hora, o arquivo é corrompido e o sistema trava.

O Aprofundamento Técnico: Como o Clock funciona no Hardware?

Dentro da placa-mãe, o clock não é uma pessoa piscando uma lanterna; é um componente físico minúsculo chamado **Cristal de Quartzo** (ou Oscilador). Quando recebe energia elétrica, esse cristal começa a vibrar e gera uma onda elétrica quadrada perfeita, que alterna constantemente entre "tensão alta" (1) e "tensão baixa" (0).

Cada subida e descida completa dessa onda representa **1 Ciclo de Clock**. É exatamente **na "subida" ou na "descida" da onda que os componentes têm a permissão de enviar ou ler um bit de dado.**

Medindo a Velocidade do Clock: De Hertz a Gigahertz

A velocidade com que esse "maestro" bate a baqueta é medida em **Hertz (Hz)**, que significa "ciclos por segundo".

- **1 Hz:** 1 batida por segundo.
- **1 Megahertz (MHz):** 1 milhão de batidas por segundo.
- **1 Gigahertz (GHz):** 1 bilhão de batidas por segundo!

Quando você compra um processador moderno que diz **rodar a 4.0 GHz,** significa que o clock interno dele bate **4 bilhões de vezes por segundo**. A cada uma dessas batidas, bilhões de bits são movidos e processados em sincronia perfeita dentro da máquina.

Por que o técnico precisa dominar o conceito de Clock? Exemplos

O Problema do Overclocking Instável: Quando um usuário tenta fazer o processador ou a memória RAM rodar mais rápido do que de fábrica (*Overclock*), ele está forçando o clock a bater mais rápido. Se as peças não aguentarem acompanhar esse ritmo, o transmissor enviará dados mais rápido do que o receptor consegue ler. O resultado? **Tela azul e congelamentos por dessincronização.**

O Perigo das Memórias RAM diferentes: Se você colocar na mesma placa-mãe um pente de memória RAM que trabalha a 2400 MHz e outro que trabalha a 3200 MHz, o sistema entrará em um acordo de segurança: forçará ambas a trabalharem no ritmo da mais lenta (2400 MHz) para garantir que o "relógio" de transmissão e recepção fique perfeitamente alinhado e não ocorra corrupção de dados.

Falha no Cristal Oscilador: Se o cristal de quartzo da placa-mãe queimar ou falhar devido à oxidação, a placa liga, os coolers giram, mas **não dá vídeo**. Por quê? Porque sem o sinal de clock, as peças ficam "surdas e mudas", incapazes de saber o momento exato de transmitir os dados de inicialização (POST) para a tela.


ADATA
AD4S320032G22-B
DDR4 3200(22) 32GBX16 SO-DIMM
1.2V 20411090
WARRANTY VOID IF REMOVED
1A1234567890


Garantia Vitalícia
LIFETIME
BestBattery
DDR4 16GB 2666MHZ
D4NB-24E-16GB
www.bestbattery.com.br
3603359

Taxa de Transferência: Medindo a Velocidade

A **Taxa de Transferência** mede a quantidade exata de dados que é transferida através de um canal em um espaço específico de tempo. Em termos simples: **é a velocidade real da transmissão**.

Na bancada e nos manuais técnicos, essa velocidade pode ser expressa de três formas distintas:

1. **Bits por segundo (bps, Mbps, Gbps):** Quantos "interruptores" mudam de estado por segundo. Muito usada para medir velocidade de redes e barramentos de memória.
2. **Bytes por segundo (B/s, MB/s, GB/s):** Quantos caracteres ou arquivos são movidos por segundo. É a medida que você vê na tela do Windows quando está copiando um arquivo para o pendrive.

No caso das transmissões em série modernas, essa capacidade máxima é ditada por uma equação matemática muito simples:

Largura de Banda = Clock X Número de bits por pulso de clock

Se você sabe o ritmo do maestro (Clock) e quantos bits viajam a cada batida, você descobre o limite da estrada.

Caso Real de Bancada: Calculando o Poder de uma Placa de Vídeo :

Para fixarmos essa matéria de uma vez por todas, vamos analisar um cenário que você enfrentará constantemente quando um cliente te pedir ajuda para comprar ou fazer upgrade em um **PC Gamer** ou de **Edição de Vídeo**.

GeForce RTX 4090 Graphics Cards for Gaming | NVIDIA

Você entra no site do fabricante e vê as seguintes especificações técnicas da memória de uma placa de vídeo:

- **Memory Speed (Velocidade da Memória):** 24 Gbps
- **Standard Memory Config (Capacidade padrão):** 24 GB GDDR6
- **Memory Interface Width (Largura da interface):** 384-bit

Pergunta de prova: Qual é a Largura de Banda do barramento de memória (o canal de comunicação entre o processador gráfico e os chips de memória de vídeo) desta placa?

O Passo a Passo Descomplicado para Resolver:

- **Entendendo os dados:** O fabricante diz que cada "linha" (pino) de comunicação transmite a uma velocidade de **14 Gigabits por segundo (14 Gbps)**. E ele nos diz que essa memória possui uma largura de interface de **256 bits** (ou seja, existem 256 linhas dessas trabalhando juntas).
- **O Cálculo:** Para saber a Largura de Banda total em bits, multiplicamos a velocidade de cada linha pelo número total de linhas:

24Gbps X 384 = 9.216 Gigabits por segundo (Gbps)

A Conversão para o Mundo Real: Na informática, nós não medimos arquivos em bits, medimos em **Bytes**. Como já aprendemos que **1 Byte é igual a 8 bits**, basta dividirmos o resultado anterior por 8 para descobrir a velocidade em Gigabytes por segundo (GB/s):

9216/8=1152 GBs

A Conclusão do Técnico: A Largura de Banda dessa placa de vídeo é de **1152 GB/s**. Isso significa que, teoricamente, a cada um segundo, o processador gráfico consegue sugar de dentro da memória até 1152 Gigabytes de texturas, polígonos e efeitos visuais!

Se um cliente te trouxer uma placa de vídeo barata que diz ter "24GB de memória", mas a largura de interface dela for de apenas 64-bit, você agora saberá calcular e explicar para ele que a placa será lenta, pois a "estrada" (largura da interface) é muito estreita, estrangulando a Largura de Banda total.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Fontes de Alimentação (PSU - Power Supply Unit)
A Energia do Sistema

Fontes

Se no módulo passado nós aprendemos o que é a eletricidade, agora vamos estudar o órgão responsável por bombear essa eletricidade para todo o computador.

Imagine o computador como o **corpo humano**:

- O Processador (CPU) é o Cérebro.
- Os cabos e barramentos são as Veias.
- **A Fonte de Alimentação (PSU - Power Supply Unit) é o Coração.**

Se o cérebro for um gênio, mas o coração bater de forma irregular (arritmia), a pessoa desmaia. Na informática, a regra é exatamente a mesma: **90% dos problemas misteriosos de travamento e peças "queimando do nada" não são culpa do Windows ou do calor, são culpa de um "coração" fraco e doente bombeando energia suja.**

Genéricas vs. Reais: O Mito da Potência

No mercado de manutenção, você ouvirá todo dia os termos "Fonte Genérica" e "Fonte Real". Mas o que isso significa na prática de bancada?

A Fonte Genérica (A Mentirosa)

A fonte genérica é aquele bloco de metal cinza e leve que costuma vir de graça dentro de gabinetes baratos. Ela ostenta um adesivo gigante dizendo **"500W"**, **mas possui um projeto interno dos anos 1990.**

A Analogia do Levantamento de Peso: Imagine um homem magro que diz: *"Eu consigo levantar 100 kg!"*. Ele vai até a barra, faz um esforço absurdo, levanta os 100 kg por exatos **2 segundos** e depois desmaia, deixando o peso cair.

Na Prática: É assim que a fonte genérica funciona. Os 500W que ela anuncia são de **Potência de Pico**. Ela só consegue entregar essa energia por uma fração de segundo antes de desarmar, superaquecer ou explodir. Em uso contínuo, ela entrega no máximo 200W, e ainda assim, repletos de ruídos elétricos. Ela **não possui circuitos de proteção**; se der um curto, ela queima e leva a placa-mãe do cliente junto.

A Fonte "Real" ou de Alta Qualidade (A Trabalhadora)

As fontes de boa qualidade possuem projetos modernos e entregam **Potência Contínua**. Se o selo diz 500W, ela é construída para entregar 500W durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem falhar.

PFC Ativo (Correção de Fator de Potência): Esta é a marca registrada de uma fonte moderna. O PFC Ativo é um circuito eletrônico inteligente que "lê" a energia suja que vem da tomada e a purifica antes de mandar para o computador.

O Fim da Chave Vermelha (110V/220V): Sabe aquela chavinha vermelha atrás das fontes antigas que o cliente sempre esquece de mudar e acaba estourando a máquina? Nas fontes com **PFC Ativo, essa chave não existe**. O circuito é tão inteligente que ele trabalha de forma automática em qualquer voltagem (geralmente de 90V a 240V). Isso traz uma proteção contra quedas de energia que torna o uso de estabilizadores não apenas inútil, mas prejudicial;

Certificação 80 Plus: Entendendo a Eficiência Energética

Quando você for montar um PC Gamer para um cliente, ele perguntará: *"Por que essa fonte é mais cara que a outra, se as duas têm 600W?"*. A resposta está na **Eficiência Energética**.

A Analogia do Garçom Desastrado

Imagine que você está em um restaurante e pede para o garçom trazer **1 Litro de suco** (energia da tomada) para a sua mesa (computador).

- O Garçom Ruim vem correndo, tropeça e derrama muito suco pelo caminho. Ele tira 1 Litro do balcão, mas só entrega **600 ml** na sua mesa. (Isso é uma fonte genérica com 60% de eficiência).
- Onde foi parar os 400 ml perdidos? **Viraram calor.** A fonte esquenta absurdamente. E quem paga por esse 1 Litro inteiro que saiu do balcão? O cliente, na conta de luz.

Para garantir que o cliente não seja enganado, criou-se a **Certificação 80 Plus**. Ela garante que a fonte tem **no mínimo 80% de eficiência**. Ou seja, de cada 100W que ela puxa da tomada, no mínimo 80W chegam limpos ao computador, e no máximo 20W são perdidos em formato de calor.

Os Níveis de Certificação:

1. **White (Branco) e Bronze:** É o padrão de entrada. Eficiência entre 80% e 85%. Excelente custo-benefício para máquinas de escritório e PC Gamers básicos.
2. **Silver (Prata) e Gold (Ouro):** Eficiência entre 85% e 90%. Componentes internos de alta durabilidade. É a recomendação oficial para PCs de alto desempenho e máquinas de trabalho pesado (edição de vídeo).
3. **Platinum e Titanium:** Eficiência acima de 92%. Extremamente caras. Usadas apenas em servidores de grande porte e data centers que ficam ligados anos sem desligar.

https://youtu.be/nLnc7Vesb04

Os circuitos de proteção das fontes:

Se a fonte é o "coração" do sistema, os circuitos de proteção são os **airbags, freios ABS e guarda-costas** do computador. É exatamente aqui que se separa um projeto de engenharia sério de uma fonte genérica perigosa. Fontes baratas economizam dinheiro removendo esses chips; fontes de alta qualidade preferem "cometer suicídio" (desarmar ou queimar um fusível interno) a deixar um único surto de energia passar para o processador ou para a placa de vídeo do cliente.

Nas especificações de uma boa fonte, você verá um emaranhado de siglas (OVP, OCP, SCP). Vamos traduzir e detalhar cada uma delas com analogias simples para você dominar o assunto e saber explicar ao seu cliente o valor de uma fonte segura.

O "Gerente de Segurança": O Chip Supervisor (Supervisor IC)

Antes de falarmos das siglas, você precisa saber quem manda na segurança da fonte. As fontes de alta qualidade possuem um chip dedicado na sua placa de circuito (chamado de **Supervisor IC**).

Imagine este chip como um segurança de banco hiperconcentrado, segurando um cronômetro e olhando para vários painéis ao mesmo tempo. Ele monitora as linhas de 3.3V, 5 V e 12 V milhares de vezes por segundo. Se qualquer linha sair do padrão por um milissegundo sequer, ele puxa a alavanca de emergência e desliga a fonte instantaneamente.

Aqui estão as diretrizes de segurança que esse "gerente" executa:

OVP (Over Voltage Protection) – Proteção contra Sobretensão

- **O que significa:** Proteção contra excesso de "pressão" (Volts) nas saídas da fonte.
- **A Analogia do Mundo Real:** Imagine que a tubulação de água da sua casa foi projetada para aguentar uma pressão normal. De repente, a companhia de água da cidade envia uma pressão catastrófica por erro na rede. Uma válvula de segurança na entrada da sua casa percebe isso e fecha o registro principal imediatamente, antes que os canos internos estourem e inundem a casa.
- **Como funciona no PC:** Se por um defeito interno a linha de 12 V disparar para 14V ou 15V, o OVP entra em ação. Ele desliga a fonte em microssegundos. Sem o OVP, essa tensão alta iria direto para a placa-mãe, queimando instantaneamente os chips reguladores de tensão (VRM) e o processador.

UVP (Under Voltage Protection) – Proteção contra Subtensão

- **O que significa:** Proteção contra a falta de "pressão" (Volts).
- **A Analogia do Mundo Real:** Pense no corpo humano. Se a sua pressão sanguínea cair drasticamente (hipotensão), você desmaia. O desmaio é um mecanismo de defesa do corpo para desativar funções secundárias e proteger os órgãos vitais.
- **Como funciona no PC:** Se a linha de 12V cair para 10V, os componentes começam a funcionar de forma errática. HDs param de girar na velocidade certa (corrompendo dados) e os circuitos digitais começam a errar cálculos binários, gerando a famosa **Tela Azul da Morte**. O UVP percebe que a tensão caiu abaixo do nível seguro e desliga a máquina de forma controlada para evitar a corrupção do sistema.

OCP (Over Current Protection) – Proteção contra Sobrecorrente

- **O que significa:** Proteção contra excesso de "volume de elétrons" (Amperes) passando por um único fio ou barramento.
- **A Analogia do Mundo Real:** Imagine uma praça de pedágio com capacidade para passar 10 carros por minuto. De repente, 200 carros tentam passar todos de uma vez pela mesma guarita, esmagando-se uns contra os outros e bloqueando tudo. O OCP seria um portão automático que se fecha na hora ao notar o excesso de carros, organizando o fluxo.
- **Como funciona no PC:** Fios de cobre possuem um limite físico de corrente que conseguem carregar. Se uma placa de vídeo entra em pane e começa a puxar muito mais Amperes do que o cabo da fonte aguenta, o fio começará a esquentar até derreter o plástico e pegar fogo. O OCP monitora cada linha (ou "trilho") individual de energia. Se a corrente passar do limite seguro calibrado pelo fabricante, a fonte corta a força.

OPP (Over Power Protection) ou OLP (Over Load Protection) – Proteção contra Sobrecarga de Potência

- **O que significa:** Proteção contra o excesso de trabalho total exigido da fonte (Watts combinados).
- **A Analogia do Mundo Real:** Um elevador de prédio com capacidade máxima para 8 pessoas (600 kg). Se 12 pessoas entrarem juntas, o alarme toca, a porta não fecha e o elevador recusa-se a sair do lugar para evitar que os cabos de aço se rompam.
- **Como funciona no PC:** Enquanto o OCP olha para *um fio específico*, o OPP olha para a *fonte inteira*. Se você tem uma fonte de 500W e instala três placas de vídeo pesadas que exigem 700W no total, o OPP detecta que a demanda geral ultrapassou a capacidade do transformador principal e desliga o sistema antes que os transistores explodam por esforço excessivo.

SCP (Short Circuit Protection) – Proteção contra Curto-Circuito

- **O que significa:** É a proteção mais rápida e urgente de todas. Ela entra em ação quando um fio energizado toca diretamente no fio terra (neutro/carcaça).
- **A Analogia do Mundo Real:** Imagine que você está pilotando um trem de carga e, de repente, uma barreira de concreto maciço cai nos trilhos bem à sua frente. Se você continuar, a destruição será total. O SCP é o freio de emergência automático mais violento do mundo, que para o trem instantaneamente a um milímetro do obstáculo.
- **Como funciona no PC:** Um curto-circuito faz com que a resistência elétrica caia para quase zero, fazendo com que a corrente elétrica tenda ao infinito instantaneamente. Se você deixar um parafuso solto cair embaixo da placa-mãe e ele encostar nos contatos elétricos, o SCP "vê" o curto em nanossegundos e apaga a fonte com um estalo seco de proteção. Se a fonte não tiver SCP, o cabo vai derreter e a placa-mãe vai virar fumaça em menos de 3 segundos.

OTP (Over Temperature Protection) – Proteção contra Superaquecimento

- **O que significa:** Proteção contra o calor extremo nos componentes internos da própria fonte.
- **A Analogia do Mundo Real:** O motor do seu carro tem um sensor de temperatura. Se o radiador furar, a água sumir e o motor começar a ferver, uma luz vermelha acende no painel e os carros modernos desligam o motor automaticamente para evitar que o bloco de ferro derreta ou rache.
- **Como funciona no PC:** Fontes geram calor naturally. Se o cooler (ventoinha) da fonte travar por causa de poeira acumulada, ou se o computador estiver em um ambiente abafado e os dissipadores internos passarem de 100º C, o componente químico dos capacitores pode ferver (causando o estufamento que vimos no Módulo 2). O sensor do OTP percebe a temperatura crítica e desliga a fonte para que ela esfrie antes de sofrer danos permanentes.

RESUMÃO:

OVP	Over Voltage Protection	Voltagem alta demais (pressão destrutiva).
UVP	Under Voltage Protection	Voltagem baixa demais (instabilidade/tela azul).
OCP	Over Current Protection	Amperagem alta demais em um cabo (evita derretimento).
OPP	Over Power Protection	Excesso de Watts exigidos da fonte inteira (sobrecarga).
SCP	Short Circuit Protection	Fio positivo encostando no terra (desliga instantaneamente).
OTP	Over Temperature Protection	Calor excessivo interno (evita derretimento de componentes).

Agora precisamos falar sobre o **formato físico das fontes.** Na bancada, de nada adianta você comprar a melhor fonte do mundo, com selo Platinum e todas as proteções possíveis, se ela fisicamente **não couber dentro do gabinete do cliente**.
Vamos detalhar os formatos que você vai encontrar no seu dia a dia de manutenção, do maior para o menor.

Padrão ATX (O Grandalhão Universal)

- **O que é:** É o formato padrão absoluto do mercado há mais de duas décadas. "ATX" significa *Advanced Technology eXtended*.
- **Onde é usado:** Em 90% dos computadores de mesa tradicionais, de PCs de escritório convencionais (gabinetes *Mid-Tower*) até máquinas Gamers gigantes (*Full-Tower*).
- **Dimensões Físicas:** A altura e a largura são sempre idênticas com 86mm de altura 150mm de largura). O que pode mudar é o **Comprimento** (profundidade). Fontes ATX muito potentes 850 W costumam ser mais longas para acomodar capacitores maiores.
- **Visão do Técnico:** É a fonte mais barata de se produzir e a mais fácil de achar. Seu tamanho grande permite o uso de ventoinhas (coolers) de 120mm ou 140mm, que giram devagar e são extremamente silenciosas.

Padrão SFX (O "Anão Bombado")

- **O que é:** O formato *Small Form Factor* (SFX) é uma maravilha da engenharia de miniaturização. Ele foi criado porque o mercado gamer começou a pedir computadores minúsculos, do tamanho de um console de videogame (projetos Mini-ITX), mas que tivessem potência para rodar jogos em 4K.
- **Dimensões Físicas:** Elas são quase pela metade do tamanho de uma ATX 63mm de altura 125mm de largura 100mm de profundidade).
- **O Desafio da Engenharia:** Como socar 600W de potência em uma caixa tão pequena sem que ela derreta? Os fabricantes precisam usar componentes de altíssima densidade e eficiência (Ouro/Platinum). Por isso, **fontes SFX são consideravelmente mais caras** que as ATX de mesma potência.

Padrão TFX (O "Palito" Corporativo)

- **O que é:** O *Thin Form Factor* (TFX) é uma fonte alongada, estreita e retangular, parecendo um "tijolo de metal" comprido.
- **Onde é usado:** É muito comum em empresas, escritórios e caixas de supermercado que usam aqueles computadores bem fininhos, chamados de **Slimline** ou *SFF (Small Form Factor Desktop)*.
- **Visão do Técnico:** Geralmente são fontes de baixa potência 200 W a 300W, pois computadores de escritório não possuem placas de vídeo dedicadas. Se ela queimar, você não consegue colocar uma ATX no lugar, pois o gabinete não fecha.

Padrão Flex ATX e 1U (O Servidor Miniatura)

- **O que é:** São fontes minúsculas e muito compridas, projetadas para sistemas ultracompactos, Terminais de Ponto de Venda (PDV de padarias e lojas) e servidores de Rack (aqueles computadores achatados que ficam em armários de TI).
- **Visão do Técnico:** Elas usam ventoinhas minúsculas de 40mm que giram parecendo a turbina de um avião. Fazem muito barulho, mas como geralmente ficam escondidas em servidores, isso não é um problema.

Vamos ver na prática

https://youtu.be/xY66COZMH0g

A Soberana Linha de 12V e a Estética do Cabeamento

No passado (anos 2000), o computador puxava muita energia nas linhas de 5V e 3.3V. Hoje, a arquitetura mudou drasticamente.

O Processador (CPU) e a Placa de Vídeo (GPU) — as duas peças mais parrudas da máquina — **bebem exclusivamente da Linha de 12 Volts**.

O Truque Sujo do Mercado: Fontes de má qualidade anunciam "500W", mas quando você olha a etiqueta técnica colada na lateral, **ela diz que entrega apenas 200W na linha de 12V**, e o resto está distribuído nas linhas de 5V e 3.3V (que quase não são mais usadas). Essa fonte vai desligar se você instalar uma placa de vídeo moderna nela.

Os Três Tipos de Cabeamento (Estética e Fluxo de Ar)

Quando compramos uma fonte de qualidade, precisamos escolher o formato dos cabos:

1. **Não-Modular (O "Polvo"):** Todos **os cabos são soldados permanentemente dentro da fonte**. Se o cliente não for usar o cabo do leitor de DVD, esse cabo ficará pendurado e embolado dentro do gabinete, atrapalhando a passagem de ar e juntando poeira.
2. **Semi-Modular: Apenas os cabos vitais (o de 24 Pinos da Placa-Mãe e o do Processador) são fixos.** Todos os outros cabos (Placa de vídeo, HDs) vêm em uma bolsinha à parte, e você só conecta na fonte se for usar.
3. **100% Modular: Absolutamente nenhum cabo é fixo**. A fonte é apenas um bloco com "tomadas". Você espeta apenas o que precisa. O interior do computador fica visualmente limpo.

Full Modular
https://www.youtube.com/shorts/GQZ78pUKR_c?feature=share

Semi Modular
https://youtu.be/HuRCYgPnKg8

Conectores da Fonte

Conector ATX 24 pinos

Função:

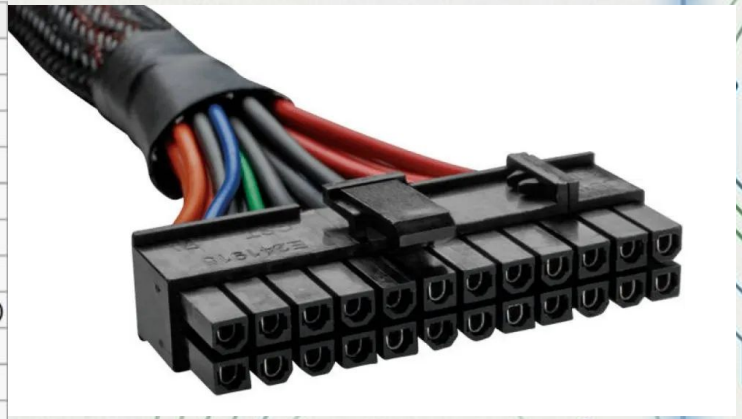
Alimentar a placa-mãe.

Tensões fornecidas:

- 3,3V
- 5V
- 12V

ATX - Conector principal de alimentación 24 Pines(20 pines + 4 pines(11,12 y 23,24))

Tensión	Pin	Color	Color	Pin	Tensión
+3.3 V	1			13	+3.3 V
+3.3 V	2			14	-12 V
Tierra	3			15	Tierra
+5 V	4			16	PS_ON
Tierra	5			17	Tierra
+5 V	6			18	Tierra
Tierra	7			19	Tierra
Power OK	8			20	-5 V(*opcional*)
+5 VSB	9			21	+5 V
+12 V	10			22	+5 V
+12 V	11			23	+5 V
+3.3 V	12			24	Tierra



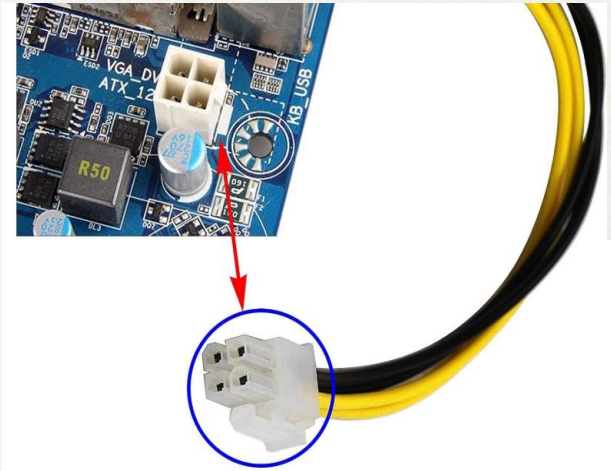
Conector EPS

Função:

Alimentar o processador.

Formatos:

- 4 pinos
- 8 pinos
- 8+8 pinos







Conectores EPS do Processador: 4 pinos, 8 pinos e 8+8 pinos

Uma das dúvidas mais comuns dos alunos durante a montagem de computadores é entender por que algumas placas-mãe possuem um conector de alimentação do processador com 4 pinos, outras com 8 pinos e algumas até com 8+8 pinos.

Primeiro, é importante entender que o conector EPS existe exclusivamente para alimentar o processador.

O que é EPS?

EPS significa:

Entry-Level Power Supply Specification

Foi criado inicialmente para servidores, mas acabou sendo adotado nos computadores domésticos devido ao aumento do consumo dos processadores.

O conector **EPS leva energia diretamente da fonte para o circuito regulador de tensão (VRM) da placa-mãe**, que converte os 12V da fonte para as tensões baixíssimas utilizadas pelo processador (geralmente entre 0,8V e 1,5V).

EPS 4 pinos
Foi muito utilizado entre os anos 2000 e 2010.

- 2 fios de 12V
- 2 fios de aterramento (GND)

Suportava até 190 W

EPS 8 pinos

Hoje é o padrão mais comum.

Possui:

- 4 fios de 12V
- 4 fios de aterramento

Pode fornecer mais de 300 W com segurança.

Na prática, muitas fontes de qualidade suportam cerca de 336 W ou mais por conector.

Onde é utilizado?

Praticamente todos os PCs modernos: Ryzen 5, 7 e 9. Core I5, I7 e I9

EPS 8+8 pinos

Encontrado em:

- Placas-mãe topo de linha
- Workstations
- Computadores para overclock
- Servidores

Estrutura

- 2 conectores de 8 pinos (Duas avenidas paralelas)

Quando ligar apenas um dos conectores?

Em muitas placas-mãe você verá:

CPU_PWR1 (8 pinos)
CPU_PWR2 (8 pinos)

- CPU_PWR1 é obrigatório.
- CPU_PWR2 é complementar.

Para um Ryzen 5 ou Core i5 comum, apenas o primeiro costuma bastar.

Para processadores topo de linha ou overclock, recomenda-se ligar ambos.

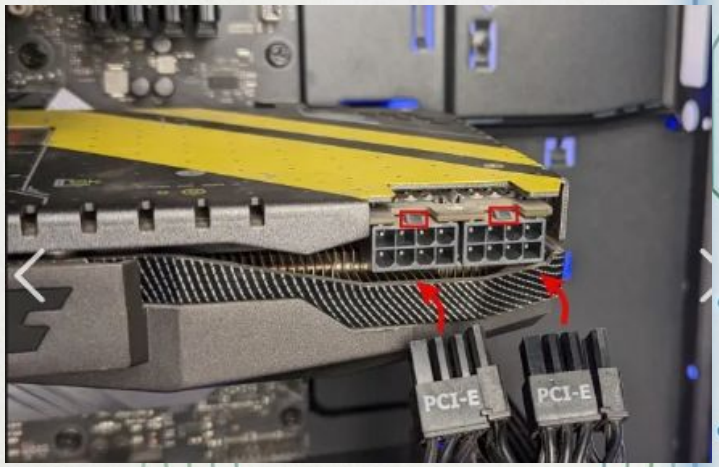
Sempre consulte o manual da placa-mãe.



Erro Comum:

EPS 8 pinos x PCIe 8 pinos

Visualmente eles são parecidos, mas não são iguais.



EPS 8 pinos

- Processador - Vai na placa-mãe.

PCIe 8 pinos

- Placa de vídeo - Vai na GPU.

Os formatos das travas e dos encaixes são diferentes.

Nunca force um conector. Se precisar usar força, provavelmente está tentando conectar o cabo errado.

Conector PCIe

OBS:O próprio slot PCIe x16 fornece energia de até 75W suficientes para algumas placas de vídeo antigas

PCIe 6 pinos

Fornece:

\+ 75 W

PCIe 8 pinos

Fornece:

\+ 150 W



PCIe 6+2 pinos

Mais flexível.

Pode funcionar como:

- 6 pinos
- 8 pinos



INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Conectores 12VHPWR e 12V-2x6: A Nova Geração de Alimentação para GPUs

Os conectores **12VHPWR** e **12V-2x6** representam a maior mudança na alimentação de placas de vídeo desde o surgimento dos conectores PCIe de 6 e 8 pinos.

GeForce RTX 3080

Consumo aproximado:

320 W

Utilizava:

- 2 conectores de 8 pinos
- ou 3 conectores de 8 pinos

GeForce RTX 4090

Consumo aproximado:

450 W

Picos transitórios superiores a 600 W.

Os fabricantes perceberam que usar vários cabos de 8 pinos estava se tornando um problema:

- Muitos cabos dentro do gabinete.
- Fluxo de ar prejudicado.

Método Novo

1 mangueira industrial.

Mais simples.
Mais organizada.
Maior capacidade.

Essa foi exatamente a ideia por trás do 12VHPWR.



CONECTOR 12VHPWR

Divididos em:

- 6 linhas de 12V
- 6 linhas de aterramento (GND)

4 pinos de sinalização

Localizados acima dos pinos principais.

Por isso muitas vezes ele é chamado de:

12 + 4 pinos



12V-2x6

- Corrigir os problemas encontrados no 12VHPWR.

Sem mudar a compatibilidade.

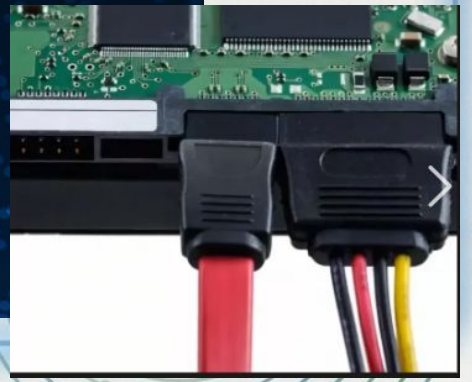
O 12V-2x6 continua fornecendo:

Até 600 W.

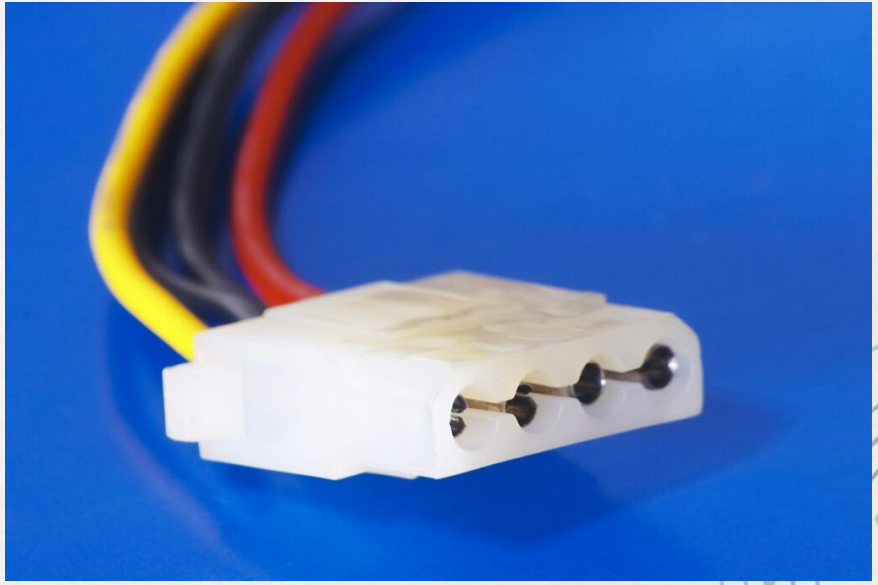
Sem alteração.

Conector SATA Power





Conector Molex (Peripheral)



O Diagnóstico Oculto: O Assassino Silencioso

Um cliente chega na sua bancada desesperado: *"Meu PC está perfeito na internet, mas sempre que eu abro o jogo 'Call of Duty', passa 10 minutos, a tela dá uma piscada azul, o jogo trava e o computador reinicia sozinho."*

- **O Diagnóstico Amador:** O técnico novato vai formatar o Windows, trocar a memória RAM, trocar a pasta térmica achando que é superaquecimento... e o PC vai continuar reiniciando.
- **O Diagnóstico Profissional:** O técnico especializado sabe que esse sintoma é clássico de uma **Fonte com Fadiga**.
    - **O que acontece de verdade:** Quando o jogo abre, a Placa de Vídeo acelera de 0 a 100 e pede uma "mangueirada" de energia gigantesca na linha de 12V. A fonte ruim ou velha não aguenta a pressão. A voltagem que deveria ser 12V cai drasticamente para 11.2V.
    - Ao perceber essa queda de tensão, os chips de proteção da Placa-Mãe acionam o "botão de pânico" e cortam a energia para evitar um incêndio. O PC reinicia.
    - **A Solução:** Trocar a fonte genérica por uma de 500W ou 600W com selo 80 Plus e PFC Ativo. Problema resolvido.

O "Teste do Clipe" (Partida Direta)

As fontes ATX modernas não possuem botão de ligar/desligar interno. Elas ficam em "stand-by" esperando um sinal elétrico da Placa-Mãe para despertar. Vamos simular esse sinal manualmente.

1. Desconecte a fonte totalmente da placa-mãe, tire da tomada e coloque em cima da bancada.
2. Pegue o cabo mais grosso da fonte (o conector principal de **24 pinos**).
3. Pegue um **clipe de papel metálico** e dobre em formato de "U" (ou use um pedaço de fio desencapado).
4. No conector de 24 pinos, localize o **único Fio Verde** (chamado de `PS_ON`).
5. Localize qualquer **Fio Preto** (que é o `Terra / COM`).
6. Encaixe uma ponta do clipe no furo do fio verde e a outra ponta no furo do fio preto.
7. Agora, ligue a fonte na tomada.
    - **Resultado:** Se a ventoinha da fonte girar, significa que ela tem capacidade de "dar a partida" (está viva). Se não girar de jeito nenhum, está queimada.

Validando a Saúde com o Multímetro

Só ligar não basta; o coração do PC não pode bombear energia fraca. Com a fonte ainda ligada pelo clipe, pegue seu Multímetro.

1. Coloque o multímetro na escala **Corrente Contínua (DCV ou V⎓)**, na marca de **20V**.
2. Coloque a ponta de prova **Preta** do multímetro em qualquer furo de **fio preto** (Terra).
3. Coloque a ponta de prova **Vermelha** nos seguintes fios para validar as tensões:
    - **Fio Amarelo (A Linha Pesada):** Deve marcar **12V**. (Tolerância segura: entre 11.4 V}$ e 12.6V
    - **Fio Vermelho (A Linha Lógica):** Deve marcar **5V.** (Tolerância segura: entre 4.75V e 5.25 V.
    - **Fio Laranja (A Linha Fina):** Deve marcar **3.3 V**. (Tolerância segura: entre 3.14V e 3.47V.

Se alguma dessas linhas estiver fora dessas faixas (exemplo: o fio amarelo marcando apenas 10V, condene a fonte na hora. Ela causará travamentos, telas azuis e danificará o HD (Disco Rígido) do seu cliente a longo prazo.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Mão na massa

https://www.youtube.com/shorts/JMioRl0Ksis?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/w1Q8j2XV5nw?feature=share

https://youtu.be/KrSOqJfdZL0

Montando no gabinete Fonte Full Modular
https://youtu.be/UOQ6vUJSAPg
https://youtu.be/eMwy7QSySQo

Principais Marcas











INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Placa-Mãe e Processadores
A Espinha Dorsal e o Cérebro

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

DESKTOP MOTHERBOARD

Know What Each Component Does



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

O CHIPSET

É o Chipset quem decide **quantas rodovias** a cidade vai ter, qual será a **velocidade máxima** permitida nelas e quantos "carros" (dados de USBs, HDs, Wi-Fi) podem circular ao mesmo tempo sem causar engarrafamento. Se você comprar um Carro super potente (um Core i9 de última geração) e colocá-lo numa cidade onde o Chipset só construiu estradas de terra esburacadas, o carro ficará ocioso esperando os dados chegarem. O PC vai ficar "estrangulado" (o famoso gargalo).

Se a CPU é o “cérebro”, o chipset é o **conjunto de estradas, semáforos, regras de trânsito e postos de pedágio** que permitem que memória, armazenamento, USB, rede e placas de expansão funcionem de forma coordenada.

O chipset é um conjunto de circuitos na placa-mãe responsável por:

- Gerenciar **comunicação entre CPU e periféricos**
- **Controlar portas USB, SATA, PCIe (parte dela**s)
- Controlar **armazenamento (SSD/HDD)**
- Gerenciar rede e áudio integrados
- Definir limitações e capacidades da placa-mãe

Imagine uma cidade:

- CPU = prefeito (decide e processa tudo)
- RAM = mesa de trabalho do prefeito
- GPU = departamento de processamento gráfico
- Chipset = secretarias + regionais + sistema viário + administração de infraestrutura

Sem chipset, a **CPU teria que falar diretamente com tudo — seria como um prefeito tentando conversar individualmente com cada cidadão da cidade.**

Evolução moderna: “Chipset tradicional” vs “chipset atual

Antes (chipset clássico – até 2010~2015)

Se você pegar uma placa-mãe antiga (da época do Pentium 4, Core 2 Duo ou dos primeiros AMD Athlon), você verá que o "Chipset" não era um chip só. Ele era **um par de chips separados**, localizados em pontos diferentes da placa.

- **Northbridge (Ponte Norte)**
  - Ligado à CPU diretamente
  - Controlava RAM e GPU
- **Southbridge (Ponte Sul)**
  - Controlava USB, SATA, áudio, rede, etc.

A. O Rei (O Processador / CPU)

Ele processava as informações, mas era um rei muito isolado no seu castelo. Ele **não falava diretamente** com quase ninguém na cidade. Para se comunicar com qualquer peça do computador, ele precisava de intermediários.

B. O Primeiro-Ministro VIP: A Ponte Norte (Northbridge)

Este chip ficava fisicamente muito perto do Processador (na parte "Norte" da placa, perto do topo).

- **A Função:** Ele lidava exclusivamente com a **Elite** da cidade: a Memória RAM e a Placa de Vídeo (na época, o slot AGP ou os primeiros PCI Express).
- **O Tráfego:** Se o Processador precisasse ler um dado na Memória RAM, ele pedia à Ponte Norte, a Ponte Norte ia até a RAM, pegava o dado e entregava ao Processador.

C. O Prefeito do Povão: A Ponte Sul (Southbridge)

Este chip ficava mais abaixo na placa (na parte "Sul").

- **A Função:** Ele lidava com a **Massa trabalhadora**: Discos Rígidos (HDs), portas USB, placa de som, placa de rede, mouse, teclado e a BIOS.
- **O Tráfego:** A Ponte Sul era subordinada à Ponte Norte. **Ela não tinha acesso direto ao Rei (CPU).**

Hoje (Intel e AMD modernos)

✔ A CPU assumiu funções críticas:

- Controlador de memória RAM
- PCI Express principal (GPU e SSD NVMe)
- Parte do gerenciamento de energia

✔ O chipset virou um “hub de expansão”

Ele cuida principalmente de:

- USB adicionais
- SATA
- PCIe secundário, Áudio, rede, I/O geral, Overclock (dependendo da plataforma)

O Grande Problema do Passado (O Gargalo da Burocracia): Imagine que você clicou para abrir um jogo salvo no seu HD (Disco Rígido). Veja o caminho ridículo que a informação tinha que fazer:

1. O HD entregava o dado para a **Ponte Sul**.
2. A Ponte Sul repassava o dado para a **Ponte Norte**.
3. A Ponte Norte, finalmente, entregava ao **Processador**.

A Burocracia gera atraso (latência). A Ponte Norte ficava sobrecarregada tendo que gerenciar a RAM, a Placa de Vídeo e ainda escutar tudo o que vinha da Ponte Sul. O PC ficava lento não porque o processador era ruim, mas porque o "telefone sem fio" demorava demais.

A Evolução Moderna: A Centralização de Poder (O Fim das Duas Pontes)

Para resolver esse engarrafamento, os engenheiros da Intel e da AMD tomaram uma decisão drástica: **Demitiu-se o Primeiro-Ministro.** Com o avanço da miniaturização da tecnologia (nanômetros), os processadores ficaram tão avançados que começou a sobrar espaço dentro do quadrado de silício deles. O Rei (CPU) decidiu que não precisava mais de intermediários para falar com a Elite.

A CPU "Engole" a Ponte Norte

Hoje (nos processadores Intel Core e AMD Ryzen modernos), **a Ponte Norte deixou de existir na placa-mãe**. Suas funções vitais foram colocadas **fisicamente dentro do próprio Processador**.

- **O Controlador de Memória:** O processador agora conversa diretamente com os pentes de Memória RAM. Zero intermediários. A latência despencou.
- **O Controlador de Placa de Vídeo (PCIe x16):** O processador agora tem uma "pista expressa exclusiva" ligada direto no slot da Placa de Vídeo.

Chipset na prática: o que ele realmente controla hoje

Quantidade de portas USB

- USB 2.0 / 3.2 / USB4
- Quantidade e velocidade

Linhas PCIe extras

- Slots adicionais para placas de expansão
- SSDs NVMe adicionais
- Placas de captura, rede, etc.

Conectividade de armazenamento

- Número de portas SATA
- Número de SSDs NVMe suportados

Suporte a overclock (dependendo do chipset)

- Alguns chipsets permitem overclock de CPU e RAM
- Outros apenas RAM

Resumo de Bancada para o Técnico de Hoje:

Se um cliente mais velho ou um "técnico das antigas" entrar na sua loja perguntando: *"Onde fica a Ponte Norte dessa placa-mãe moderna?"*, você saberá explicar com maestria:

- **No passado:** Havia 3 peças no xadrez principal (CPU + Ponte Norte + Ponte Sul). A comunicação era lenta e cheia de gargalos.
- **Hoje:** Há apenas 2 peças (CPU + Chipset Atual). O Processador engoliu as funções críticas (Memória e Vídeo) para ser incrivelmente rápido, e deixou o trabalho "sujo" e braçal (USBs, SATA, Áudio) para o Chipset.

Essa mudança arquitetônica é o motivo principal pelo qual você clica em um arquivo pesado hoje em um SSD NVMe e ele abre instantaneamente na tela do seu computador. Não há mais "telefone sem fio". Os dados vão da rua direto para o cérebro do Rei!

2. A Hierarquia dos Chipsets no Mercado Atual

A Categoria de Entrada (O Bairro Residencial Pacato)

- **Intel:** Série **H** (Ex: H610)
- **AMD:** Série **A** (Ex: A620)

➢ **A Analogia:** É uma cidadezinha do interior. Tem ruas asfaltadas suficientes para os moradores irem à padaria, mas não tente organizar um festival de rock pesado aqui porque a cidade vai colapsar.

➢ **Visão Técnica de Bancada:** * Eles possuem poucas linhas PCIe. O cliente só vai conseguir instalar **um** SSD NVMe rápido. Se tentar colocar um segundo, a velocidade será cortada pela metade ou ele terá que usar um HD antigo (SATA).

➢ Possuem menos portas USB (e a maioria é da geração mais lenta).

➢ **Bloqueio Sindical (Overclock):** Os engenheiros da Intel e AMD colocam uma trava no Chipset de entrada. Você **não pode** fazer Overclock (acelerar o processador além do limite de fábrica). As peças de energia (VRM) da placa são dimensionadas "na conta".

A Categoria Intermediária (O Centro Comercial Custo-Benefício)

- **Intel: Série B (Ex: B660, B760)**
- **AMD: Série B AM4 (B550) AM5 (B650) (B850)**

A Analogia: É a metrópole movimentada e eficiente. Tem rodovias de 4 a 6 faixas, viadutos e comporta trânsito intenso. É onde 90% da população mora e trabalha com excelência.

Oferece muitas linhas PCIe 4.0. O cliente pode colocar uma Placa de Vídeo moderna e ter duas ou até três portas para SSDs NVMe voando em velocidade máxima simultaneamente.

Liberdade Controlada: Na AMD (Série B), o Chipset libera o Overclock. Na Intel (Série B), a Intel não deixa você fazer overclock no Processador, mas libera o overclock nas Memórias RAM (o que já ajuda absurdamente no ganho de FPS nos jogos).

O Módulo Regulador de Tensão (VRM) vem com dissipadores de calor de alumínio pesados. Aguenta processadores poderosos como Core i5/i7 e Ryzen 5/7 sem "ferver".

A Categoria Premium e Extrema (A Megalópole Futurista)

- **Intel:** Série **Z** (Ex: Z690, Z790 e as futuras Z890)
- **AMD:** Série **X** (Ex: X570, X670 e **X670E** - onde o 'E' significa *Extreme*), X870)

Tecnologia de Ponta (PCIe 5.0): Aqui, o Chipset oferece as pistas magnéticas. Tanto a placa de vídeo quanto os SSDs podem operar no barramento PCIe 5.0 (transferindo dados na casa dos assustadores 14.000 Megabytes por segundo).

Sem Limites: Portas USB do tipo SuperSpeed (20 Gbps), suporte a Wi-Fi 6E/7 nativo de altíssima velocidade e conexões de rede blindadas.

Paraíso do Overclocking: Nenhuma trava. Se o cliente comprou um processador desbloqueado (Intel com sufixo "K" ou AMD sufixo "X"), o Chipset permite que ele injete uma quantidade colossal de energia para bater recordes de velocidade. O VRM dessas placas é um monstro térmico militar que aguenta centenas de Amperes de corrente.

Para quem indicar: Clientes com "orçamento livre", editores de cinema em 4K/8K, simuladores de voo hiper-realistas e entusiastas do mercado que compram Core i9 ou Ryzen 9.

A Ponte de Comunicação (DMI / Infinity Fabric)

Se o Processador e o Chipset são entidades separadas, como eles conversam? Existe uma "ponte estaiada" principal ligando a cidade do Prefeito (CPU) ao ministério do Trânsito (Chipset).

- Na Intel, chama-se **DMI (Direct Media Interface)**.
- Na AMD, as conexões seguem uma estrutura interligada chamada **Infinity Fabric**.

O que o técnico experiente sabe: Quando você pega uma placa-mãe topo de linha (Série Z790, por exemplo), a ponte DMI entre a CPU e o Chipset usa **8 vias de alta velocidade (DMI 4.0 x8)**. Isso significa que você pode plugar 4 SSDs modernos e transferir arquivos gigantes entre eles sem que o computador trave, porque a ponte é larga.

Quando você pega uma placa genérica (H610), a Intel reduz a ponte para **apenas 4 vias (DMI 4.0 x4)**. É como fechar metade da rodovia principal. Se o cliente tentar extrair vídeo da webcam 4K, baixar um jogo gigabyte e renderizar um arquivo no SSD ao mesmo tempo, ocorrerá um engarrafamento e o PC vai apresentar aqueles "micro-congelamentos" chatos na tela.

Tabela Resumo Mental do Técnico de Suporte:

O que o Cliente Tem/Quer	Tipo de Prefeito (CPU)	Qual "Bairro" (Chipset) Indicar?
PC Escritório / Caixa de Loja / Internet	Core i3 / Ryzen 3	**Série H (Intel) / Série A (AMD)**
PC Gamer padrão / Custo-Benefício / Trabalho pesado	Core i5 / Ryzen 5 / Ryzen 7	**Série B (O Padrão de Ouro)**
PC "Máquina da NASA" / Overclock extremo / Sem limite de orçamento	Core i7 (Sufixo K) / Core i9 / Ryzen 9	**Série Z (Intel) / Série X (AMD)**

Chipset e PCI Express

Para entender a fundo como o computador moderno funciona na bancada, o técnico precisa dominar a anatomia das **Linhas PCI Express (PCIe)**. Elas são, literalmente, as estradas de alta velocidade que cruzam a placa-mãe.

Mas aqui está o grande segredo que muitos montadores experientes deixam passar: **as linhas PCI Express não são todas iguais e não vêm todas do mesmo lugar.**

Em qualquer computador moderno (Intel ou AMD), as estradas PCIe são divididas em duas origens distintas: **as linhas que vêm direto do Processador (CPU)** e **as linhas que nascem no Chipset**.

➢ **Linhas PCIe que vêm da CPU (A Pista de Pouso Exclusiva)**

O Processador possui algumas "pistas" de dados que saem de dentro dele e vão direto para os componentes, sem passar por nenhum intermediário.

O que liga aqui: O slot principal da Placa de Vídeo (geralmente o primeiro slot de cima, chamado de `PCIe x16`) e 1 ou 2 slots `M.2 NVMe`).

Linhas PCIe que vêm do Chipset

O restante das conexões da placa-mãe não vai direto para o processador. Elas são ligadas no Chipset, e o Chipset se encarrega de juntar tudo e enviar para a CPU através daquela ponte principal (o DMI na Intel).

O que liga aqui: Os slots PCIe secundários (aqueles mais abaixo na placa, onde você liga placas de som, placas de Wi-Fi ou placas de captura), as outras portas de SSD M.2 adicionais, as portas SATA (dos HDs antigos) e todas as portas USB.

O que é PCI Express?

PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express) é o barramento de comunicação de alta velocidade utilizado para conectar:

- Placas de vídeo
- SSDs NVMe
- Placas de rede
- Placas de captura
- Placas de som
- Controladoras RAID
- Aceleradores de IA

Analogia da Cidade

Imagine uma cidade.

A CPU é o centro financeiro.

Os dispositivos precisam enviar e receber informações.

Para isso existem estradas.

O PCIe são essas estradas.

Quanto mais pistas:

Mais carros passam ao mesmo tempo.

Quanto mais moderna a estrada: Maior a velocidade permitida.

Conceito Fundamental: LANES (Faixas)

O PCIe trabalha com algo chamado:

Lane (Faixa)

Uma lane é composta por:

- 1 canal de envio
- 1 canal de recebimento

Comunicação simultânea.

Chamamos isso de:

Full Duplex

Quando você olhar para os slots PCI Express na placa-mãe, verá tamanhos diferentes. Esse "x" indica o **número de faixas** (linhas) que aquele slot possui para transferir dados simultaneamente.

- **PCIe x1:** É um slot minúsculo. Tem apenas uma faixa de dados. Usado para coisas leves, como placas de som dedicadas ou placas de rede Wi-Fi.
- **PCIe x4:** Tem quatro faixas. É o tamanho padrão usado internamente pelos conectores de SSDs M.2 NVMe.
- **PCIe x16:** É o slot grandão. Tem dezesseis faixas de dados correndo em paralelo. É a "super-rodovia" usada quase exclusivamente pelas Placas de Vídeo.

Analogia

PCIe	Analogia
x1	Rua simples
x4	Avenida
x8	Via expressa
x16	Rodovia de 16 pistas

Tamanho Físico vs Quantidade de Faixas

Nem sempre o tamanho físico indica a quantidade de pistas.

Exemplo

Slot fisicamente x16

mas eletricamente x4.

Analogia

Uma rodovia construída com espaço para 16 pistas.

Mas apenas 4 estão asfaltadas.

Como identificar?

Normalmente está no manual.

Exemplo:

PCIe x16 (x4 mode)

PCIe 1.0

Lançado em 2003

Velocidade:

250 MB/s por lane

PCIe 2.0

500 MB/s por lane

Dobrou.

PCIe 3.0

985 MB/s por lane

Praticamente 1 GB/s.

PCIe 4.0

1969 MB/s por lane

Quase 2 GB/s.

PCIe 5.0

3938 MB/s por lane

Quase 4 GB/s.

PCIe 6.0

7877 MB/s por lane

Quase 8 GB/s.

PCIe 3.0 x16

≈ 15,75 GB/s

PCIe 4.0 x16

≈ 31,5 GB/s

PCIe 5.0 x16

≈ 63 GB/s

Tabela Completa

Versão	x1	x4	x8	x16
PCIe 3.0	1 GB/s	4 GB/s	8 GB/s	16 GB/s
PCIe 4.0	2 GB/s	8 GB/s	16 GB/s	32 GB/s
PCIe 5.0	4 GB/s	16 GB/s	32 GB/s	64 GB/s
PCIe 6.0	8 GB/s	32 GB/s	64 GB/s	128 GB/s

Compatibilidade

Uma das maiores vantagens do PCIe.

Uma placa PCIe 3.0 funciona em slot PCIe 5.0.

Uma placa PCIe 5.0 funciona em slot PCIe 3.0.

Analogia

Um carro de Fórmula 1 consegue andar numa estrada antiga.

Mas ficará limitado pela estrada.

Exemplo Prático

GPU RTX 4060

PCIe 4.0

Instalada numa placa PCIe 3.0.

Funciona normalmente.

Mas poderá perder desempenho em alguns cenários

PCIe e SSD NVMe

Muitos alunos não entendem por que existem SSDs diferentes.

NVMe PCIe 3.0 x4

≈ 3500 MB/s

NVMe PCIe 4.0 x4

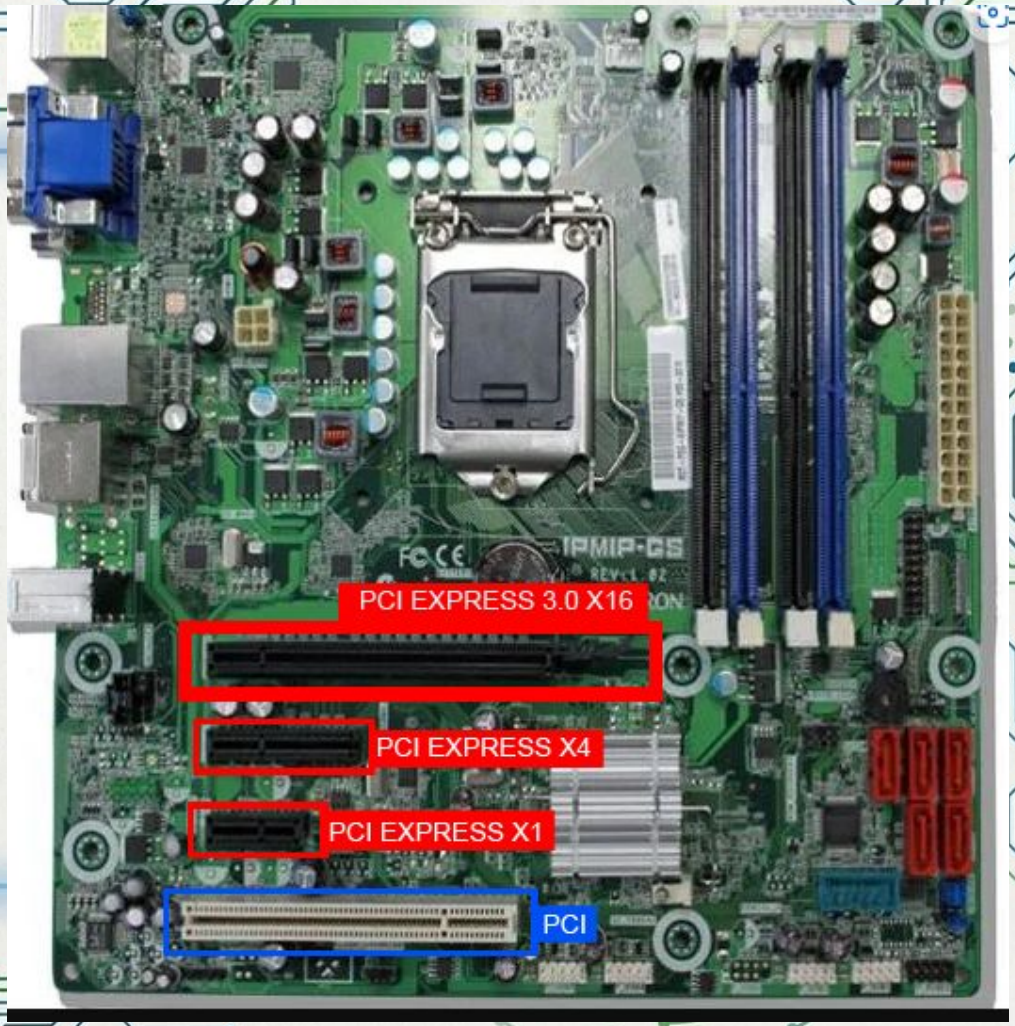
≈ 7000 MB/s

A diferença vem justamente da versão do PCIe.

NVMe PCIe 5.0 x4

≈ 14000 MB/s

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES


MAG
CORE BOOST
DDR4 BOOST
msi
LIGHTNING GEN 4.0
msi
MAG B550
TOMAHAWK
TOMAHAWK
V-NAND SSD
990 PRO
PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
2TB
SAMSUNG
V-NAND SSD
990 PRO
PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
2TB
SAMSUNG

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

VRM (Voltage Regulator Module) – O Coração Elétrico da Placa-Mãe

Voltage Regulator Module (Módulo Regulador de Tensão)

É o circuito responsável por transformar a energia que vem da fonte de alimentação em uma tensão extremamente precisa para alimentar o processador.

No Módulo 3, aprendemos que a Fonte de Alimentação (o coração do PC) entrega uma "pressão elétrica" de **12 Volts** (através daquele cabo de 4 ou 8 pinos que conectamos perto do processador).

O problema é que o Processador (o Cérebro) é uma peça extremamente delicada e minúscula. Ele não aguenta 12 Volts. Na verdade, um processador moderno trabalha com uma tensão minúscula, geralmente entre **1 Volt e 1.4 Volts**.

Quando você olha para a placa-mãe, ao redor do quadrado onde o processador se encaixa (o Socket), você verá um exército de pequenos componentes organizados em fileiras. Eles formam o VRM.

Segredo das "Fases de Alimentação" (Por que mais é melhor?)

Nas caixas de placas-mãe gamers, você sempre verá propagandas como *"VRM de 8+2 Fases"*, ou *"VRM de 16+1 Fases"*. O que é isso na prática?

Uma "Fase" é um conjunto de componentes trabalhando juntos (geralmente 1 Bobina + 2 MOSFETs). E aqui voltamos à nossa analogia do trabalhador braçal.

- **A Analogia dos Baldes de Água:** Imagine que o Processador exige 100 baldes de água por minuto para não morrer de sede (funcionar no máximo).
    - **Placa-Mãe Básica (Ex: 4 Fases):** Você tem apenas **4 trabalhadores** (Fases) para carregar esses 100 baldes. Cada um vai ter que correr desesperadamente, carregando 25 baldes por minuto. Eles vão suar muito, superaquecer e trabalhar no limite da exaustão.
    - **Placa-Mãe Premium (Ex: 12 Fases):** Você tem **12 trabalhadores**. A mesma carga de 100 baldes será dividida. Cada trabalhador pegará uns 8 baldes apenas. Eles vão andar calmamente, não vão suar (esquentar) e a água será entregue com tranquilidade e perfeição.

O que acontece se a tensão estiver errada?

Tensão abaixo do necessário

A CPU fica instável.

Sintomas:

- Travamentos
- Reinicializações
- Tela azul
- Erros aleatórios

Tensão acima do necessário

A CPU aquece mais.

Consequências:

- Degradação do silício
- Redução da vida útil
- Possível dano permanente

Aqui está o erro que faz técnicos iniciantes perderem clientes.

Um cliente chega e diz: *"Eu quero o processador mais potente da Intel, o Core i9. Mas como o dinheiro acabou, coloca a placa-mãe mais barata que você tiver, a H610, afinal, o processador encaixa nela!"*

Se você fizer isso, veja o que vai acontecer:

1. O cliente vai abrir o jogo de última geração.
2. O Core i9 (que é um monstro) vai pedir **150 Amperes** de corrente elétrica para trabalhar.
3. A placa-mãe H610 tem um VRM de apenas **4 Fases** (4 trabalhadores), sem nenhum dissipador de metal em cima deles.
4. Os MOSFETs (válvulas) tentarão suprir os 150 Amperes, mas vão chegar rapidamente a absurdos **105º a 115ºC**.
5. Para evitar que a placa-mãe literalmente derreta ou pegue fogo, a placa aciona um mecanismo de defesa chamado **Thermal Throttling (Estrangulamento Térmico)**.
6. A placa-mãe "sufoca" o Core i9, cortando a energia dele pela metade. A velocidade do processador despenca, o jogo do cliente começa a travar de 10 em 10 segundos, e ele acha que a máquina está com defeito ou com vírus.

Vamos lá. Ver na prática

https://youtu.be/Kw2GSwmKepI

O QUE É O SOCKET?

O Socket é o **encaixe físico onde o processador é instalado** na placa-mãe.

Analogia

Imagine uma tomada.

Uma tomada brasileira não aceita qualquer plugue do mundo.

Da mesma forma:

- Cada processador possui um encaixe específico.
- Cada placa-mãe possui um socket específico.

Se o encaixe não for compatível:

❌ Não funciona.

Funções do Socket

Ele é responsável por:

- Alimentação elétrica da CPU
- Comunicação com memória RAM
- Comunicação com chipset
- Comunicação com PCIe
- Comunicação com SSD NVMe
- Controle de sinais elétricos

O QUE SÃO OS PINOS?

São os pontos de contato elétrico.

Cada pino possui uma função.

Exemplos:

- Alimentação
- Aterramento
- PCI Express
- Controle de memória
- Clock
- Sinais de controle

TIPOS DE SOCKET

PGA (Pin Grid Array)

Utilizado historicamente pela AMD.

Exemplo:

Socket AM4

Característica

Os pinos ficam no processador.

Analogia

Imagine um plugue.

Os pinos ficam no plugue.

LGA (Land Grid Array)

Utilizado pela Intel há muitos anos e atualmente também pela AMD AM5.

Exemplos:

LGA1700

Socket AM5

Característica

Os pinos ficam na placa-mãe.


LGA vs PGA

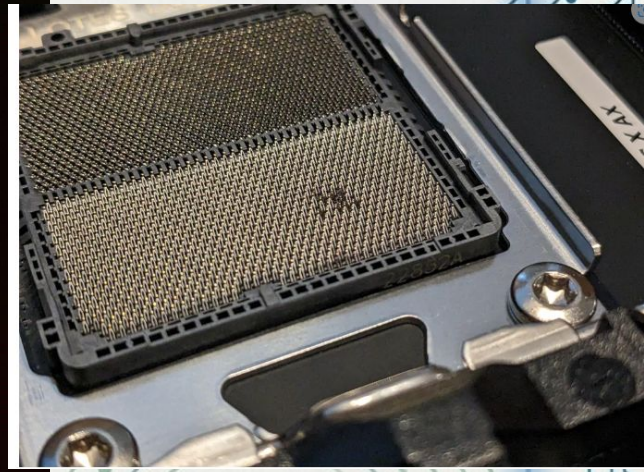
INSTITUTO FEDERAL
Ceará

AMD SOCKET AM5

LGA1718 | PCIe® Gen 5 | DDR5

Compatible with AMD Socket AM4 Coolers





* As with all motherboards: cooler compatibility may vary between designs due to VRM or heatsink arrangement. Enablement of PCIe® Gen 5 capability requires specific motherboard componentry.

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

SOCKETS AMD

AM4 (PGA)

Lançado em 2017.

Processadores suportados:

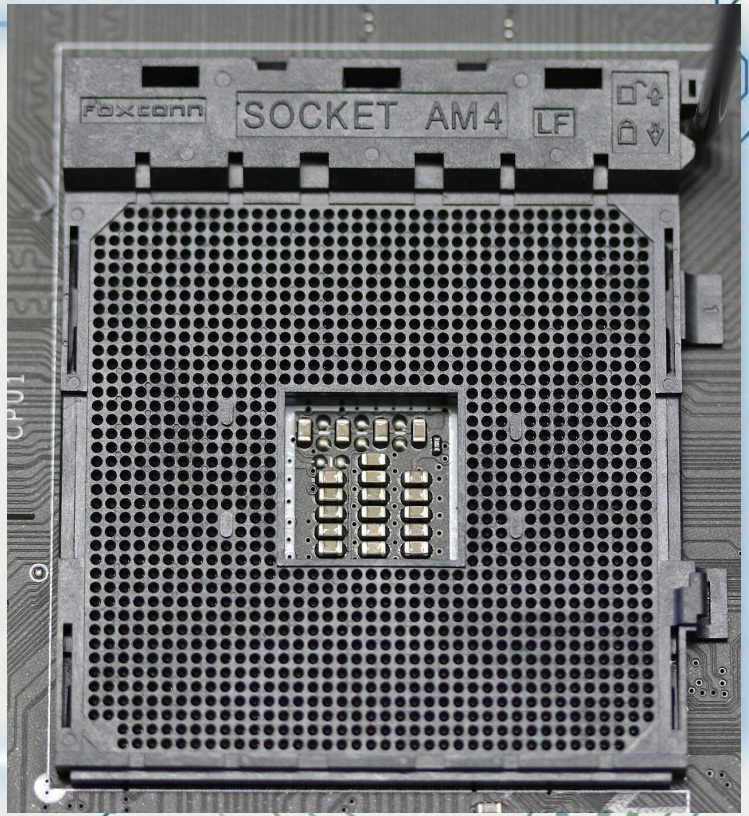
- Ryzen 1000
- Ryzen 2000
- Ryzen 3000
- Ryzen 4000G
- Ryzen 5000

Memória:

DDR4

Exemplos:

- Ryzen 5 3600
- Ryzen 5 5600



Problema do PGA

Todo técnico já viu isso acontecer:

Ao remover o cooler:

- A pasta térmica gruda.
- O processador sai junto.
- Alguns pinos entortam.

Muitas CPUs AM4 foram danificadas dessa forma.

https://www.youtube.com/shorts/RfkqeBkUc7Y?feature=share

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

AM5 (LGA)

Sucessor do AM4.

Processadores:

- Ryzen 7000
- Ryzen 8000G
- Ryzen 9000

Socket:

1718 contatos

Memória:

DDR5

PCIe 5.0

O **socket AM5** da AMD abandonou o antigo padrão PGA e passou a utilizar **LGA (Land Grid Array)**, exatamente como a Intel utiliza há muitos anos.



Por que a AMD fez essa mudança?

Existem vários motivos técnicos.

Mais energia

Os processadores modernos consomem muito mais energia.

Exemplo:

- Ryzen 7 1700 → 65W
- Ryzen 9 9950X → mais de 170W em carga pesada

Mais contatos significam:

- Mais linhas de alimentação
- Menor resistência elétrica
- Maior estabilidade

DDR5

O DDR5 exige mais sinais elétricos.

Mais contatos.

Mais precisão.

PCI Express 5.0

PCIe 5.0 trabalha em velocidades extremamente elevadas.

Necessita:

- Mais qualidade elétrica
- Mais integridade de sinal

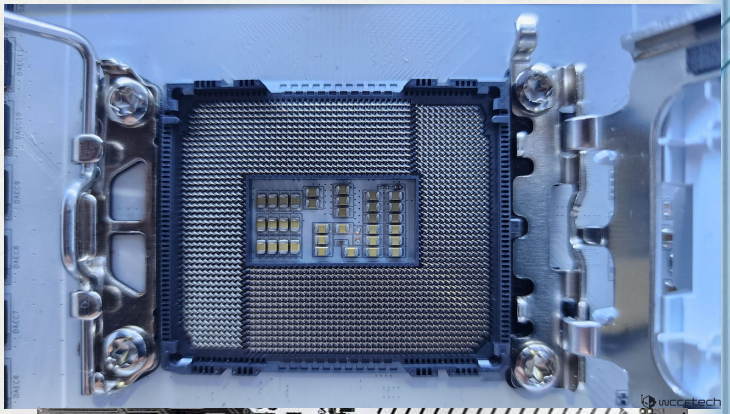
SOCKETS INTEL

LGA 1151

8ª e 9ª geração.

LGA 1851

Nova geração Core Ultra.



LGA 1200

10ª e 11ª geração



LGA 1700

12ª, 13ª e 14ª geração.



Resumo para a prova

Característica	AM4	AM5
Tipo	PGA	LGA
Pinos	No processador	Na placa-mãe
Memória	DDR4	DDR5
PCIe 5.0	Limitado	Sim
Contatos	1331	1718
Nome técnico	PGA1331	LGA1718

ARQUITETURA

Agora chegamos ao assunto mais importante.

Muitos alunos acreditam:

"Mais GHz = mais rápido."

Isso está errado.

IPC

Instructions Per Clock

(Instruções por ciclo)

O QUE É IPC?

É a quantidade de trabalho realizada a cada ciclo de clock.

Exemplo

CPU A:

4 GHz

Executa 4 instruções por ciclo

CPU B:

4 GHz

Executa 8 instruções por ciclo

Resultado:

CPU B é quase duas vezes mais rápida.

Por isso geração importa

Exemplo clássico.

i7-7700K

4.2 GHz

4 núcleos

Muitos alunos acham:

"7700K é mais rápido."

O i5-12400 possui:

- IPC muito maior
- Mais núcleos eficientes
- Cache superior
- Arquitetura mais moderna

i5-12400

2.5 GHz base
4 núcleos

CLOCK BASE

Velocidade mínima garantida.

Exemplo:

3.5 GHz

CLOCK BOOST (Motor Turbo)

Velocidade máxima temporária.

Exemplo:

5.4 GHz

NÚCLEOS (CORES)

Antes existia apenas um núcleo.

Hoje temos dezenas.

***Núcleo Performance-cores (Intel)*

***Núcleo Efficient-cores*

O QUE É UM NÚCLEO?

É um processador completo dentro do processador.

Analogia

Uma cozinha.

1 cozinheiro (1 núcleo)

Faz 1 prato por vez.

8 cozinheiros (8 núcleos)

Fazem vários pratos simultaneamente.

Exemplo

Ryzen 5 9600X

6 núcleos

THREADS

Esse é um dos conceitos que mais confundem os alunos porque eles ouvem frases como:

- "Esse processador tem 8 núcleos e 16 threads."
- "Esse tem 6 núcleos e 12 threads."
- "Quanto mais threads melhor."
- **O que é uma Thread?**

Uma **thread** é uma linha de execução de instruções.

Em termos simples:

> Thread é uma tarefa que o processador consegue acompanhar e executar

Analogia da cozinha

Imagine um restaurante.

Processador = Restaurante

Núcleo (Core) = Cozinheiro

Thread = Pedido

Imagine:

- **1 cozinheiro**
- **10 pedidos**

O cozinheiro precisa alternar entre eles.

Um núcleo moderno não passa o tempo inteiro trabalhando.

Muitas vezes ele precisa esperar:

- Dados da RAM
- Dados do SSD
- Resultado de um cálculo

Enquanto espera, parte do núcleo fica ociosa.

Os engenheiros perceberam:

"Estamos desperdiçando recursos."

Então surgiu o conceito de múltiplas threads.

Hyper-Threading (Intel) e SMT (AMD)

São tecnologias que permitem a um núcleo físico lidar com duas threads ao mesmo tempo.

O cozinheiro continua sendo uma única pessoa.

Mas ele consegue alternar rapidamente entre os pedidos.

O núcleo virou dois?

Não.

Esse é o erro mais comum.

É como ter:

- 4 cozinheiros
- Cada cozinheiro acompanhando 2 pedidos

Como o sistema operacional enxerga?

Vamos pegar um exemplo.

Ryzen 5 5600

Possui:

- 6 núcleos
- 12 threads

Core i5-12400

Possui:

6 núcleos

12 threads

O Windows normalmente mostra:

12 processadores lógicos.

Porque ele enxerga as 12 threads.

O que é processador lógico?

É uma thread apresentada ao sistema operacional como uma unidade de execução.

Threads na arquitetura híbrida Intel

A partir da 12ª geração a Intel criou:

- P-Cores (Performance)
- E-Cores (Efficiency)

Exemplo

Core i7-14700K

Possui:

8 núcleos P-Cores

12 núcleos E-Cores

Os P-Cores possuem Hyper-Threading.

8 × 2 = 16 threads

Os E-Cores não possuem Hyper-Threading.

12 × 1 = 12 threads

TOTAL: 20 Núcleos e 28 Threads

Regra de Ouro

Você pode encerrar a explicação com:

> "Núcleos são os trabalhadores reais. Threads são as tarefas que esses trabalhadores conseguem acompanhar ao mesmo tempo. Um processador com mais threads geralmente trabalha melhor com multitarefa, mas uma thread nunca substitui completamente um núcleo físico."

"Threads são tarefas e núcleos são trabalhadores."

Resumo para decorar

Conceito	Analogia
CPU	Restaurante
Núcleo	Cozinheiro
Thread	Pedido
SMT/Hyper-Threading	Cozinheiro atendendo dois pedidos
Processador lógico	Pedido que o Windows enxerga
Mais threads	Melhor multitarefa
Mais núcleos	Mais poder de processamento real

O CACHE

cache é provavelmente o componente mais subestimado. Quase todo iniciante olha apenas para:

- GHz
- Núcleos
- Threads

e ignora completamente o cache.

Mas hoje, especialmente em jogos e aplicações modernas, o cache pode fazer uma diferença gigantesca.

O que é Cache?

Cache é uma memória extremamente rápida que fica dentro do processador.

Sua função é armazenar dados que a CPU utiliza com frequência.

Analogia da oficina mecânica

Imagine um mecânico.

Ele precisa de:

- Chave de fenda
- Alicate
- Chave inglesa

Sem cache

Toda vez que precisar de uma ferramenta:

- Sai da oficina
- Vai ao almoxarifado
- Procura a ferramenta
- Retorna

Perde tempo.

Com cache

As ferramentas ficam na bancada.

Ele simplesmente pega e usa.

Muito mais rápido.

Por que o cache existe?

Porque existe uma enorme diferença de velocidade entre: CPU e RAM.

A CPU é absurdamente mais rápida.

Se dependesse apenas da RAM, ficaria esperando dados constantemente.

O Cache Resolve Isso

Ele guarda:

- Dados recentes
- Dados repetidos
- Dados que provavelmente serão usados novamente

Quanto mais perto da CPU:

Mais rápido / Mais caro/ Menor capacidade

Registradores

São a memória mais rápida existente.

Ficam dentro dos núcleos.

Pouquíssimos KB.

Analogia

Ferramenta na mão do mecânico.

Hierarquia

CPU Registradores

↓

Cache L1

↓

Cache L2

↓

Cache L3

↓

RAM

↓

SSD

Cache L1

Primeiro nível.

Extremamente rápido.

Muito pequeno.

Normalmente:

32 KB a 128 KB por núcleo.

Analogia

Ferramentas em cima da bancada.

Cache L2

Segundo nível.

Maior.

Levemente mais lento.

Normalmente:

512 KB a vários MB.

Analogia

Gaveta ao lado da bancada.

Cache L3

Terceiro nível.

Compartilhado entre os núcleos.

Pode ter até 128MB

Analogia

Armário dentro da oficina.

Exemplo Visual

Imagine procurar uma chave.

Primeiro:

Olha na mão. **(Registrador)**

Não encontrou.

Olha na bancada. (L1)

Não encontrou.

Olha na gaveta. (L2)

Não encontrou.

Olha no armário.(L3)

Não encontrou.

Vai ao almoxarifado.(RAM)

Não encontrou.

Vai à loja comprar. (SSD/HD)

Um excelente exemplo é o Ryzen 7 9800**X3D,** que muitas vezes supera processadores com mais núcleos justamente por causa do enorme cache L3.

Cache L3 de 96 MB. Enquanto muitos processadores possuem 32 MB. A AMD triplicou a quantidade.

Cache X Clock

Cenário 1

CPU:

5.5 GHz

16 MB Cache

Cenário 2

CPU:

5.0 GHz

96 MB Cache

Exemplo:

Ryzen 7 9700X

- L1: centenas de KB
- L2: 8 MB
- L3: 32 MB

Ryzen 7 9800X3D

- L1: semelhante
- L2: semelhante
- L3: 96 MB

Regra prática para os alunos

Quando forem comparar processadores:

Nunca olhem apenas:

❌ Clock

❌ Núcleos

Olhem também:

✅ Geração

✅ Arquitetura

✅ IPC

✅ Cache

✅ Threads

Processadores - Intel vs. AMD (O "Cérebro")

O mercado é dominado por essas duas marcas. O técnico não pode ter preconceito com nenhuma; ele precisa saber ler os "códigos secretos" nas caixas. Mas, na verdade, o nome do processador é uma espécie de "CPF técnico". Cada parte informa uma característica específica

PARTE 1 – DECIFRANDO A NOMENCLATURA INTEL

Vamos usar como exemplo:

Intel Core i5-10400F

Dividindo: **Intel | Core | i5 | 10 | 400 | F**

Intel

É o fabricante do Processador

Analogia:

É como a marca de um carro:

- Intel = Toyota
- AMD = Honda

Core

É a família.

Atualmente a Intel possui:

- Intel Processor (antigo Celeron/Pentium)
- Core i3
- Core i5
- Core i7
- Core i9
- Core Ultra 5
- Core Ultra 7
- Core Ultra 9

i5

Define a categoria de mercado.

Não define quantidade de núcleos.

Não define desempenho exato.

Define posicionamento.

Analogia dos carros

i3

Modelo popular

Uso:

- Escritório
- Internet
- Estudos

i5

Classe média

Uso:

- Trabalho
- Jogos
- Programação

i7

Classe executiva

Uso:

- Jogos pesados
- Renderização
- Virtualização

i9

Superesportivo

Uso:

- Workstation
- IA
- Simulações
- Produção profissional

10

Indica a geração

No exemplo:

i5-10400F

O número 10 significa:

Décima geração.

Exemplos:

Processador	Geração
i5-7400	7ª
i5-8400	8ª
i5-10400	10ª
i5-12400	12ª
i5-13400	13ª
i5-14400	14ª

400

Modelo dentro da geração

Quanto maior normalmente:

Mais recursos.

Mais núcleos.

Mais cache.

Exemplo:

10ª geração:

- i5-10100
- i5-10400
- i5-10600
- i5-10900

Analogia:

Mesma linha de carros.

Mas versões diferentes.

F

É o sufixo.

O sufixo informa características especiais.

E aqui está a parte mais importante.

SUFIXOS INTEL

F

Exemplo:

i5-10400F

Significa:

Sem vídeo integrado.

Necessita:

Placa de vídeo dedicada.

K

Exemplo:

i7-14700K

Significa:

Overclock desbloqueado.

KF

Exemplo:

i9-14900KF

Possui:

- Overclock
- Sem vídeo integrado

KS

Exemplo:

i9-14900KS

Versão especial selecionada pela Intel.

Maior frequência de fábrica.

T

Exemplo:

i5-13500T

Baixo consumo.

Menor TDP.(Calor)

Muito usado em:

- Mini PCs
- Computadores corporativos

Letra	Lembre-se de...	Significado
K	King	Modelo topo para entusiastas, desbloqueado para overclock
F	Forget Graphics	Sem vídeo integrado
KF	King + Forget Graphics	Overclock + sem vídeo integrado
T	Tiny Power	Baixo consumo de energia
HX	Heavy eXtreme	Notebook de alto desempenho
E	Embedded	Sistemas embarcados
TE	Tiny + Embedded	Embarcado de baixo consumo

Processador	Desktop ou Notebook	Tem vídeo integrado?	Permite overclock?	Perfil de uso
Core i7-14700	Desktop	Sim	Não	Uso geral e alto desempenho
Core i7-14700F	Desktop	Não	Não	PCs com placa de vídeo dedicada
Core i7-14700K	Desktop	Sim	Sim	Entusiastas e gamers
Core i7-14700KF	Desktop	Não	Sim	Entusiastas com GPU dedicada
Core i7-14700T	Desktop	Sim	Não	Mini PCs e baixo consumo

Core i7-14700HX	Notebook	Sim	Não	Notebooks gamer e workstations
Core i7-14650HX	Notebook	Sim	Não	Notebooks gamer de alto desempenho
Core i7-14701E	Embarcado	Sim	Não	Automação e sistemas industriais
Core i7-14701TE	Embarcado	Sim	Não	Sistemas embarcados de baixo consumo

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

NOVA NOMENCLATURA INTEL

Exemplo:

Core Ultra 7 265K

Core Ultra = nova família

7 = categoria

265 = modelo

K = desbloqueado

INTEL CORE ULTRA

Sucessor da linha Core tradicional.

Exemplo:

- Core Ultra 5
- Core Ultra 7
- Core Ultra 9

Novidade

Integra:

- CPU
- GPU
- NPU (acelerador de IA)

O que é NPU?

Neural Processing Unit.

Unidade dedicada à inteligência artificial.

1. INTEL PROCESSOR

Antigos:

- Celeron
- Pentium

Atualmente substituídos por:

Intel Processor

Exemplos:

- Intel Processor N100
- Intel Processor 300

Público

- Escritório
- Caixa de supermercado
- Terminais de consulta
- Computadores básicos

Analogia

São os carros populares.

Fazem o básico.

XEON

Agora entramos no mundo dos servidores.

Pronúncia "Zíon"

Características

- Operação 24x7
- Grande quantidade de núcleos
- Muitos canais de memória
- Alta confiabilidade

O que é Xeon?

É a linha profissional da Intel.

Destinada a:

- Datacenters
- Hospitais
- Bancos
- Universidades
- Computação científica

Analogia

Se o Core i9 é uma Ferrari.

O Xeon é um caminhão Scania.

Não foi feito para correr.

Foi feito para trabalhar sem parar.

XEON MAX

A evolução do Xeon.

Intel Xeon Max

Público

- Treinamento de IA
- Simulações nucleares
- Pesquisa espacial
- Supercomputadores

O diferencial

Possui memória HBM integrada.

O que é HBM?

High Bandwidth Memory.

Memória extremamente rápida.

Analogia

Imagine uma biblioteca.

RAM comum:

A biblioteca fica do outro lado da rua.

HBM:

A biblioteca fica dentro da sala.

Resultado:

Muito mais velocidade.

INTEL ATOM

Objetivo

Consumir pouquíssima energia.

Onde era encontrado

- Tablets
- Netbooks
- Equipamentos industriais
- Roteadores
- Câmeras IP
- Sistemas embarcados

Analogia

Se o Core i9 é um caminhão.

O Atom é uma motocicleta econômica.

Características

- Baixíssimo consumo
- Baixa dissipação térmica
- Pouca potência

Muitos funcionam sem ventoinha.

Intel Processor	Carro popular
Core i3	Hatch básico
Core i5	Sedan intermediário
Core i7	SUV executivo
Core i9	Superesportivo
Xeon	Caminhão de carga
Xeon Max	Caminhão espacial
Atom	Motocicleta econômica
Arc	Oficina de pintura e efeitos visuais
Core Ultra	Carro inteligente com IA embarcada

Mão na massa

Processadores Intel® — Intel

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

NOMENCLATURA AMD

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

Exemplo:

Ryzen 7 7700X

Dividindo:

Ryzen | 7 | 7700 | X

Ryzen

Família.

Ryzen 3

Entrada

Ryzen 5

Intermediário

Ryzen 7

Avançado

Ryzen 9

Entusiasta

7700

Dividindo:

7 | 700

Primeiro 7

Geração.

Segundo 700

modelo

Série 7000.

SUFIXOS AMD

X

Exemplo:

Ryzen 7 7700X

Maior frequência.

Mais agressivo.

Analogia:

Versão esportiva.

Sem letra

Exemplo:

Ryzen 7 7700

Versão padrão.

Menor consumo.

G

Exemplo:

Ryzen 5 5600G

Possui vídeo integrado forte.

Analogia:

Casa já vem mobiliada.

Não precisa comprar placa de vídeo.

GE

Vídeo integrado + economia.

SUFIXOS AMD

X3D

Exemplo:

Ryzen 7 9800**X3D**

Possui:

3D V-Cache.

Cache empilhado.

É atualmente uma das tecnologias mais avançadas para jogos.

XT

Versão melhorada do X.

Exemplo:

Ryzen 9 3900XT

F

Não possui vídeo integrado utilizável.

Necessita:

- Placa de vídeo dedicada (RTX, Radeon, Arc)
- Ou o computador não exibirá imagem

Sufixo	Significado
F	Sem vídeo integrado utilizável
G	Vídeo integrado forte
GE	Vídeo integrado + economia
X	Alto desempenho
XT	Versão aprimorada do X
X3D	Cache 3D para jogos
PRO	Corporativo
U	Ultra econômico (notebook)
H	Alto desempenho (notebook)

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Mão na massa

Processadores AMD Ryzen™ para desktops

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

DECIFRE

Intel Core i3-12100	Intel Core i5-12400F	Intel Core i7-14700K
Intel = fabricante	Intel = fabricante	Intel = fabricante
Core = família	Core = família	Core = família
i3 = categoria	i5 = categoria	i7 = categoria
12 = geração	12 = geração	14 = geração
100 = modelo	400 = modelo	700 = modelo
Sem sufixo = possui vídeo integrado	F = sem vídeo integrado	K = overcloc

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

DECIFRE

Ryzen 5 5600G	Ryzen 7 7700X	Ryzen 7 9800X3D
AMD = fabricante	AMD = fabricante	AMD = fabricante
Ryzen = família	Ryzen = família	Ryzen = família
5 = categoria	7 = categoria	7 = categoria
5600 = série	7700 = série	9800 = série
G = vídeo integrado	X = versão de alto desempenho	X3D = cache 3D empilhado

Intel

- i3 = Entrada
- i5 = Intermediário
- i7 = Avançado
- i9 = Entusiasta

Sufixos:

- F = Sem vídeo integrado
- K = Overclock
- KF = Overclock + sem vídeo
- T = Econômico
- KS = Edição especial

AMD

- Ryzen 3 = Entrada
- Ryzen 5 = Intermediário
- Ryzen 7 = Avançado
- Ryzen 9 = Entusiasta

Sufixos:

- G = Vídeo integrado forte
- GE = Econômico + vídeo
- X = Alto desempenho
- XT = Revisão aprimorada
- X3D = Cache 3D para jogos

REGRA DE OURO

Você pode encerrar a aula com a seguinte frase:

"O nome do processador não é aleatório. Ele informa quem fabricou, a família, a geração, a categoria de desempenho e recursos especiais. Quando aprendemos a ler a nomenclatura, conseguimos identificar aproximadamente o nível do processador sem sequer consultar a ficha técnica

Complementando o conhecimento

https://youtu.be/0X9mJ44Fq6I

Relação entre Socket e Chipset

Socket: Define qual processador encaixa fisicamente
Chipset: Define os recursos disponíveis da placa-mãe

Analogia simples

Imagine um carro.

O **socket** é o tamanho do motor que cabe no cofre do

O **chipset** é o nível de acabamento do veículo.

Você pode ter:

- Motor V8 em versão básica
- Motor V8 em versão luxo

O motor é o mesmo.O que muda é a infraestrutura ao redor.

Muitas pessoas acham que montar computador é como brincar de Lego: *"Se a peça encaixou perfeitamente no buraco, então vai funcionar!"*. **Na informática, essa é a mentira mais cara que existe.**

Entendendo os Papéis: O Físico vs. O Lógico

Para que um processador funcione em uma placa-mãe, ele precisa passar por duas "catracas" de segurança.

O Socket (O Encaixe Físico)

O Socket (soquete) é o "berço" de plástico e metal onde o processador se deita. Ele define o tamanho da peça e a quantidade de pinos.

- **Intel usa o padrão LGA (Land Grid Array):** Os pininhos finos e frágeis ficam na placa-mãe. O processador é apenas uma placa lisa com contatos dourados.
- **AMD usou por muito tempo o PGA (Pin Grid Array):** Os pinos ficam no próprio processador (como no famoso socket AM4) e a placa-mãe tem apenas os furinhos. ***(Nota: Na geração atual AM5, a AMD também mudou para o formato LGA).***

O Chipset (A Comunicação Lógica)

A Analogia da Chave Codificada: Imagine que você tem um carro moderno. A lâmina de metal da sua chave foi esculpida perfeitamente (Isso é o **Socket**). Você coloca a chave na porta e ela gira (encaixa fisicamente). Mas quando você tenta dar a partida no motor, o carro não liga de jeito nenhum. Por quê? Porque dentro da chave de plástico existe um microchip codificado. O computador do carro "lê" esse chip para ver se você tem autorização para ligar o motor. Se o código não bater, o motor não vira (Isso é o **Chipset**).

A Regra de Ouro: O fato de o processador encaixar no Socket (físico) **NÃO GARANTE** que o Chipset (lógico) consiga conversar com ele. Se o Chipset não reconhecer o processador, a tela do computador ficará preta e os coolers vão girar no máximo sem dar imagem.

Relação Socket × Chipset

Uma mesma plataforma pode possuir vários chipsets.

Exemplo AMD AM5:

Socket:

- AM5

Chipsets:

- A620
- B650
- B650E
- X670
- X670E
- X870
- X870E

Todos usam o mesmo encaixe físico.

AMD – Plataforma Atual AM5

Socket AM5

Socket AM5

Características:

- LGA 1718
- DDR5 obrigatório
- PCIe 5.0
- Lançado em 2022
- Continua sendo a plataforma principal AMD

Série A (A620)

Entrada

Público:

- Escritório
- Estudos
- Computadores domésticos

Analogia:

É o modelo básico de um automóvel.

- Ar-condicionado
- Direção elétrica

Características:

- Menos portas USB
- Menos PCIe
- Menos NVMe
- Sem overclock de CPU

Normalmente utilizada com:

- Ryzen 5
- Ryzen 7 básicos

Série B (B650)

Intermediária

É a campeã de vendas.

Analogia:

É o veículo intermediário.

Possui:

- Central multimídia
- Mais conforto

Características:

- Mais PCIe
- Mais USB
- Melhor VRM
- Overclock liberado

Normalmente usada com:

- Ryzen 5
- Ryzen 7
- Ryzen 9

Série B650E

"E" significa:

Extreme

Garantia de PCIe 5.0 para GPU e SSD.

Analogia:

Mesma categoria intermediária, porém com pacote tecnológico completo.

Série X (X670)

Entusiasta (A mais TOP)

Mais recursos.

Mais conectividade.

Mais pistas PCIe.

Mais armazenamento.

Analogia:

SUV premium.

Indicada para:

- Ryzen 9
- Workstations
- Criadores de conteúdo

Série X870 e X870E

Plataforma mais atual AMD (2025-2026).

Características:

- USB4 obrigatório em muitos modelos
- PCIe 5.0 ampliado
- Melhor suporte a IA
- Recursos mais modernos

Hierarquia AMD

A620
↓
B650
↓
B650E
↓
X670
↓
X670E
↓
X870
↓
X870E

Intel – Plataforma Atual

Atualmente a Intel utiliza principalmente os sockets:

LGA1700

e

LGA1851

LGA 1700

Suporta:

- 12ª geração
- 13ª geração
- 14ª geração

Exemplos:

- i3-12100
- i5-12400
- i5-14600K
- i7-14700K
- i9-14900K

Série H

Entrada

Exemplos:

- H610
- H710

Analogia:

Carro popular.

Características:

- Menos USB
- Menos PCIe
- Menos expansão
- Sem overclock

Normalmente combinada com:

- i3
- i5 básicos

Série B

Exemplos:

- B660
- B760

Intermediária.

Mais utilizada no mercado.

Características:

- Mais USB
- Mais PCIe
- Melhor VRM

Indicada para:

- i5
- i7

Série Z

Exemplos:

- Z690
- Z790

Topo de linha.

Características:

- Overclock de CPU
- Overclock de RAM
- Mais linhas PCIe
- Mais recursos

Indicada para:

- i7 K
- i9 K

Nova Plataforma Intel

Socket:

LGA1851

Chipsets:

- B860
- Z890
- H810

Segue a mesma lógica:

H = Entrada

B = Intermediária

Z = Entusiasta

Comparação AMD × Intel

Nível	AMD	Intel
Entrada	A620	H610/H810
Intermediário	B650	B760/B860
Intermediário Premium	B650E	—
Avançado	X670	Z790
Premium	X670E	Z890
Topo Atual	X870E	Z890

O que o você precisa decorar?

Socket responde:

"Qual processador encaixa?"

Exemplos:

- AM4
- AM5
- LGA1700
- LGA1851

Chipset responde:

"O que essa placa consegue fazer?"

Exemplos:

- Quantos SSDs suporta
- Quantas USB possui
- Se permite overclock
- Quantas linhas PCIe oferece
- Qual a qualidade típica do VRM

Regra prática para os alunos

AMD:

- A = Básica
- B = Intermediária
- X = Avançada

Intel:

- H = Básica
- B = Intermediária
- Z = Avançada

Uma forma fácil de memorizar é:

A e H = Casa Popular

B = Classe Média

X e Z = Mansão Tecnológica

O processador pode ser o mesmo, mas a infraestrutura oferecida pela placa-mãe muda drasticamente conforme o chipset escolhido. É por isso que um Ryzen 7 ou Core i7 pode funcionar tanto em uma placa simples quanto em uma placa topo de linha, porém com níveis muito diferentes de recursos, expansão, alimentação elétrica (VRM) e capacidade de upgrades futuro

Casos Reais de Bancada (Como a Indústria te Engana)

Para entender essa armadilha, vamos ver como a Intel e a AMD tratam a relação Socket X Chipset no mercado real.

O Caso Intel: A Armadilha do LGA 1151

- Na **6ª e 7ª Geração** (ex: Core i7-7700), a Intel usava o **Socket LGA 1151**. A placa-mãe usava Chipsets das séries 100 e 200 (ex: Chipset H110).
- Na **8ª e 9ª Geração** (ex: Core i7-8700), a Intel decidiu lançar processadores novos, mas manteve o MESMO **Socket LGA 1151**.

O Desastre na Bancada: O cliente comprou um processador novo de 9ª Geração e tentou colocar na sua placa-mãe antiga (Chipset H110). O processador encaixou *perfeitamente* no socket LGA 1151. Mas ao ligar na tomada... Nada. Tela preta. A Intel bloqueou a compatibilidade através do Chipset. Para usar a 8ª/9ª geração, o cliente era obrigado a comprar uma placa-mãe nova com Chipset série 300 (ex: Chipset H310), mesmo o encaixe físico sendo rigorosamente igual.

O Caso AMD: O Milagre e o Desafio do Socket AM4

A AMD fez o oposto. Eles lançaram o **Socket AM4** e prometeram que ele duraria anos. E durou! De 2017 até meados de 2023, todos os processadores Ryzen (série 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000) usavam o exato mesmo formato físico AM4.

O Desafio na Bancada: Você tem uma placa-mãe super antiga com Chipset **A320** (lançada em 2017 para os Ryzen série 1000). O cliente traz um processador topo de linha lançado em 2022 (ex: Ryzen 7 5800X). Fica a dúvida: *Encaixa?* Sim. *Mas o Chipset A320 reconhece o processador novo?*

E ai? Atualiza a BIOS… O que é issso?

A BIOS é um pequeno chip soldado na placa-mãe que contém o sistema operacional básico da placa. É dentro da BIOS que mora o "dicionário de idiomas" do Chipset.

Quando o cliente coloca um Ryzen 5000 na placa-mãe de 2017, o Chipset (A320) olha para o processador e diz: *"Quem é você? Não falo o seu idioma, você não existia quando eu fui fabricado!"*

Como o técnico resolve:

1. O técnico coloca um processador antigo (que a placa já reconhece) para conseguir ligar o PC e dar vídeo.
2. Ele entra no site da fabricante da placa-mãe, baixa a **última versão da BIOS** em um pendrive e instala na placa.
3. Essa atualização "ensina" ao Chipset velho as novas palavras e idiomas dos processadores modernos.
4. O técnico desliga o PC, tira o processador velho, coloca o Ryzen novo, e *voilá*! O PC dá vídeo e funciona perfeitamente, economizando o dinheiro de uma placa-mãe nova

Na prática (Atualização de BIOS)

https://youtu.be/U3wn7mxtHQg

https://youtu.be/l_DyH95y2Xo

Resumo Definitivo para o Diagnóstico de Suporte

Ao montar uma máquina ou sugerir um upgrade para o cliente, o técnico sênior deve realizar um cruzamento de **três variáveis**:

1. **O Socket:** O processador tem o formato físico para encaixar nessa placa-mãe? (Ex: LGA 1700 na Intel ou AM5 na AMD).
2. **O Chipset:** Mesmo encaixando, o Chipset dessa placa foi programado (fábrica) ou suporta a geração desse processador?
3. **A Versão da BIOS:** Se suporta, eu preciso atualizar a BIOS antes de colocar o chip novo para que ele dê vídeo?

A Ferramenta Definitiva: Você NUNCA precisa adivinhar isso. Todo fabricante de placa-mãe (Asus, Gigabyte, MSI) tem uma página de suporte do modelo exato. Lá existe uma aba chamada **"CPU Support List" (Lista de Processadores Suportados)**. A tabela vai te mostrar exatamente quais processadores o Chipset aceita, e qual é a versão mínima da BIOS necessária para que a "chave" ligue o "carro". Se não estiver na lista, não compre!

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

msi Produtos

Desktops Monitores

Placas Mãe

Armazenamen

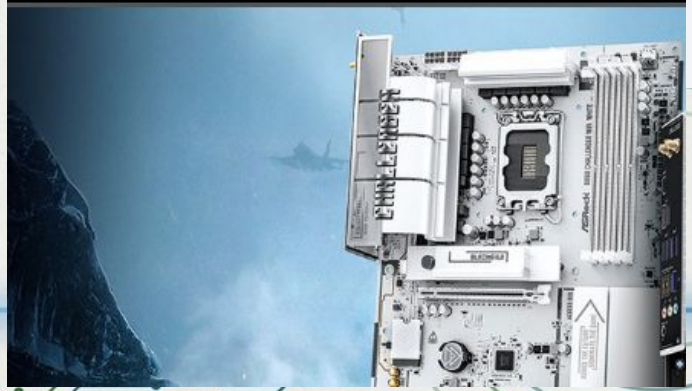
ASUS Loja Online Notebooks Consoles Monitores / Desktops



GIGABYTE
Consumer | Enterprise
Products
Suppo

Motherboard
Graphics Card
Laptop
Monitor
Desktops

ASRock



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Complementando o Conhecimento

https://youtu.be/30BVkuex2Xo

Na prática

MSI Brasil - B850 GAMING PLUS WIFI | Placas-mãe Gamer | Melhores Placas-mãe para PC com IA

PRIME B560-PLUS

Memória RAM (Principal)



Antes de falar em DDR4 ou DDR5, responda à pergunta:

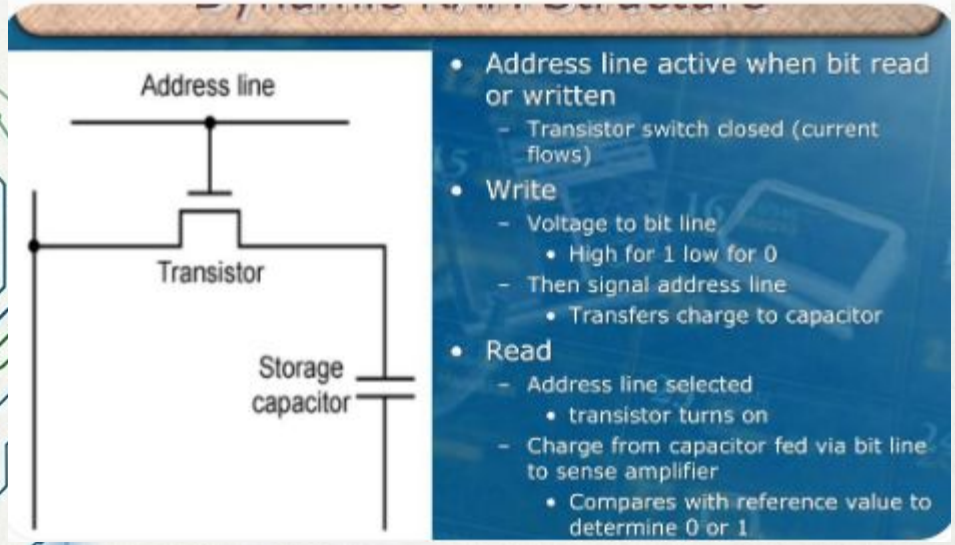
O que é memória RAM?

RAM significa:

Random Access Memory
(Memória de Acesso Aleatório)

Ela é uma **memória temporária,** extremamente rápida, utilizada pela CPU para armazenar dados e instruções que estão sendo usados naquele momento.

A célula de memória (o menor elemento)



Cada célula DRAM é composta basicamente por:

- 1 transistor
- 1 capacitor

Capacitor cheio = 1 | Capacitor vazio = 0

Por que a RAM é chamada DRAM?

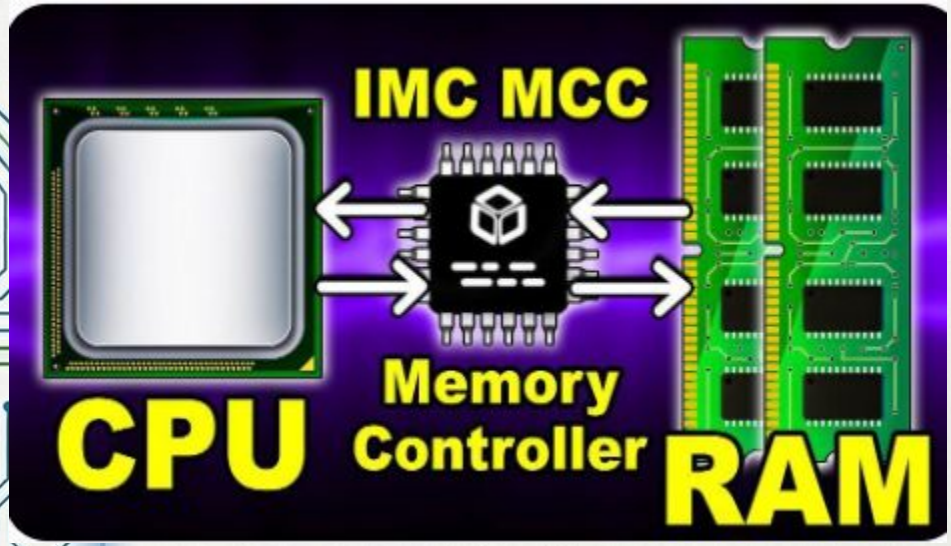
DRAM = Dynamic RAM

Porque o capacitor perde carga naturalmente.

Ele precisa ser recarregado constantemente.

Refresh

O controlador de memória faz milhares de atualizações por segundo.



IMC = Integrated Memory Controller

Nos PCs modernos ele fica dentro do processador.

Antigamente ficava no chipset (Ponte Norte).

Funções do IMC

- Ler dados da RAM
- Escrever dados
- Controlar frequência
- Controlar latências
- Gerenciar Dual Channel

Hoje a CPU conversa diretamente com a RAM sem passar pelo chipset.

Barramento de memória

A comunicação ocorre por um conjunto de fios chamado barramento.



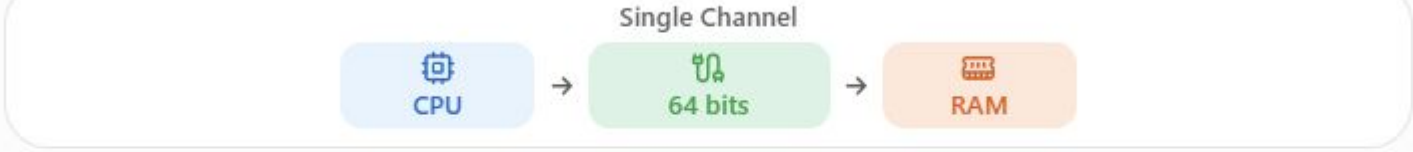
Largura do barramento

Um módulo comum trabalha com **64 bits de largura.**

Isso significa que pode transferir **64 bits por operação.**

O que é Dual Channel?

Com um pente:



Com dois pentes idênticos:



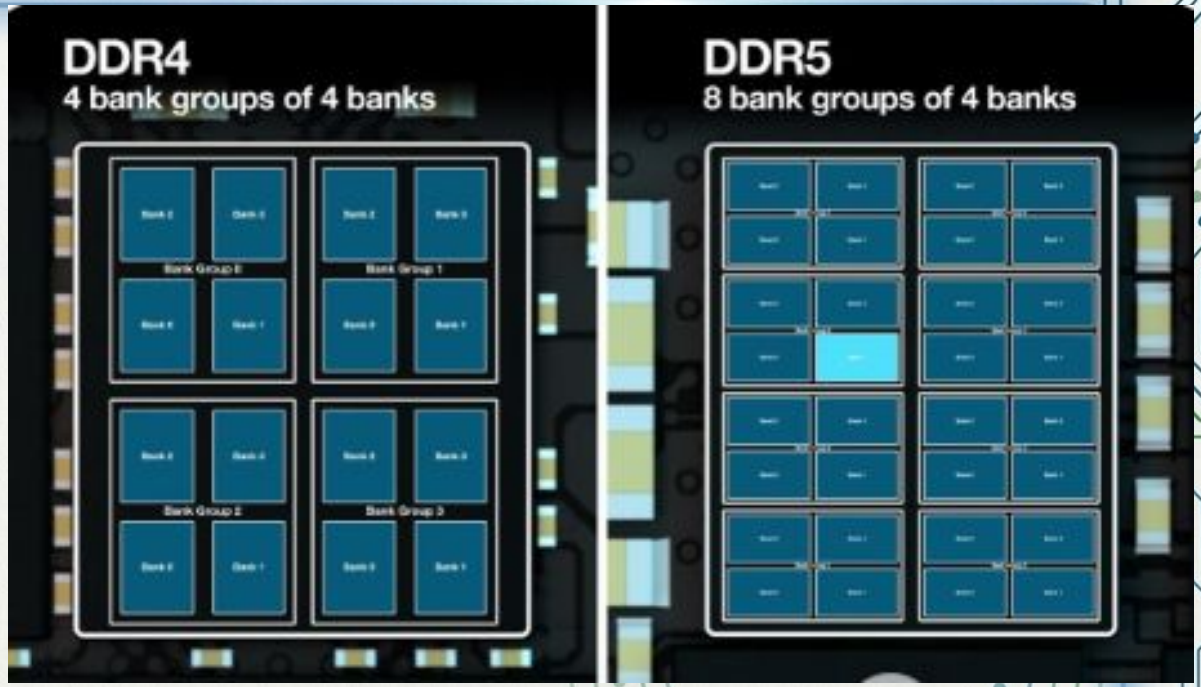
64 + 64 = 128 bits de largura total.

É como transformar uma estrada de 2 pistas em uma de 4 pistas.

Bancos (Banks) e Bank Groups

As memórias modernas são divididas em bancos internos.

Isso permite que a memória trabalhe em várias operações simultaneamente.



O caminho completo de um dado



Mito	Correção
“RAM é armazenamento”	Não. É memória temporária.
“Mais MHz sempre é melhor”	Latência e arquitetura também importam.
“DDR5 é só frequência maior”	Não. Mudou a arquitetura interna.
“8 GB + 16 GB não funciona”	Funciona, mas pode limitar Dual Channel.
“A RAM fala com o chipset”	Hoje fala principalmente com a CPU.

EVOLUÇÃO DAS MEMÓRIAS RAM

Visão Geral de memórias:
https://youtu.be/rS1SgcjYbIE

FPM
↓
EDO
↓
SDR SDRAM
↓
DDR
↓
DDR2
↓
DDR3
↓
DDR4
↓
DDR5

1ª Geração – FPM RAM (Fast Page Mode)

Período:

1990–1995

Capacidade:

2, 4, 8, 16 MB

Utilizada em:

- Intel 486
- Primeiros Pentium

Como funcionava

A FPM precisava acessar a memória quase do zero a cada leitura. Era relativamente lenta.

Analogia

Toda vez que alguém pede um livro:

Ele precisa voltar ao depósito principal.

Mesmo que seja da mesma estante.

2ª Geração – EDO RAM

Extended Data Out

1995–1998

Foi uma melhoria da FPM.

O que mudou?

Enquanto um dado era entregue,

a memória já preparava o próximo.

Analogia

Bibliotecário.

Enquanto entrega um livro,

já pega outro.

3ª Geração – SDR SDRAM

Synchronous Dynamic RAM

1996

Aqui ocorre uma mudança enorme.

Antes:

A memória trabalhava praticamente sozinha.

Agora:

Ela passa a acompanhar clock do barramento de 64 bits entre o processador e ela.

Problema

Transfere dados apenas uma vez por ciclo.

Surge o DDR Ano 2000

A Grande Revolução

Antes:

1 transferência por ciclo.

Agora:

2 transferências por ciclo.

Resultado:

Dobrou a velocidade.

DDR (DDR1)

Características

184 pinos

2,5 V

200–400 MT/s (MT/s = Mega Transfers per Second)

Por que não usamos apenas MHz?

Porque desde a tecnologia **DDR (Double Data Rate)** a memória consegue transmitir dados duas vezes a cada ciclo de clock.

DDR1


GOOD
RAM
WILK ELEKTRONIK S.A.
GR400D64L3/1G
RoHS COMPLIANT
DDR 1GB PC - 3200 DIMM

O que significa MT/s?

Muitas pessoas dizem:

"Minha memória é de 3200 MHz."

Tecnicamente, isso está incorreto.

O correto é:

3200 MT/s (MegaTransfers por segundo).

O que significa MT/s?

MT/s = Mega Transfers per Second

ou

Milhões de transferências por segundo.

Ou seja:

Não mede o clock da memória.

Mede quantas vezes a memória consegue transferir dados por segundo.

Analogia da Rodovia

Imagine uma rodovia.

Cada caminhão transporta uma carga.

Quanto mais caminhões passam por segundo,

mais mercadorias chegam ao destino.

A memória funciona da mesma maneira.

Ela não mede apenas a velocidade dos caminhões (clock).

Ela mede quantas cargas chegam à CPU por segundo.

Por que não usamos apenas MHz?

Porque desde a tecnologia **DDR (Double Data Rate)** a memória consegue transmitir **dados duas vezes a cada ciclo de clock.**

Antes da DDR existia a SDR (Single Data Rate).

Analogia

Imagine uma porta.

Antes.

Somente uma pessoa podia passar.

Agora.

Uma passa entrando. Outra saindo.

No mesmo instante.

Dobrou a capacidade.

Exemplo

Clock

3000 MHz Significa

3000 milhões de ciclos.

Mas como cada ciclo transmite dois dados.

Observe:

6000 MT/s

Não significa 6000 MHz.

Exemplo

DDR4-3200

O **clock físico** é aproximadamente:

1600 MHz

Mas como faz duas transferências por ciclo:

1600 × 2 = 3200 MT/s

Por isso o nome comercial é:

DDR4-3200.

Tabela

Nome Comercial	Clock Real	Transferências
DDR-400	200 MHz	400 MT/s
DDR2-800	400 MHz	800 MT/s
DDR3-1600	800 MHz	1600 MT/s
DDR4-3200	1600 MHz	3200 MT/s
DDR5-6400	3200 MHz	6400 MT/s

Então por que fabricantes escrevem MHz?

Porque durante muitos anos isso virou um hábito de mercado. Hoje praticamente todos usam "MHz", embora tecnicamente o correto seja **MT/s**.

Agora entra a Largura do Barramento

Até aqui sabemos

Quantas transferências ocorrem. (2 por ciclo de clock)

Agora precisamos saber

Quanto cada transferência leva.

O Barramento

Cada módulo DIMM comum possui:

64 bits (8 Bytes) de largura.

Isso significa.

Cada transferência movimenta 64 bits.

Agora podemos calcular a Largura de Banda

MT/s × 8 Bytes = MB/s

Exemplo

DDR4-3200

3200 x 8 = 25600 MB/s OU
25 GBs (1G é 1024M)

Logo

PC4-25600



Agora podemos calcular a Largura de Banda

MT/s × 8 Bytes = MB/s

Exemplo 2

DDR5-5600

5600 x 8 = 44800 MB/s OU
43 GBs (1G é 1024M)

Logo

PC5-44800.

Exemplo 3

DDR5-6000

6000 x 8 = 48000 MB/s OU
46 GBs (1G é 1024M)

Logo

PC5-48000

Analogia

Imagine uma esteira de supermercado.1bits

Ela transporta caixas.

Velocidade da esteira (MHz)
Quantidade de caixas transportadas naquela velocidade (MTs)

Largura da esteira 64 bits.

Quantidade de caixas por segundo

Single Channel (64 bits)
Dual Channel (128 bits)
Triple Channel (192 bits)
Quad Channel (256 bits)
Octa Channel (512 bits)

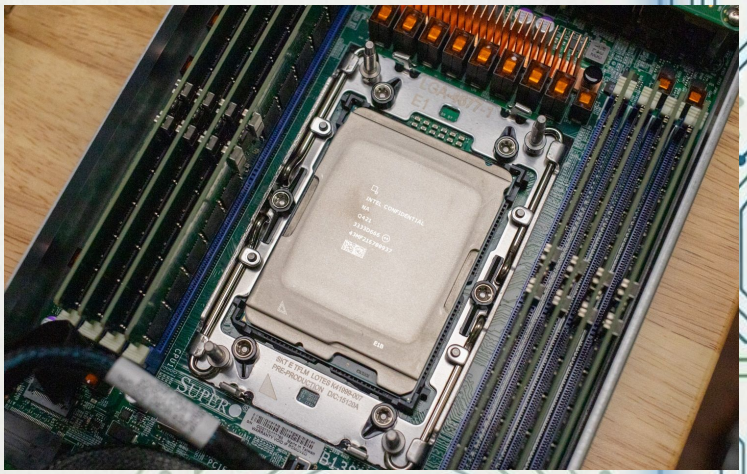


Curiosidade

Por que os servidores usam Quad ou Octa Channel?

Porque um servidor pode atender:

- centenas de usuários;
- dezenas de máquinas virtuais;
- grandes bancos de dados;
- aplicações científicas.



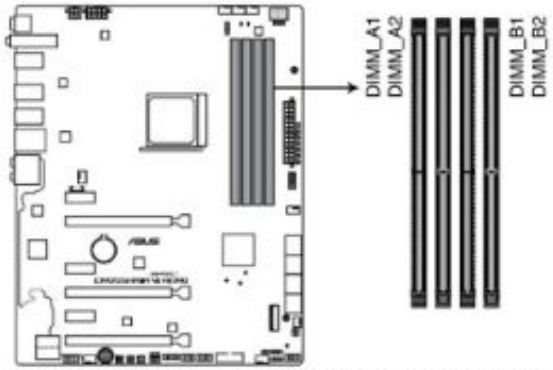
Nesses casos, o gargalo costuma ser a largura de banda da memória, não apenas a velocidade do processado

Tabela Comparativa

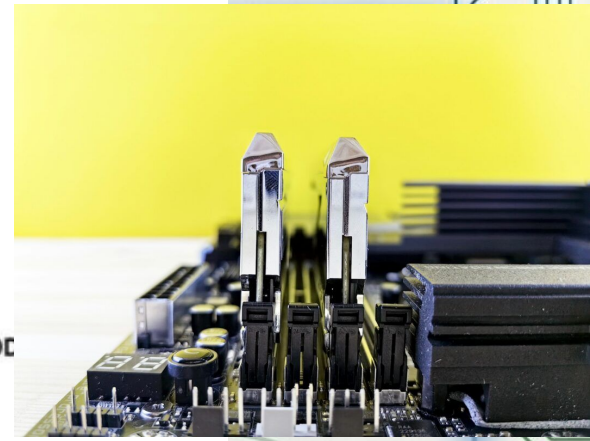
Canais	Largura do barramento	Bytes por transferência	Largura de banda (DDR5-6000)
Single	64 bits	8 Bytes	48 GB/s
Dual	128 bits	16 Bytes	96 GB/s
Triple	192 bits	24 Bytes	144 GB/s
Quad	256 bits	32 Bytes	192 GB/s
Octa	512 bits	64 Bytes	384 GB/s

(Valores teóricos; GB/s aqui representam aproximadamente mil MB/s por GB para facilitar a leitura.)

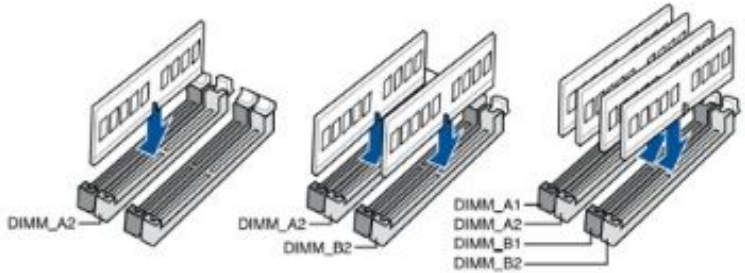




ROG CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC) 288-pin DD



Recommended memory configurations



Atenção

O Dual Channel NÃO dobra a frequência.

A frequência continua de

6000 MT/s.

O que dobra é

a largura do barramento.

Quem controla tudo isso?

O Controlador de Memória (IMC).

Hoje ele fica dentro da CPU.

Ele decide:

Qual canal usar.

Qual memória acessar.

Qual banco acessar.

Tudo isso acontece bilhões de vezes por segundo

O que acontece se instalar apenas um módulo?

Mesmo que a placa tenha quatro slots.

O controlador utilizará apenas

um canal.

Logo.

Single Channel.

Na prática

https://youtu.be/sfYeecVV-Hs

https://youtu.be/EypGRVPd6A8

https://youtu.be/tOjtfpMmuFs

https://youtu.be/QM3wi3lGyD0

DDR2

Ano:

2003

Novidades

240 pinos

1,8 V

400–1066 MT/s

Prefetch 4 bits

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

O que significa Prefetch?

O problema

Imagine a CPU.

Ela é extremamente rápida.Ela vive pedindo dados.

Se a memória fosse buscar apenas um dado por vez:

Ela ficaria lenta.

A solução

A memória passou a buscar vários dados de uma única vez.

Isso chama-se:

Prefetch

O que significa Prefetch 2n?

Na DDR original.

Cada acesso interno buscava:

2 unidades de dados.

Prefetch 4n

Na DDR2

A memória passa a buscar:

4 unidades de dados.

Mesmo que a CPU peça apenas uma.

Prefetch 8n

DDR3

DDR4

Agora a memória busca:

8 unidades de dados.

Prefetch 16n

DDR5

Agora:

A memória trabalha internamente em blocos ainda maiores.

Ela consegue preparar muito mais dados antecipadamente.

Evolução

Tecnologia	Prefetch
SDR	1n
DDR	2n
DDR2	4n
DDR3	8n
DDR4	8n
DDR5	16n

Observe que o aumento do prefetch foi um dos fatores que permitiram elevar enormemente a taxa de transferência das memórias modernas.

Exemplo real

Considere uma memória **DDR2-800**.

Quando você lê a especificação:

- **800 MT/s**: a memória consegue realizar até **800 milhões de transferências de dados por segundo**.
- **Prefetch 4n**: a cada acesso interno ao chip de memória, ela busca **4 unidades de dados de uma só vez** e as coloca em um buffer interno, prontas para serem enviadas.

Resumo para os alunos

Termo	Significado
Clock (MHz)	Quantos ciclos elétricos a memória realiza por segundo.
MT/s	Quantas transferências de dados a memória consegue fazer por segundo.
DDR (Double Data Rate)	Faz duas transferências por ciclo de clock.
Prefetch	Quantidade de dados que a memória busca antecipadamente em cada acesso interno.

Analogia final para memorizar

Imagine um **centro de distribuição**:

- **Clock** é o ritmo com que os caminhões saem do depósito.
- **MT/s** é a quantidade de entregas realizadas por segundo.
- **Prefetch** é o número de caixas que cada caminhão já leva carregadas antes mesmo de o cliente pedir a próxima.

Assim, ao longo das gerações (DDR → DDR2 → DDR3 → DDR4 → DDR5), a memória evoluiu de três formas simultâneas:

1. **Aumentou o número de transferências por segundo (MT/s);**
2. **Aumentou a quantidade de dados preparados antecipadamente (Prefetch);**
3. **Melhorou sua arquitetura interna**, reduzindo consumo de energia e aumentando a eficiência.

Na prática

https://youtu.be/kyazdSydcWM

DDR3

Ano:

2007

Mudanças

1,5 V

DDR3L:

1,35 V

240 pinos

800–2133 MT/s

Prefetch 8 bits

DDR4

Grande evolução

Ano:

2014

288 pinos

1,2 V

1600–3200 MT/s (padrão JEDEC)

Muito mais em perfis **XMP.**

DDR3


SK hynix
KOREA
16GB 2Rx4 PC3-12800R-11-13-E2
HMT42GR7BFR4C-PB T4 AF 1510
T619CX4
CT:ACMH886XC0H5J9 PN: 672612-081
REPLACE WITH SPARE PART #:684031-001

DDR4


ADATA
1A1234567890
AD4R320016G22-SHYC
DDR4 3200(22) 16GBX9 R-DIMM
1.2V 20423078
WARRANTY VOID IF REMOVED


ADATA
1A1234567890
AD4R320016G22-SHYC
DDR4 3200(22) 16GBX9 R-DIMM
1.2V 20423078
WARRANTY VOID IF REMOVED

O que é o padrão JEDEC?

JEDEC significa:

Joint Electron Device Engineering Council

É uma organização internacional que define padrões para componentes eletrônicos, especialmente memórias.

Analogia

Imagine que a JEDEC seja o **DENATRAN** ou a **ABNT** das memórias RAM.

Ela estabelece regras para que todos os fabricantes sigam um padrão comum.

Essas regras incluem:Tensão de operação, Frequências ofi ciais, Latências (timings), Comunicação elétrica, Compatibilidade entre fabricantes

Graças a esses padrões, um módulo Kingston pode funcionar em uma placa ASUS, MSI, Gigabyte ou ASRock. Pois todas as marcas de placa mãe já sabem todas as caracteristicas que as memórias vão ter.

Por que existe a JEDEC?

Imagine se cada fabricante criasse sua própria memória:

- Kingston: 1,25 V
- Corsair: 1,40 V
- Crucial: protocolo diferente
- G.Skill: outro encaixe

O mercado seria um caos.A JEDEC padroniza tudo isso.

O que significa "Padrão JEDEC"?

Quando um fabricante anuncia:

DDR5-4800 (JEDEC)

Significa:

Esta memória funciona nessa velocidade oficialmente reconhecida pela JEDEC, sem necessidade de overclock ou configuração especial.

Exemplo prático

Você compra uma memória:

Kingston DDR5-6000

Instala no computador.

Liga pela primeira vez.

Entra na BIOS.

Surpresa.

Ela aparece como:

DDR5-4800

Por quê?

Porque o computador sempre inicia utilizando o perfil seguro definido pela JEDEC

Então por que ela é vendida como DDR5-6000?

Porque ela possui um perfil especial chamado:

XMP (Intel)

ou

EXPO (AMD).

O que é XMP?

XMP significa:

eXtreme Memory Profile

É uma tecnologia desenvolvida pela **Intel.**

Ela grava dentro do módulo de memória um conjunto de configurações testadas pelo fabricante.

Essas configurações incluem:

- Frequência
- Tensão
- Timings
- Latências

Como funciona?

Dentro do módulo existe um pequeno chip chamado:

SPD (Serial Presence Detect)

Ele guarda informações como:

- Fabricante
- Capacidade
- Número de série
- Perfil JEDEC
- Perfis XMP

Quando o computador liga, a BIOS lê esse chip.

Exemplo

SPD informa:

Perfil JEDEC:	Perfil XMP:
4800 MT/s	6000 MT/s
1,10 V	1,35 V
CL40	CL30

Se o usuário ativar o XMP na BIOS:

A placa-mãe muda automaticamente:

- Frequência
- Tensão
- Timings

O que é EXPO?

A AMD criou sua própria tecnologia.

Chamada:

EXPO

Extended Profiles for Overclocking

Ela faz exatamente a mesma função do XMP.

Mas foi otimizada para processadores Ryzen.

Mas isso é overclock?

Sim.

Mas é um **overclock certificado pelo fabricante da memória**.

Isso significa:

O módulo foi testado naquela frequência.

Pergunta clássica para os alunos

> **"Se comprei uma memória DDR5-6000 e ela aparece como DDR5-4800, o fabricante me enganou?"**

Resposta:

Não. O módulo possui dois conjuntos de configurações:

- **Perfil JEDEC:** modo seguro e universal, utilizado na primeira inicialização.
- **Perfil XMP (ou EXPO):** modo de alto desempenho, que deve ser habilitado na BIOS, desde que a placa-mãe e o processador sejam compatíveis.

Na prática:

https://youtu.be/U8dDDjtv3JQ

O maior salto tecnológico desde o DDR

DDR5

Ano:

2021

Tensão

1,1 V

Frequências

4800 MT/s

5600 MT/s

6000 MT/s

6400 MT/s

7200 MT/s

8000+ MT/s

Mudança interna

DDR4

1 canal de 64 bits

DDR5

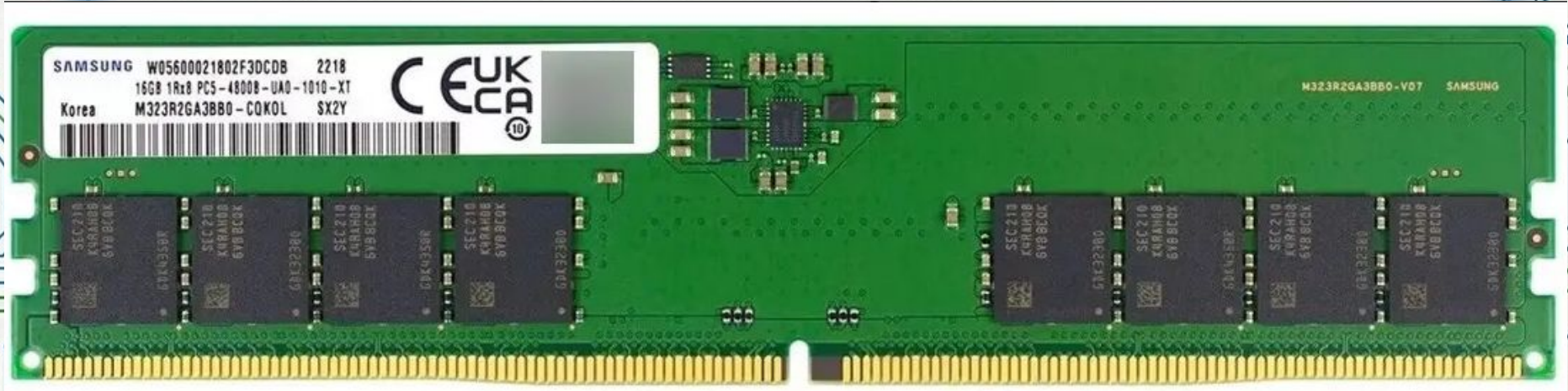
2 canais independentes de 32 bits

PMIC

Power Management Integrated Circuit (PMIC)

Agora o gerenciamento de energia fica no próprio módulo.Antes a placa mãe que regulava

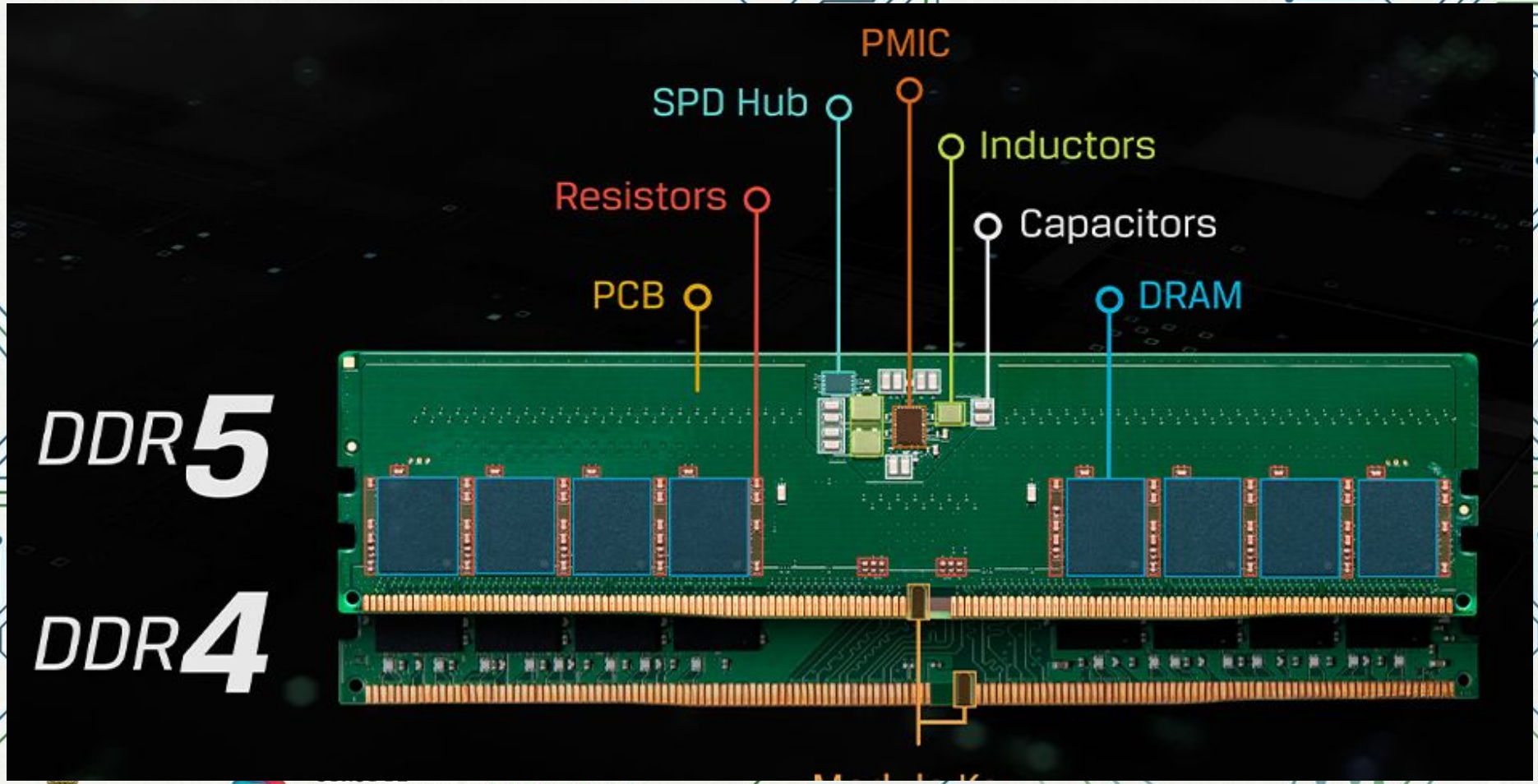
INSTITUTO FEDERAL
Ceará

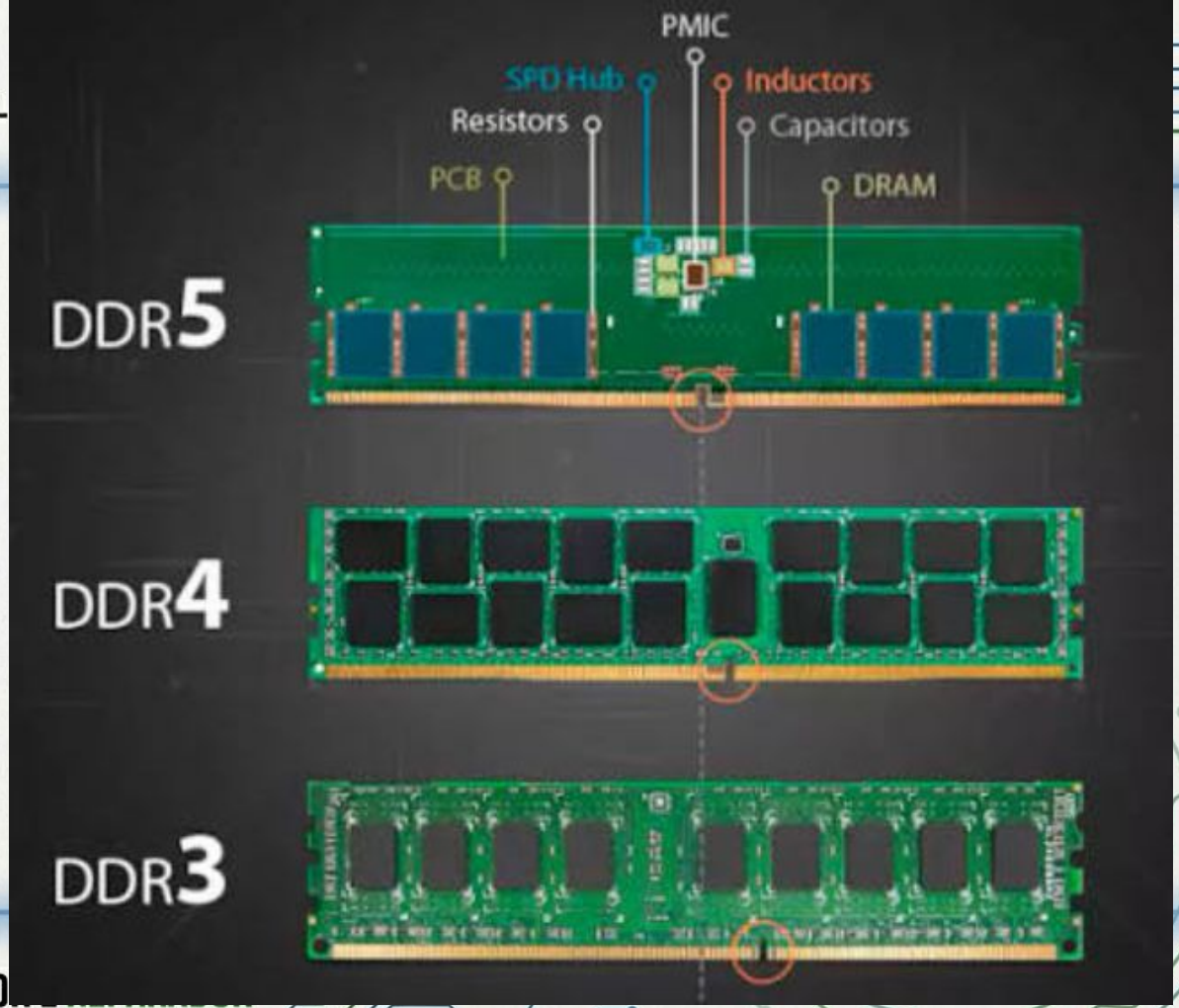


Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES


PMIC
SPD Hub
Inductors
Resistors
Capacitors
PCB
DRAM
DDR5
DDR4


PMIC
SPD Hub
Inductors
Resistors
Capacitors
PCB
DRAM
DDR5
DDR4
DDR3

Como o DDR5 mudou a arquitetura

Mostre o que há de mais moderno.

DDR4

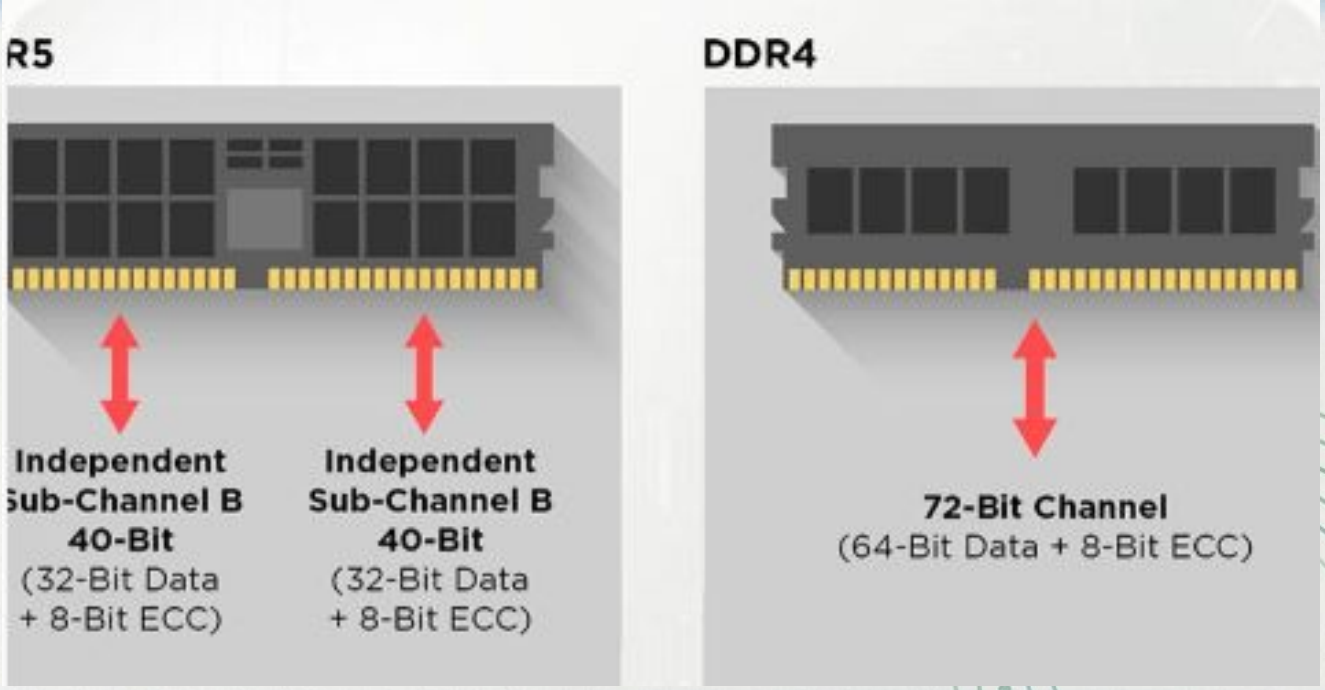
1 canal de 64 bits por módulo.

DDR5

2 subcanais de 32 bits por módulo.

Total continua 64 bits, mas dividido em **dois caminhos independentes.**

Analogia:Antes havia uma avenida larga. Agora existem duas avenidas paralelas, permitindo mais operações simultâneas.


R5
Independent
Sub-Channel B
40-Bit
(32-Bit Data
+ 8-Bit ECC)
Independent
Sub-Channel B
40-Bit
(32-Bit Data
+ 8-Bit ECC)
DDR4
72-Bit Channel
(64-Bit Data + 8-Bit ECC)

Geração	Ano	Pinos	Tensão	Velocidade
FPM	1990	SIMM	5 V	Até 66 MHz
EDO	1995	SIMM	5 V	Até 66 MHz
SDR	1996	168	3,3 V	66–133 MHz
DDR	2000	184	2,5 V	200–400 MT/s
DDR2	2003	240	1,8 V	400–1066 MT/s
DDR3	2007	240	1,5 V	800–2133 MT/s
DDR4	2014	288	1,2 V	1600–3200 MT/s
DDR5	2021	288	1,1 V	4800–8000+ MT/s

Resumo para memorizar

Conceito	Significado
JEDEC	Padrão oficial e seguro de funcionamento das memórias, garantindo compatibilidade entre fabricantes.
SPD	Pequeno chip da memória que armazena as informações do módulo, incluindo perfis JEDEC e XMP/EXPO.
XMP	Perfil de alto desempenho criado pela Intel, que aumenta frequência e ajusta tensão e timings automaticamente.
EXPO	Perfil equivalente ao XMP, desenvolvido pela AMD para a plataforma Ryzen.

Saiba mais:

https://youtu.be/nO6QmjdyyD0?list=PL4PNGRHJdFALWDbpwg054QZS5O5ScSR4i

TIMINGS, LATÊNCIA E O CONTROLADOR DE MEMÓRIA (IMC)

Verifique as seguintes memórias:

DDR5-5600 CL28

DDR5-6000 CL40

Qual delas é mais rápida?

Primeira Analogia

Imagine dois entregadores.

Entregador A

Velocidade:

120 km/h

Demora:

30 minutos para sair da empresa.

Entregador B

Velocidade:

100 km/h

Sai imediatamente.

Quem entrega primeiro?

É exatamente isso que acontece com a memória RAM.

A velocidade (MT/s) não conta toda a história.

Também existe o tempo que a memória demora para começar a responder.

Esse tempo é chamado:

Latência.

Mas antes de adentrarmos no assunto
vamos ver como funciona o endereçamento
nas memórias

https://youtu.be/vMNb-QGdQ9g

O que é Latência?

Latência é o tempo entre:

A CPU pedir um dado e

A memória começar a entregá-lo.

Analogia da Biblioteca

Imagine uma biblioteca.

Professor:

"Traga o livro número 150."

A bibliotecária:

- procura a estante;
- encontra o corredor;
- localiza o livro;
- entrega.

Antes ela precisa:

- localizar o banco;
- abrir a linha;
- localizar a coluna;
- copiar a linha para o buffer;
- somente então entregar os dados.

Essas etapas são medidas pelos timings.

Todo esse intervalo é a latência.

O que são Timings?

Timings são tempos de espera medidos em **ciclos de clock**.

Eles representam quanto a memória precisa esperar entre determinadas operações internas.

Os quatro timings principais

Quando vemos:

CL 30-36-36-76

Temos quatro números.

Cada um representa uma operação.

CAS Latency (CL)
É o primeiro número. (CL30)

Depois que a linha correta já foi aberta,

a memória espera 30 ciclos

para entregar o primeiro dado.

2. tRCD

RAS to CAS Delay.

É o segundo número. (36)

Significa: Tempo necessário para abrir uma linha antes de acessar a coluna.

Analogia

Antes de pegar um livro.

A bibliotecária precisa encontrar o corredor. Só depois procura a prateleira.

3. tRP

Row Precharge.

Terceiro número.

Representa o tempo necessário para fechar uma linha antes de abrir outra.

Analogia

Você termina um livro.

A bibliotecária precisa guardá-lo antes de procurar outro.

4. tRAS

Row Active Time.

Quarto número.

Representa o tempo mínimo que uma linha deve permanecer aberta.

Analogia

Não adianta abrir uma gaveta

e fechá-la imediatamente.

Ela precisa permanecer aberta tempo suficiente para pegar todos os documentos.

Resumo

Timing	O que representa
CL	Tempo para começar a entregar o dado
tRCD	Abrir a linha
tRP	Fechar uma linha
tRAS	Tempo mínimo da linha aberta

O que significa CL30?

Muitos alunos pensam:

"CL30 significa 30 nanossegundos."

Está errado.

CL30 significa

30 ciclos.

Surge a Latência Real

Agora chegamos ao conceito mais importante da aula.

O usuário percebe tempo.

Não ciclos.

Por isso precisamos converter.

Como calcular?

A fórmula é:

$$\text{Latência (ns)} = \frac{\text{CL} \times 2000}{\text{MT/s}}$$

Por que 2000?

Porque:

- usamos MT/s (dupla taxa de transferência);
- queremos o resultado em nanossegundos.

Essa fórmula já incorpora essas conversões.

Exemplo 1

DDR5-6000 CL30.

30×2000=60000

Agora divide.

60000÷6000=10

Resultado.

10 ns.

Exemplo 2

DDR5-5600 CL28.

28×2000=56000

Divide.
56000÷5600=10

10 ns Também.

Exemplo 3

DDR5-6000 CL40.

40×2000=80000

Divide.
80000÷6000=13,3ns

Agora compare.

Memória	Latência
DDR5-5600 CL28	10 ns
DDR5-6000 CL40	13,3 ns

Surpresa.

A memória "mais rápida"

responde mais lentamente ao primeiro acesso.

Memória	CL	MT/s	Latência Real
DDR4-3200	16	3200	10,0 ns
DDR4-3600	18	3600	10,0 ns
DDR5-4800	40	4800	16,7 ns
DDR5-5600	28	5600	10,0 ns
DDR5-6000	30	6000	10,0 ns
DDR5-6000	36	6000	12,0 ns
DDR5-6400	32	6400	10,0 ns

Agora entra o Controlador de Memória (IMC)

Até 2008.

O controlador de memória ficava no chipset.

Hoje.

Fica dentro do processador.

Analogia

Antes.

Havia um gerente intermediário.(chipset)

Hoje.

O diretor fala diretamente com os funcionários.

A comunicação ficou muito mais rápida.

O IMC Ele é responsável por:

- conversar com a RAM;
- selecionar o canal;
- abrir bancos;
- controlar leitura e escrita;
- definir frequências;
- aplicar timings;
- negociar perfis JEDEC e XMP/EXPO.

É um dos blocos mais importantes da CPU.

Por que isso é importante?

Porque nem toda CPU suporta qualquer frequência.

Exemplo

Intel Core i5.

Suporte oficial. DDR5-5600.

Você instala. DDR5-7200.

Pergunta.

Vai funcionar?

O IMC precisa conseguir trabalhar nessa frequência.

Se não conseguir.

A BIOS reduzirá a velocidade.

.

O IMC e os Canais

O controlador também decide:

Single Channel.

Dual Channel.

Quad Channel.

Octa Channel.

Ele gerencia todo o tráfego

Saiba mais

https://youtu.be/yXgmkPQOn5Q

COMO ESCOLHER E COMPRAR UMA MEMÓRIA RAM

O cliente chega e diz:

"Meu computador está lento. Quero colocar mais memória."

Nesse momento, o profissional precisa responder três perguntas fundamentais:

1. **Essa memória é compatível com o processador?**
2. **Essa memória é compatível com a placa-mãe?**
3. **Essa memória realmente funcionará na velocidade anunciada?**

A maioria dos erros na compra de memória acontece porque as pessoas verificam apenas a capacidade (8 GB, 16 GB, 32 GB) e esquecem de analisar vários outros fatores.

A Primeira Regra

Nunca compre uma memória olhando apenas:

- capacidade;
- preço;
- marca.

É necessário verificar uma sequência de compatibilidades.

Descobrir qual processador o computador possui

Sempre comece pela CPU.

Pergunte:

Qual é o processador?

Exemplo.

Intel Core i5-14400

ou

AMD Ryzen 5 9600X

Por quê?

Porque hoje o controlador de memória fica dentro do processador.

Ele determina:

- DDR4 ou DDR5;
- frequência máxima oficial;
- quantidade de canais;
- capacidade máxima de memória;
- suporte a ECC (quando disponível).

Exemplo REAL Intel

Core i5-14400

No site da Intel encontramos:

Memória suportada:

DDR5-4800

DDR4-3200

Capacidade máxima:

192 GB

Dual Channel

Mão na massa:

Procurem as especificações de compatibilidade de memória dos processadores:

amd-ryzen-9-7900x

Intel® Core™ i3 14100

O que isso significa?

Esse processador aceita:

DDR4

OU

DDR5

Mas nunca as duas ao mesmo tempo.

Quem decidirá isso é a placa-mãe.

PASSO 2 — Descobrir qual placa-mãe existe

Agora olhamos a placa.

Exemplo.

B760 DDR5

ou

B760 DDR4

Observe: Mesmo chipset.

Existem duas versões.

Mão na massa:

Procurem as especificações de compatibilidade de memória dos processadores e memória

ASUS PRIME B760-PLUS

Descobrir a geração da memória

Verifique.

DDR3

DDR4

DDR5

Jamais misture.

Verificar a capacidade máxima

Toda placa possui limite.

Exemplo.

4 slots.

Máximo.

128 GB.

Isso significa.

32 GB por slot.

Verificar quantos slots existem

Exemplo.

Placa.

4 slots.

Já possui 2×8 GB.

Cliente quer.

32 GB. Pergunta.

Compra: Mais duas de 8?

Ou troca tudo?

Depende.

Frequência suportada

A CPU suporta. DDR5-5600.

A placa suporta. DDR5-7600.

A memória escolhida.

DDR5-7200.

Pergunta.

Ela funcionará?

Resposta.

Provavelmente sim.

Mas não necessariamente em 7200 MT/s.

em XMP/EXPO, ela iniciará no perfil JEDEC suportado. Mesmo com XMP/EXPO ativado, o limite prático dependerá do controlador de memória da CPU (IMC) e da qualidade da placa-mãe.

JEDEC ou XMP?

Memória.

DDR5-6000.

Pergunta.

Essa placa suporta XMP?

Essa CPU consegue operar em 6000?

Caso contrário.

Funcionará. Mas em frequência menor.

Misturar memórias

Cliente possui.

DDR4-3200. CL16.

Compra.

DDR4-3200. CL22.

Funciona?

Sim. Mas ambas trabalharão.

CL22.

Outro caso.

DDR4-3200. CL16.

DDR4-2666. CL16.

Resultado.

Funcionará a 2666

Estudo de Caso 1

Cliente possui:

- Intel Core i5-12400
- Placa ASUS B660 D4
- 8 GB DDR4-3200

Quer colocar.

DDR5-6000.

Resposta?

O encaixe

Essa é uma pergunta clássica.

Segurança

Imagine se uma DDR5 pudesse entrar em um slot DDR4.

Ao ligar o computador:

- Tensões diferentes
- Protocolos diferentes
- Sinais diferentes

O hardware poderia ser danificado.

Por isso:

Cada geração possui:

- Encaixe diferente
- Quantidade de pinos diferente (ou posição diferente, no caso de DDR4 e DDR5)
- Controlador diferente

Nunca misture:

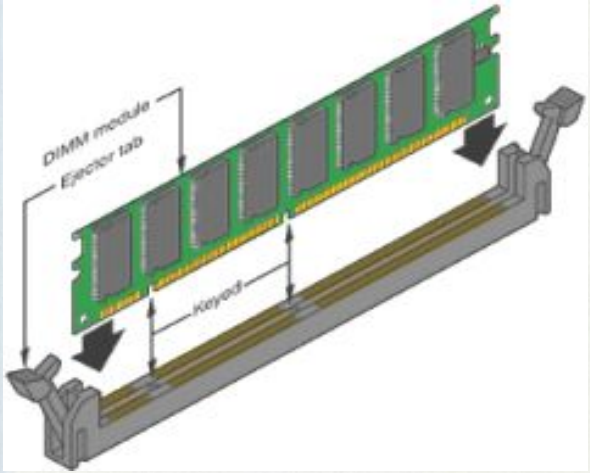
DDR3 com DDR4

DDR4 com DDR5

DDR2 com DDR3

Nem fisicamente elas encaixam corretamente.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

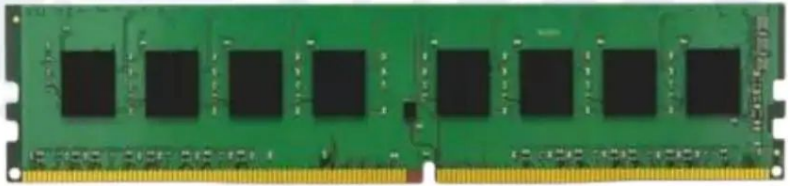




DDR2



DDR3



DDR4



DDR5

Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADO
DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

DIMM, SO-DIMM e CAMM2

Os formatos físicos das memórias RAM

Professor: "Se DDR4 e DDR5 são memórias RAM, por que existem módulos grandes, pequenos e até um modelo completamente diferente chamado CAMM?"

A resposta é:

Porque **a tecnologia da memória (DDR4, DDR5)** é diferente do **formato físico do módulo (DIMM, SO-DIMM ou CAMM2)**.

Essa é uma das maiores confusões dos iniciantes.

A Primeira Grande Diferença

Tecnologia da Memória

- DDR
- DDR2
- DDR3
- DDR4
- DDR5

Ela determina:

- velocidade
- tensão
- arquitetura
- comunicação

Formato do Módulo

- DIMM
- SO-DIMM
- CAMM2

Ele determina:

- tamanho
- formato físico
- onde será instalado

O que significa DIMM?

DIMM

Dual Inline Memory Module

O que significa "Dual Inline"?

Antigamente existiam os módulos SIMM.

Eles possuíam contatos elétricos compartilhados.

Nos DIMM:

Os contatos dos dois lados são independentes.

Por isso:

Dual Inline.

Onde é utilizado?

Desktop

Workstation

Servidor

Alguns equipamentos industriais.


Kingston
KVR
Warranty Void If Removed 1.5V
ASSY IN CHINA (2)

O que é SO-DIMM?

Small Outline Dual Inline Memory Module.

Onde é utilizado?	Número de pinos
Notebook	DDR3 SO-DIMM
Mini PC	204 pinos.
NUC	DDR4 SO-DIMM
All in One	260 pinos.
Equipamentos embarcados	DDR5 SO-DIMM
	262 pinos.

Comparação Visual

DIMM

≈ 133 mm

SO-DIMM

≈ 67 mm

Praticamente metade do tamanho.

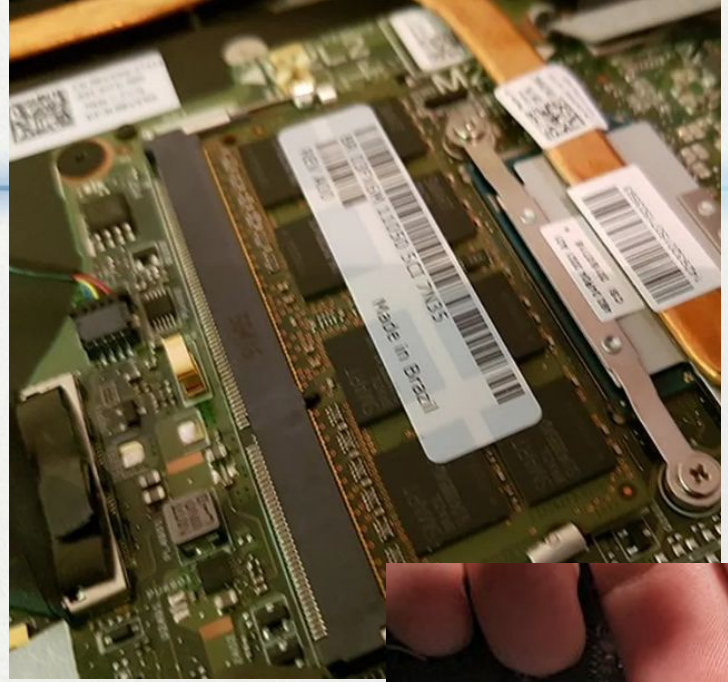


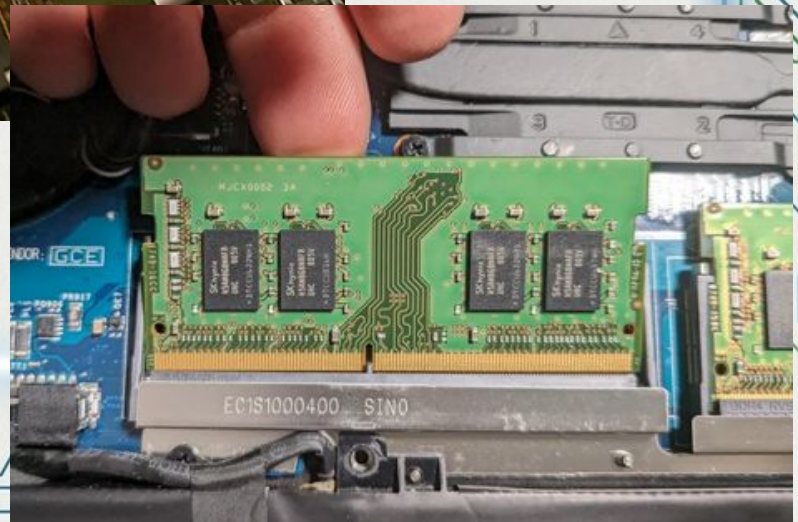
Instalação

A memória entra inclinada.

Depois é pressionada para baixo.

As travas prendem automaticamente.





CAMM

Agora entra a tecnologia mais moderna.

CAMM

Compression Attached Memory Module.

Foi criada inicialmente pela Dell.

O problema que ela resolve

Os notebooks ficaram extremamente finos.

Os SO-DIMM começaram a ocupar espaço demais.

Além disso,

altas frequências do DDR5 exigem trilhas elétricas menores e melhor qualidade de sinal.

Surge o CAMM

Ao invés de ficar na vertical,

o módulo fica deitado sobre a placa.

Ao invés de encaixar,

ele é apoiado sobre a placa.

Depois,

parafusado.



CAMM

Pode oferecer Dual Channel utilizando apenas um módulo.

Característica	DIMM	SO-DIMM	CAMM2
Desktop	✔	✖	✖
Notebook	✖	✔	✔
Servidor	✔	✖	✖
Tamanho	Grande	Pequeno	Muito fino
Instalação	Vertical	Inclinada	Horizontal com parafusos
Facilidade de troca	Muito alta	Alta	Alta
Frequências muito elevadas	Boa	Boa	Excelente
Futuro do mercado	Continua forte	Deve diminuir ualmente	Forte crescimento em notebooks

DECIFRANDO UMA MEMÓRIA

o aluno deverá ser capaz de pegar qualquer memória da Kingston, Corsair, Crucial, ADATA, G.Skill, TeamGroup, Patriot, Samsung, Micron, SK hynix ou outra fabricante e **decifrar completamente suas especificações**, além de verificar sua compatibilidade com uma placa-mãe e um processador.


Kingston
7 40617 14836 7
KVR16LS11/8
8GB PC3L-12800 CL11 204-Pin SODIMM
Assembled IN CHINA


1.35V
KVR16LS11/8
ASSY IN CHINA (Z)
Warranty Void If Removed
9905428 - 123.A00LF
0000006941034 - K003326
XWLGR - 79AMH7 - AWF5B
BAMH1G4.1365
Kingston

O que normalmente aparece em uma memória?

Uma memória pode trazer:

- Fabricante
- Linha do produto
- Código do fabricante
- Tecnologia DDR
- Capacidade
- Frequência (MT/s)
- Clock efetivo
- Timings
- CAS Latency
- Tensão
- Perfil XMP ou EXPO
- ECC
- Registered ou Unbuffered
- Single ou Dual Rank
- Número de série
- Data de fabricação

O Fabricante

Mostre o logotipo.

Kingston

Kingston é uma das maiores fabricantes de memórias do mundo.

Ela produz:

- Memórias RAM
- SSD
- Pendrive
- Cartões SD

Nem sempre a Kingston fabrica os chips de memória.

Ela pode comprar chips da:

- Samsung
- Micron
- SK hynix

e montar seus próprios módulos.

Analogia

Imagine um notebook Dell.

O processador é Intel.

O SSD Samsung.

A memória Micron.

Quem montou foi a Dell.

Com a Kingston acontece algo semelhante.

2. O Código do Produto

Na etiqueta aparece

KVR16LS11/8

KV

Kingston ValueRAM

A Kingston possui várias linhas.

Por exemplo:

ValueRAM

Fury Beast

Fury Renegade

Server Premier

A linha ValueRAM é destinada ao mercado corporativo e doméstico, priorizando compatibilidade e estabilidade.

R

RAM

A letra R indica que é um módulo de memória RAM.

16

Aqui muitos erram.

Não significa 16 GB.

Significa

DDR3-1600 MT/s

Ou seja,

a velocidade comercial da memória. A Kingston utiliza esse padrão há muitos anos.

L

Extremamente importante.

Significa

Low Voltage

DDR3L

A memória trabalha em:

1,35 V

Embora muitas DDR3L também sejam compatíveis com 1,50 V, dependendo da plataforma.

S

SO-DIMM

Ou seja,

é memória para notebook.

11

CL11

CAS Latency 11

É o tempo de resposta.

/8

Capacidade

8 GB

Resultado

O código inteiro significa:

Kingston

ValueRAM

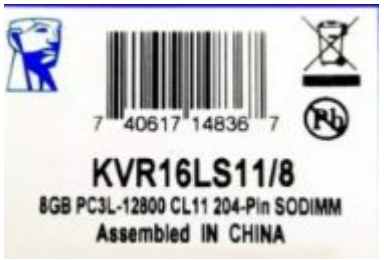
DDR3L

1600 MT/s

SO-DIMM

CL11

8 GB



INSTITUTO FEDERAL
Ceará

A Segunda Linha

8GB PC3L-12800 CL11 204-Pin SODIMM



8GB

Capacidade. É suficiente para hoje?

Uso doméstico.

Jogos.

Windows.

Máquinas virtuais.

PC3L (Personal Computer)

Código	Tecnologi
PC	DDR
PC2	DDR2
PC3	DDR3
PC4	DDR4
PC5	DDR5

L

Significa

Low Voltage.

Logo.

PC3L.

DDR3L.

O que significa 12800?

A memória possui:

1600 MT/s. (Velocidade)

Lembrando:

Barramento:

64 bits = 8 Bytes. (Largura do barramento)

1600 × 8 = 12800 MB/s **(largura de banda)**

PC3-12800

significa

12.800 MB/s

de largura de banda teórica.

CL11

Explique novamente.

CAS Latency.

11 ciclos.

Quanto menor,

melhor.

204-Pin

Agora entre na parte física.

Significa.

204 contatos metálicos.

Não significa.

204 fios. E nem

204 chips. São

204 contatos elétricos.

SO-DIMM

Small Outline DIMM.

Memória para notebook.

Pergunte.

Por que não colocar DIMM em notebook?

.

Assembled in China

Explique.

Montada na China.

Não significa.

Que os chips foram fabricados lá.

Podem ter sido fabricados na:

Coreia. Taiwan.

Estados Unidos. Japão.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará





Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

DECIFRANDO UMA MEMÓRIA ADATA DDR4-3200

"Quantas informações vocês conseguem identificar nessa etiqueta?"

1. Fabricante: ADATA

Primeira pergunta.

A ADATA fabrica chips DRAM?

Resposta:

Nem sempre.

Assim como Corsair e Kingston, a ADATA normalmente monta os módulos utilizando chips produzidos por fabricantes

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

2. Código do Modelo

AD4S3200716G22-RGN

Essa sequência parece aleatória. Mas praticamente conta toda a história da memória.

AD

ADATA

4

DDR4.

S

SO-DIMM.

Ou seja.

Notebook.

Se fosse DIMM.

O código seria diferente.

3200

Velocidade.

3200 MT/s.

16G

Capacidade.

16 GB.

22

CAS Latency.

CL22.

RGN

Código interno da ADATA.

Relacionado à revisão, lote ou versão comercial.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Segunda Linha

DDR4

Tecnologia.

Quarta geração DDR.

3200

Velocidade comercial.

3200 MT/s.

(22)

CAS Latency.

CL22.

O que significa o "S"?

SO-DIMM.

Notebook.

16G

Capacidade.

16 Gigabytes.

X8

O que significa o "S"?

Cada chip DRAM possui interface de 8 bits.

Explicando

Imagine que cada chip seja um funcionário.

Ele consegue entregar 8 bits por operação.

Se a memória precisa entregar

64 bits.

Quantos chips são necessários?

64/8 = 8 chips

1,2

Tensão JEDEC.

DDR4.

1,20 Volt.

Símbolo CE

Certificação europeia.

Atende normas de Segurança.

Compatibilidade eletromagnética.

Agora vamos analisar a embalagem

DDR4

Tecnologia.

16 GB

Capacidade.

3200

3200 MT/s.

PC4-25600

Agora faça a conta. 3200 x 8 (64bits)



Desafio (Nível Profissional)

Um cliente possui um notebook com um módulo ADATA DDR4-3200 16 GB 1Rx8 CL22 e deseja instalar outro módulo. O que você precisa verificar antes de recomendar a compra?

Se o notebook possui **um ou dois slots SO-DIMM**.
A **capacidade máxima suportada** pela placa-mãe e pelo controlador de memória do processador.
Se o processador suporta **DDR4-3200**.
Se é recomendável adquirir outro módulo **DDR4-3200 SO-DIMM de 16 GB**, preferencialmente com **CL22**, mesma tensão (**1,20 V**) e, idealmente, também **1Rx8**, para maximizar a compatibilidade e aumentar as chances de funcionamento em **Dual Channel** (caso o notebook ofereça suporte).

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

COMO LER AS ESPECIFICAÇÕES DE UMA MEMÓRIA RAM EM LOJAS VIRTUAIS

Um técnico raramente compra memória diretamente no fabricante; ele analisa anúncios de lojas, marketplaces e distribuidores. O problema é que **cada loja apresenta as especificações de uma forma diferente, algumas completas e outras incompletas**. Veremos na prática e em detalhe o que você vai encontrar no seu dia a dia.

Memória DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro TUF Gaming Edition, 16GB (2x8GB), 3200MHz, CMW16GX4M2E3200C16-TUF

Memória Ram Corsair Vengeance Rgb Pro 8gb / Ddr4 / 3200mhz | Parcelamento sem juros



NOVO vitalícia de garantia

Memória DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro TUF Gaming Edition, 16GB (2x8GB), 3200MHz, CMW16GX4M2E3200C16-TUF

CÓD: CMW16GX4M2E3200C16-TUF

Vendido por: TerabyteShop

Pronta entrega

★★★★★ 62 avaliações

R$ 1.569,99

à vista com 15% de desconto no boleto ou pix

R$ 1.847,05

Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.
PREFERÊNCIAS CONTINUAR

Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA
CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

Vamos analisar linha por linha

Marca

Corsair

O que significa?

É a fabricante do módulo de memória.

Ela:

- projeta o PCB;
- faz a seleção dos chips;
- grava o SPD;
- define os perfis XMP;
- instala dissipadores;
- realiza testes.

Entretanto...

Assim como a Kingston...

A Corsair normalmente **não fabrica os chips DRAM**.

Ela compra chips de fabricantes como:

- Samsung
- Micron
- SK hynix

Depois monta o módulo.

Linha

Vengeance

Aqui muita gente pensa que isso influencia a compatibilidade.

Não influencia. É apenas a linha comercial.

Corsair possui diversas linhas.

Por exemplo:

Vengeance LPX

Vengeance RGB

Cada uma possui características diferentes.

Modelo

CMW8GX4M1E3200C16

Aqui começa o verdadeiro trabalho do técnico.

Esse código possui praticamente toda a ficha técnica da memória.

Vamos desmontá-lo.

CM

Corsair Memory

W

Indica que pertence à linha Vengeance RGB (em muitos modelos da Corsair, a letra identifica a família do produto).

8G

Capacidade.

8 GB.

X4

DDR4.

Observe.

X4

Não significa quatro módulos.

Significa DDR4.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Modelo

CMW8GX4M1E3200C16

M1

Memory Kit.

1 módulo.

Se fosse:

M2

Seriam dois módulos.

M4

Quatro módulos.

E

Revisão do projeto.

Normalmente interessa apenas ao fabricante.

3200

Velocidade.

3200 MT/s

C16

CAS Latency.

CL16.

O modelo praticamente conta toda a história da memória.

Módulos de memória

1 X 8

Essa informação é extremamente importante.

É melhor: 1×8 ou 2×4?

Resposta.

Depende.

Mas sabemos que:

1×8

funciona em

Single Channel

(se instalado sozinho).

já 2×4

permite

Dual Channel.

Capacidade : 8GB

Significa o total de memória disponível.

Muito simples. Mas...

Existe diferença entre

16 GB e 16 GB (2×8)

A primeira informação é incompleta.

A segunda informa que o kit possui dois módulos.

Tipo: DDR4

Aqui o aluno deve imediatamente pensar:

Compatível com:

- DDR4.

Incompatível com:

- DDR3.
- DDR5.

Frequência: 3200 MHz

Aqui existe um erro muito comum dos sites.

Tecnicamente.

O correto seria.

3200 MT/s.

Mas praticamente todas as lojas escrevem:

3200 MHz.

Seu clock físico é aproximadamente **1600 MHz**, mas como é DDR (Double Data Rate), realiza **3200 milhões de transferências por segundo (3200 MT/s)**.

Latência: 16-20-20-38

Esses números representam.

16

CAS Latency.

Tempo para começar a entregar o primeiro dado.

20 tRCD

Abrir uma linha.

20 tRP

Fechar uma linha.

38 tRAS

Tempo mínimo da linha aberta.

Pergunta

Quanto menor.

Melhor?

Sim.

Na maioria dos casos.

Voltagem: 1,35 V

Agora pergunte.

Mas DDR4 não utiliza

1,20 V?

Sim.

Então.

Por que aparece

1,35 V?

Resposta.

Porque essa memória trabalha com

XMP.

Sem XMP.

Ela normalmente inicia em

1,20 V.

Ao ativar.

3200 MT/s.

CL16.

A tensão sobe para

1,35 V.

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais... em todo Mercado Livre

Enviar para Fortaleza 60025002

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play (GRÁTIS) Vender Contato

Informática > Componentes para PC > Memórias RAM



Ver produtos Internacional

Novo

Memoria Teamgroup T-force Delta Rgb Ddr5 32 Gb (2 X16gb)

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 3.98930

10x R$ 398,93 sem juros

Ver os meios de pagamento

Se vocês fossem comprar essa memória agora, quais informações o anúncio realmente fornece?"

Descrição

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
- Produto: Memoria TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 32 GB (2 x16GB)
- Marca: TEAMGROUP
- Modelo: FF3D532G6400HC40BDC01

CARACTERÍSTICAS:

CONTEÚDO DO PACOTE:

1 x Memoria TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 32 GB (2 x16GB)

Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA
CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

O fabricante

A **TEAMGROUP** é uma fabricante taiwanesa fundada em 1997, conhecida por produzir memórias RAM, SSDs, cartões de memória e dispositivos de armazenamento**. A linha T-FORCE é voltada ao público gamer e entusiasta.**

Ela não fabrica, necessariamente, os chips DRAM.

Agora temos outra informação importante.

Delta. É a família.

RGB. Possui iluminação.

DDR5

Logo.

Ela possui recursos inexistentes no DDR4.

PMIC integrado.

On-Die ECC.

Dois canais independentes de 32 bits por módulo.

Maior número de bancos internos.

Maior Burst Length.

Maior Prefetch.

Maior frequência.

Maior largura de banda.

32 GB

Pergunta. São 32 GB. Em um pente?

(2×16 GB)

Ou seja.

São dois módulos.

Cada módulo.

16 GB.

Consequência

Dual Channel.

Desde que instalados corretamente.

Agora vem a parte mais interessante.

O Modelo.

FF3D532G6400HC40BDC01

FF

Identifica a família T-FORCE da TEAMGROUP.

3

Indica a geração DDR5 utilizada na codificação interna da fabricante.

D

Desktop.

Ou seja.

DIMM.

288 pinos

5

DDR5.

32G

Capacidade total.

32 GB.

6400

Velocidade.

6400 MT/s.

Não significa.

6400 MHz reais. 3200 reais

FF3D532G6400HC40BDC01

HC40

Agora temos outra informação.

CAS Latency.

CL40.

Latência real

Vamos calcular.

Fórmula.

(CL ÷ Clock Real) × 1000

CL = 40

Clock = 3200 MHz

40 ÷ 3200 × 1000=12.5 ns

Essa é a latência CAS aproximada.

B

Cor.

Black.

Preto.

DC

Dual Channel Kit.

Esta informação é muito importante.

Não são.

Dois módulos vendidos separadamente.

São dois módulos.

Testados juntos.

Na fábrica.

DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK 32GB(2x16GB) 6400MHz CL40 - TEAMGROUP

O que é PMIC?.

Quem controlava a alimentação no DDR4?

A placa-mãe.

Agora.

No DDR5.

O gerenciamento principal da alimentação do módulo foi deslocado para um circuito chamado.

PMIC. Power Management IC.

O que é On-Die ECC?

Corrige pequenos erros internos. Dentro do próprio chip DRAM. Melhorando a confiabilidade.

Detectar e corrigir erros que trafegam entre a memória e o controlador.

XMP 3.0

Essa memória possui.

Intel XMP 3.0.

Significa.

Um perfil gravado no SPD.

Com.

6400 MT/s.

CL40.

1,35 V.

Mas, sem ativar.

Provavelmente iniciará em um perfil JEDEC inferior.

Largura de Banda?

6400 x 8 = 51200
51200/1024 = 50 GBs

Como o kit possui.

Dois módulos.

Em Dual Channel.

A largura de banda teórica dobra.

100 GBs

Essa memória serve para qualquer computador?

Não.

Ela exige.

- Processador DDR5.
- Placa-mãe DDR5.
- BIOS compatível.
- Suporte a XMP ou EXPO caso se deseje atingir os 6400 MT/s.

ATIVIDADE VALENDO NOTA!!!

O cliente tem esse módulo de memória da mão e quer comprar uma placa mãe e um processador que rode com ela; Especifique.

Na realidade, um dos maiores erros de quem está montando um computador é **escolher primeiro o processador**. Um técnico experiente faz exatamente o contrário:

1º Escolhe a plataforma (Intel ou AMD).
2º Escolhe o chipset da placa-mãe.
3º Escolhe o processador compatível.
4º Escolhe a memória.

Principais fabricantes encontrados no Brasil

Fabricante	Entrada	Intermediário	Premium	Destaques
ASUS	★★★★★	★★★★★	★★★★★	BIOS excelente, ótima qualidade de construção
Gigabyte	★★★★★	★★★★★	★★★★★	VRM robusto e boa durabilidade
MSI	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	Excelente custo-benefício e BIOS amigável
ASRock	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	Grande variedade de modelos e bom preço
Biostar	★★★☆☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	Foco em modelos de entrada
Maxsun	★★★☆☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	Presença crescente, especialmente em placas Intel de custo reduzido

HIERARQUIA DOS CHIPSETS INTEL (Mercado Atual)

Série	Público	Overclock CPU	Overclock RAM (XMP)	PCIe	NVMe	USB	Ideal para
H610	Entrada	✗	Limitado	Básico	1~2	Básico	Escritório, estudo PCs econômicos
B660	Intermediário	✗	✓	Bom	2~3	Bom	Gamer de entrad e uso doméstico
B760	Intermediário Atual	✗	✓	Muito bom	3~4	Muito bom	Melhor custo-benefício atualmente
H770	Intermediário Premium	✗	✓	Excelente	4	Excelente	Workstations lev
Z690	Entusiasta	✓	✓	Excelente	4~5	Excelente	Gamers e Overclock
Z790	Topo de Linha	✓	✓	Máximo	5+	Máximo	PCs High-End

PLATAFORMA AMD AM4

Chipset	Público	Overclock CPU	Overclock RAM	Suporte XMP	Suporte EXPO	PCIe	Observações
A320	Entrada (antigo)	✗	✗*	✓ (limitado)	✗	PCIe 3.0	Plataforma antiga
A520	Entrada	✗	✓	✓	✗	PCIe 3.0	Permite ativar perfil
B450	Intermediário	✓	✓	✓	✗	PCIe 3.0	Excelente custo-ben para Ryzen 3000/50
B550	Intermediário Premium	✓	✓	✓	✗	PCIe 4.0	Melhor chipset AM4
X470	Premium (antigo)	✓	✓	✓	✗	PCIe 3.0	Voltado para entusi
X570	Topo AM4	✓	✓	✓	✗	PCIe 4.0	Máximo desempenh plataforma AM4

Por que NÃO existe o EXPO na AM4?

Até o DDR4.

A AMD utilizava perfis XMP.

No DDR5.

Ela criou o

EXPO

Extended Profiles for Overclocking

É um perfil otimizado para os controladores de memória Ryzen.

PLATAFORMA AM5

Chipset	Público	Overclock CPU	Overclock RAM	XMP	EXPO	PCIe 5.0	Observações
A620	Entrada	✗	✓	✓	✓	Parcial*	Perfil EXPO suportado
B650	Intermediário	✓	✓	✓	✓	Opcional	Melhor custo-benefício
B650E	Gamer	✓	✓	✓	✓	Obrigatório	PCIe 5.0 para GPU e SSD
X670	Premium	✓	✓	✓	✓	Opcional	Mais pistas PCIe
X670E	Enthusiast	✓	✓	✓	✓	Obrigatório	Plataforma High-End
X870	Nova geração	✓	✓	✓	✓	Obrigatório	USB4 obrigatório em muitos modelos
X870E	Topo absoluto	✓	✓	✓	✓	Obrigatório	Máximo desempenho

XMP x EXPO

Característica	XMP	EXPO
Criado por	Intel	AMD
Funciona em Intel	✔	Alguns modelos conseguem ler, mas não é garantido
Funciona em AMD	✔ (na maioria das placas)	✔
DDR4	✔	✘
DDR5	✔	✔
Perfil gravado no SPD	✔	✔
Configuração automática	✔	✔

Guia de Compra (Material de Referência para os Alunos)

Perfil do usuário	Intel recomendada	AMD recomendada	Motivo
Navegação, Office e estudos	H610	A620	Menor custo e recursos suficientes
Programação e faculdade	B760	B650	Excelente equilíbrio entre preço e expansão
Jogos (RTX 4060/5060, RX 7600/9060)	B760	B650	Melhor custo-benefício para a maioria dos jogadores
Jogos avançados (RTX 5070/5080 e superiores)	Z790	B650E, X670 ou X870	Melhor VRM e maior capacidade de expansão
Edição de vídeo, CAD e virtualização	Z790	X670, X870 ou X870E	Mais pistas PCIe, armazenamento e conectividade

Essa é uma das tabelas que todo técnico deveria ter impressa na bancada. Ela elimina uma das maiores dúvidas na hora de comprar um computador:

"Esse processador aceita DDR4 ou DDR5?"

É importante ensinar aos alunos que **quem define oficialmente o tipo de memória suportada é o controlador de memória (IMC) que está dentro do processador**. A placa-mãe apenas disponibiliza os slots físicos correspondentes. Por isso, um mesmo processador Intel pode funcionar tanto com DDR4 quanto com DDR5, dependendo da placa-mãe escolhida. Já na AMD, a plataforma AM4 é exclusivamente DDR4, enquanto a AM5 é exclusivamente DDR5.

TABELA 1 – PROCESSADORES INTEL (Mercado Atual)

Geração Intel	Soquete	DDR4	DDR5	XMP	EXPO	Observações
10ª Gen (Comet Lake)	LGA1200	✅	❌	✅ XMP 2.0	❌	Última geração somente DDR4
11ª Gen (Rocket Lake)	LGA1200	✅	❌	✅ XMP 2.0	❌	PCIe 4.0
12ª Gen (Alder Lake)	LGA1700	✅	✅	✅ XMP 3.0	⚠️ Parcial*	Primeira geração híbrida
13ª Gen (Raptor Lake)	LGA1700	✅	✅	✅ XMP 3.0	⚠️ Parcial*	Excelente compatibilidade
14ª Gen (Raptor Lake Refresh)	LGA1700	✅	✅	✅ XMP 3.0	⚠️ Parcial*	Plataforma atual LGA1700
Core Ultra 200 (Arrow Lake)	LGA1851	❌	✅	✅ XMP 3.0	⚠️ Parcial*	Plataforma mais nova, somente DDR5

PROCESSADORES AMD

Plataforma	Soquete	Gerações Ryzen	DDR4	DDR5	XMP	EXPO	Observações
AM4	AM4 (PGA)	Ryzen 1000	✅	❌	✅	❌	Primeira geração Ryzen
AM4	AM4	Ryzen 2000	✅	❌	✅	❌	Zen+
AM4	AM4	Ryzen 3000	✅	❌	✅	❌	Zen 2
AM4	AM4	Ryzen 4000G	✅	❌	✅	❌	APU
AM4	AM4	Ryzen 5000	✅	❌	✅	❌	Zen 3
AM5	AM5 (LGA1718)	Ryzen 7000	❌	✅	✅	✅	Primeira geração AM5
AM5	AM5	Ryzen 8000G	❌	✅	✅	✅	APUs Zen 4
AM5	AM5	Ryzen 9000	❌	✅	✅	✅	Zen 5

Comparativo Geral

Plataforma	DDR4	DDR5	XMP	EXPO
Intel 10ª	✅	❌	✅	❌
Intel 11ª	✅	❌	✅	❌
Intel 12ª	✅	✅	✅	⚠️
Intel 13ª	✅	✅	✅	⚠️
Intel 14ª	✅	✅	✅	⚠️
Intel Core Ultra 200	❌	✅	✅	⚠️
AMD Ryzen AM4	✅	❌	✅	❌
AMD Ryzen AM5	❌	✅	✅	✅

Como ensinar os alunos a memorizar

SUFIXO PROCESSADORES INTEL

Eu utilizo uma regra extremamente simples.

Letra	Lembre-se de...	Significado
K	King	Modelo topo para entusiastas, desbloqueado para overclock
F	Forget Graphics	Sem vídeo integrado
KF	King + Forget Graphics	Overclock + sem vídeo integrado
T	Tiny Power	Baixo consumo de energia
HX	Heavy eXtreme	Notebook de alto desempenho
E	Embedded	Sistemas embarcados
TE	Tiny + Embedded	Embarcado de baixo consumo

Core i7-14700	Desktop	Sim	Não	Uso geral e alto desempenho
Core i7-14700F	Desktop	Não	Não	PCs com placa de vídeo dedicada
Core i7-14700K	Desktop	Sim	Sim	Entusiastas e gamers
Core i7-14700KF	Desktop	Não	Sim	Entusiastas com GPU dedicada
Core i7-14700T	Desktop	Sim	Não	Mini PCs e baixo consumo
Core i7-14700HX	Notebook	Sim	Não	Notebooks gamer e workstations
Core i7-14650HX	Notebook	Sim	Não	Notebooks gamer de alto desempenho
Core i7-14701E	Embarcado	Sim	Não	Automação e sistemas industriais
Core i7-14701TE	Embarcado	Sim	Não	Sistemas embarcados de

TABELA GERAL DOS SUFIXOS AMD

Sufixo	Desktop/Notebook	Vídeo Integrado	Overclock	Consumo	Público
(Sem letra)	Desktop	Depende da geração	✔	Normal	Uso geral
X	Desktop	Depende da geração	✔	Alto	Entusiasta
X3D	Desktop	Depende da geração	✔	Alto	Gamer
G	Desktop	✔	✔	Normal	Uso sem placa de vídeo
GE	Desktop	✔	✔	Baixo	Mini PC
F	Desktop	✘	✔	Normal	Necessita GPU dedicada
U	Notebook	✔	Não	Muito Baixo	Ultrafinos
H	Notebook	✔	Não	Alto	Alto desempenho

HS	Notebook	✔	Não	Médio	Gamer fino
HX	Notebook	✔	Limitado	Muito Alto	Notebook Gamer Premium
C	Chromebook	✔	Não	Muito Baixo	Educação
PRO	Desktop/Notebook	Depende do modelo	Igual ao modelo base	Igual	Empresas
E	Embedded	Depende	Não	Longo ciclo	Industrial

Letra	Lembre-se de...	Significado
X	eXtreme	Mais clock e desempenho
X3D	3D Cache	Cache L3 empilhado, ideal para jogos
G	Graphics	Possui vídeo integrado forte
GE	Graphics Efficient	Vídeo integrado com baixo consumo
F	No integrated graphics	Requer placa de vídeo dedicada
U	Ultra Low Power	Notebook ultrafino
H	High Performance	Notebook de alto desempenho
HS	High Performance Slim	Alto desempenho com melhor eficiência
HX	High eXtreme	Notebook topo de linha
PRO	Professional	Recursos corporativos e de segurança

MSI B760M GAMING PLUS WIFI - Intel 14ª/13ª/12ª Geração -12 Fases, DDR5, PCIe 4.0, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E

Processador Intel® Core™ i7 14700

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAM

Conhecendo o Slot

Mostre uma placa-mãe.

Explique.

O slot possui:

- trava superior
- trava inferior (em algumas placas apenas uma)
- contatos internos
- guia (entalhe)

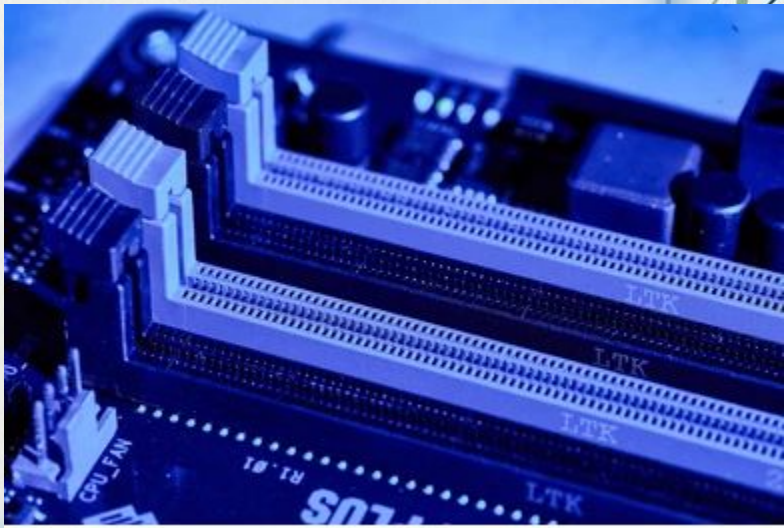
Conferindo Compatibilidade

Antes de instalar.

Verifique.

- DDR3?
- DDR4?
- DDR5?

Nunca force.



shutterstock.com · 2541048311

Procedimento de Instalação

Passo 1

Desligar completamente.

Passo 2

Remover cabo de energia.

Notebook.

Desconectar bateria (quando possível).

Passo 3

Pressionar Power por alguns segundos.

Ajuda a descarregar capacitores.

Passo 4

Abrir gabinete.

Passo 5

Localizar slots.

Passo 6

Abrir travas.

Passo 7

Conferir alinhamento.

Passo 8

Pressionar igualmente dos dois lados.

O Clique

Explique.

A trava deve fechar automaticamente.

Se não fechou.

Algo está errado.

Nunca force.

Saiba mais

https://www.youtube.com/shorts/h4hh99_wTaQ?feature=share

https://youtu.be/kFWxek0quhY

https://www.youtube.com/shorts/DcP281fXcgE?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/9rS0zZZvwCw?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/vnAe6ADMkjY?feature=share

Dual Channel

Agora vem um dos erros mais comuns.

Onde instalar?

Resposta.

Depende do manual.

Na maioria das placas modernas.

Saiba mais

https://youtu.be/QVTzZg7LIZI

https://youtu.be/Z6hzE9wkWcI

https://www.youtube.com/shorts/VPeHUbLKGCI?feature=share

https://youtu.be/4IdwzQG3HMA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

ARMAZENAMENTO (HD, SSD, NVMe)

Por que um computador com Core i7 14Gn e 32GB DDR5 5600MTs de RAM pode ficar mais lento, enquanto outro com Core i5 13Gn e com apenas 16GB DDR5 4800 MTs parece extremamente rápido?

O culpado muitas vezes é o armazenamento. Isso que iremos estudar neste módulo.

Onde ficam armazenadas todas as informações do computador?

Hoje um computador pode armazenar dados em:

- HD
- SSD SATA
- SSD NVMe
- Cartão SD
- Pendrive
- NAS
- Servidores
- Nuvem

Conceito Fundamental

Existem dois tipos de memória.

Memória Volátil

Perde tudo quando falta energia.

Exemplo.

RAM.

Memória Não Volátil

Continua armazenando informações.

Mesmo desligada.

Exemplo.

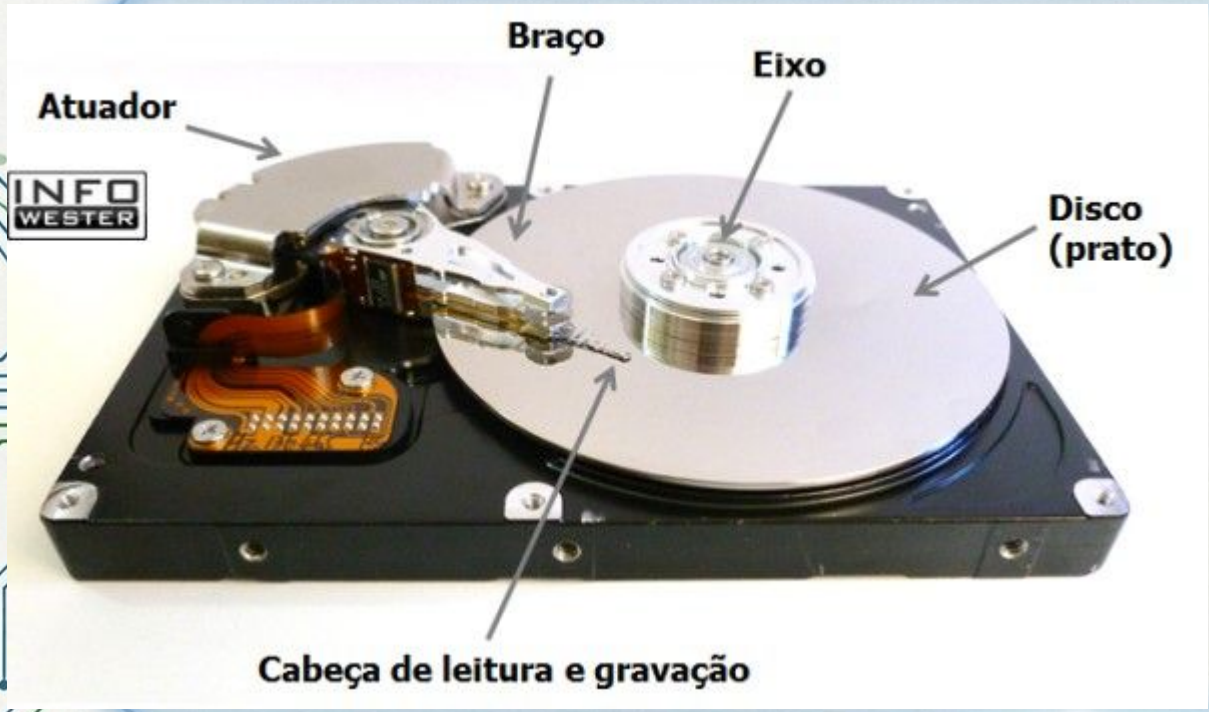
HD.

SSD.

Pendrive.

Cartão SD.

Como um HD funciona?



1. Pratos (Platters)

São discos circulares.

Normalmente fabricados em:

- Alumínio
- Vidro (em alguns modelos de alta capacidade e desempenho)

Recebem várias camadas extremamente finas.

Uma delas é a camada magnética.

É nela que os dados ficam armazenados.

Quantos pratos (discos) existem:

Depende da capacidade.

Quanto mais pratos.

Maior capacidade.

Mas também.

Maior consumo.

Maior aquecimento.

Maior peso.

2. Motor (Spindle Motor)

É responsável.

Por girar os pratos.

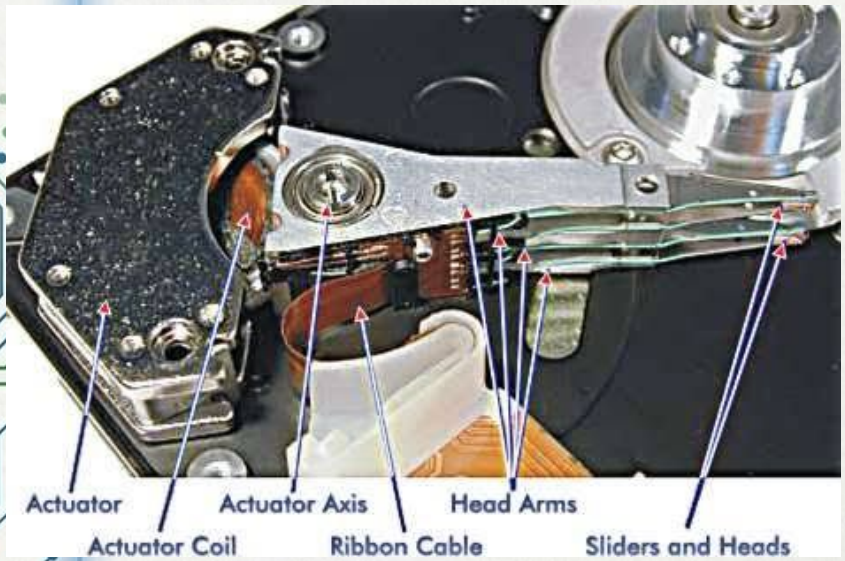
Velocidades comuns.

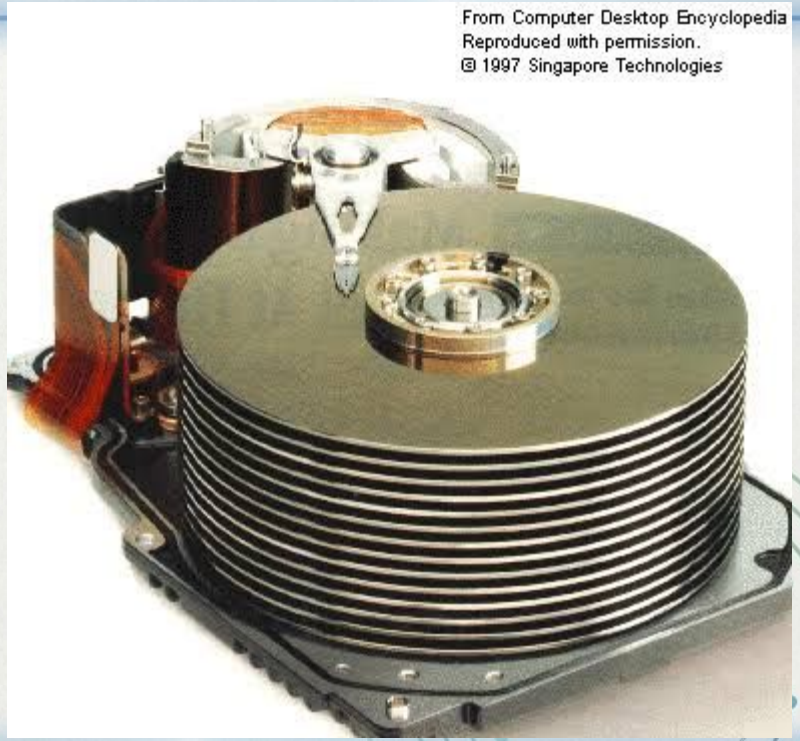
5400 RPM

7200 RPM

10000 RPM (alguns modelos profissionais)

15000 RPM (principalmente SAS para servidores)


Actuator
Actuator Axis
Head Arms
Actuator Coil
Ribbon Cable
Sliders and Heads


From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.
© 1997 Singapore Technologies

3. Cabeça de Leitura e Escrita

Esta é uma das partes mais fascinantes do HD.

Ela:

Não toca no prato.

Nunca.

A distância entre a cabeça e o prato é da ordem de **alguns nanômetros**, sustentada por um "colchão" de ar criado pela rotação do disco.

Como gravar dados?

Não utiliza tinta.

Nem laser.

Ela altera.

A orientação magnética.

Da superfície.

4. Braço Atuador

Move a cabeça.

Do centro.

Para a borda.

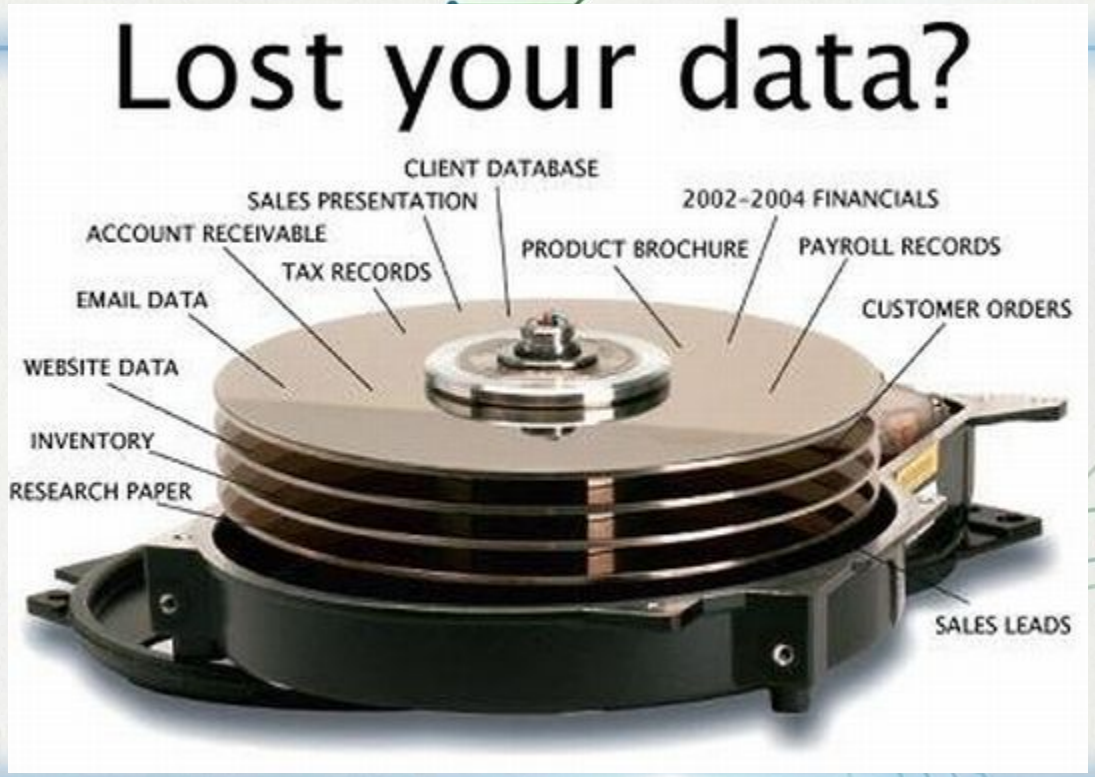
Do disco.

Não é um movimento linear simples.

Ele realiza milhares de posicionamentos por segundo com enorme precisão.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Lost your data?



Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

5. Atuador por Bobina Móvel (Voice Coil)

Pergunte.

"O que movimenta o braço?"

Na verdade.

É um sistema eletromagnético semelhante ao de um alto-falante.

A corrente elétrica na bobina interage com ímãs permanentes e move o braço com extrema precisão.

Como os dados são organizados?

Trilhas

Cada prato possui.

Milhares de círculos concêntricos.

Chamados.

Trilhas.

Analogia

Imagine uma pista de atletismo.

Cada faixa.

É uma trilha.



Setores

Cada trilha.

É dividida.

Em pequenos pedaços.

Chamados.

Setores.

Analogia

Uma pizza.

Cada fatia.

É um setor.

Historicamente.

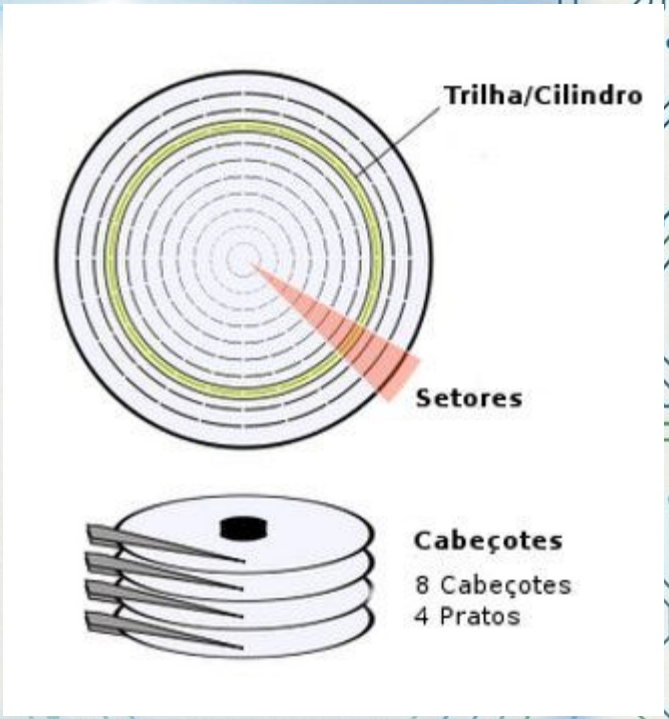
Cada setor.

Armazenava.

512 Bytes.

Hoje.

Grande parte dos HDs utiliza setores físicos de **4096 Bytes (4K, Advanced Format)**, embora muitos ainda apresentem compatibilidade lógica de 512 bytes (512e).



Organização Física

Prato

↓

Trilhas

↓

Setores

↓

Clusters (definidos pelo sistema de arquivos)

O que é Cluster?

Explique.

O sistema operacional.

Não trabalha.

Diretamente.

Com setores.

Ele agrupa vários setores.

Formando.

Clusters.

Exemplo.

NTFS.

Pode utilizar.

4 KB.

Como tamanho de cluster.

Como ocorre a leitura?

A CPU solicita.

Um arquivo.

O sistema operacional consulta o sistema de arquivos.

Obtém os endereços dos clusters.

A controladora do HD localiza os setores correspondentes.

O braço posiciona a cabeça.

O prato gira.

Os dados são lidos.

Transferidos pelo SATA.

Chegam à RAM.

Depois.

À CPU.

Fluxo Completo

Programa ↓
Sistema Operacional ↓
Sistema de Arquivos ↓
Controladora SATA ↓
HD ↓
Cache do HD ↓
RAM ↓
Cache L3 ↓
Cache L2 ↓
Cache L1 ↓
Registradores ↓
CPU

Neste momento, faça uma pausa e relembre tudo o que já estudaram sobre **cache, RAM e barramentos**. O aluno perceberá que todas as peças começam a se conectar.

Tecnologias modernas dos HDs

Mesmo com o crescimento dos SSDs, os HDs continuam evoluindo.

- **CMR (Conventional Magnetic Recording)** – melhor desempenho em gravações intensas.
- **SMR (Shingled Magnetic Recording)** – maior capacidade, porém menor desempenho em determinadas cargas de gravação.
- **HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording)** – utiliza aquecimento localizado para aumentar a densidade de gravação.
- **MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording)** – utiliza micro-ondas para auxiliar a gravação magnética.
- **Helium Drives** – HDs preenchidos com hélio, reduzindo atrito, consumo e permitindo mais pratos no mesmo espaço físico.

Essas tecnologias são responsáveis pelos HDs corporativos **atuais atingirem capacidades superiores a 20 TB.**

Saiba mais

https://youtu.be/wtdnatmVdIg

https://youtu.be/CjmTNUYJFOE

https://www.youtube.com/shorts/JknaHSroems?feature=share
https://youtu.be/CjmTNUYJFOE

Até agora, você aprendeu como o computador processa informações (CPU, cache, RAM) e como um HD armazena dados **mecanicamente**. Agora chega o momento de mostrar **a maior revolução da computação doméstica desde a substituição das válvulas pelos transistores**.

"O SSD não é um HD mais rápido. Ele é uma tecnologia completamente diferente."

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

COMO FUNCIONA UM SSD

O que significa SSD?

SSD

Solid State Drive

Unidade de Estado Sólido.

Por que "Estado Sólido"?

Não existe.

Motor.

Prato.

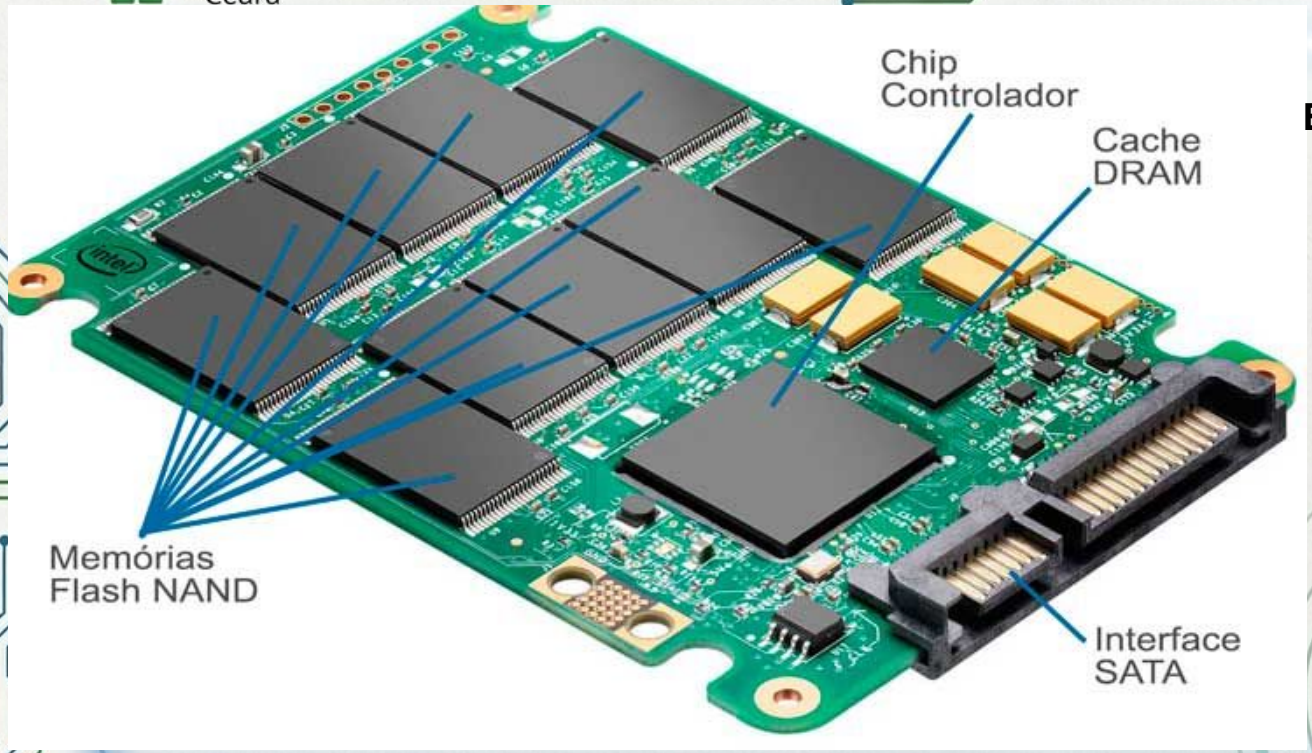
Cabeça.

Braço.

Rolamentos.

Tudo é eletrônico.





Estrutura Física do SSD:

- PCB
- Controlador
- Chips NAND
- DRAM Cache (quando existe)
- Reguladores de tensão
- Capacitores
- Interface SATA ou PCIe

O cérebro do SSD

O Controlador

Diga aos alunos.

Se a CPU é o cérebro do computador.

O controlador é o cérebro do SSD.

Ele decide.

Onde gravar.

Onde apagar.

Qual bloco utilizar.

Como corrigir erros.

Quando mover dados.

Como distribuir o desgaste.

Analogia

Imagine um grande estacionamento.

O controlador.

É o manobrista.

Ele sabe exatamente onde estacionar cada carro.

Memória NAND Flash

Onde ficam gravados os dados?

Nos chips NAND.

Como funciona a NAND?

Não utiliza magnetismo.

Utiliza.

Transistores.

Cada célula.

Aprisionar elétrons.

Enquanto existirem elétrons.

O computador entende. 1

Quando não existem.

Entende. 0

Professor se o mecanismo é parecido com o da memória RAM então porque não é volátil. E não perde as informações quando desliga o PC?

O transistor Floating Gate

Cada célula NAND.

Possui um transistor especial.

Chamado.

Floating Gate.

Esse transistor consegue.

Aprisionar elétrons.

Durante anos.

Mesmo sem energia

Por isso.

Os dados permanecem gravados.

Como grava?	Como apaga?	Leitura
Aplicando alta tensão.	Aplica-se outra tensão.	A tensão elétrica.
Os elétrons atravessam um isolante extremamente fino por um fenômeno conhecido como **tunelamento de Fowler-Nordheim** e ficam presos na porta flutuante.	Os elétrons retornam	Muda. Dependendo da quantidade de elétrons. O controlador interpreta. 0 ou 1.

Organização da NAND

Assim como o HD possui.

Trilhas.

Setores.

Cilindros.

O SSD possui.

Página (Page) (menor unidade)

↓

Bloco (Block) São conjuntos de páginas. 256 páginas.

↓

Die

↓

Chip

↓

Canal

Analogia

Imagine.

Livro.

↓

Capítulo.

↓

Página. ↓

Linha.

Garbage Collection

O controlador.

Organiza os blocos.

Imagine.

Uma estante.

Com livros espalhados.

O controlador reorganiza.

Tudo automaticamente.

TRIM

Aqui faça uma pergunta.

Quando apagamos um arquivo.

Ele desaparece?

Não.

O sistema operacional apenas informa ao SSD.

Que aqueles blocos.

Não são mais necessários.

Esse comando chama-se.TRIM.

O SSD.

Já deixa esses blocos preparados.

Para futuras gravações.

Sem TRIM

O SSD precisa apagar.

Durante a gravação.

Fica lento.

Com TRIM

Os blocos já estão limpos.

Muito mais rápido.

Wear Leveling

Esta talvez seja.

A tecnologia mais genial

O SSD pode gastar sempre a mesma célula?

Não.

Ela queimaria rapidamente.

Então.

O controlador.

Espalha.

As gravações.

Por toda a memória.

Analogia

Imagine um estacionamento.

Você nunca coloca.

Todos os carros.

Na mesma vaga.

Over Provisioning

Outra tecnologia moderna.

Parte da memória.

Fica escondida.

Do usuário.

Serve para.

Reposição.

Organização.

Desgaste.

Exemplo.

SSD vendido como.

1000 GB.

Pode possuir internamente mais memória física reservada para manutenção.

ECC

Error Correction Code.

Corrige erros.

Automaticamente.

Tipos de NAND

SLC

Single Level Cell.

1 bit por célula.

Mais rápida.

Mais cara.

Maior durabilidade.

MLC

2 bits.

Bom equilíbrio

TLC

3 bits.

É hoje.

O padrão

QLC

4 bits.

Maior capacidade.

Menor durabilidade.

PLC

5 bits.

Tecnologia emergente.

Ainda pouco difundida no mercado consumidor.

O que significa “bits por célula” na NAND Flash?

Primeiro: o que é uma célula NAND?

Cada célula NAND é, na prática, um transistor especial capaz de aprisionar elétrons.

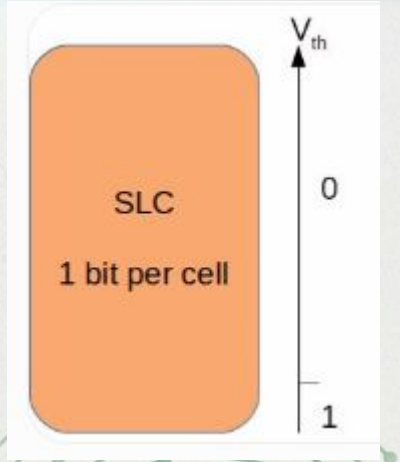
O controlador consegue medir quanta carga elétrica existe nessa célula.

Então a diferença reside em: Quantos níveis diferentes de carga elétrica o controlador consegue distinguir.

SLC – 1 bit por célula

No SLC a célula possui apenas 2 estados possíveis.

Carga	Bit
Baixa	0
Alta	1



É simples para o controlador identificar.

Por isso o SLC é:

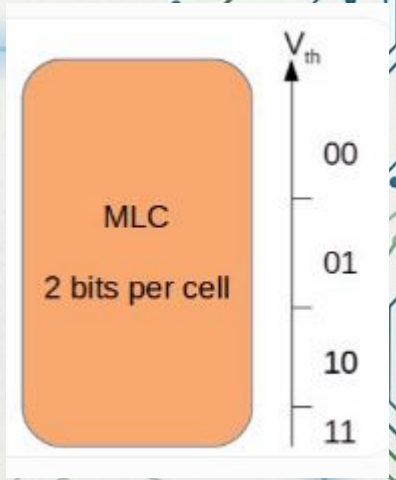
- Mais rápido.
- Mais confiável.
- Mais durável.
- Muito caro.

MLC – 2 bits por célula

Aqui está a dúvida principal.

“2 bits por célula” NÃO significa que a célula funciona em um barramento de 2 bits.

Significa que a mesma célula consegue representar quatro combinações diferentes.



Nível de tensão	Bits armazenados
Nível 0	00
Nível 1	01
Nível 2	10
Nível 3	11

Então o que acontece fisicamente?

O controlador não verifica apenas:

“Tem elétron?”

“Não tem elétron?”

Ele verifica quanto elétron existe.

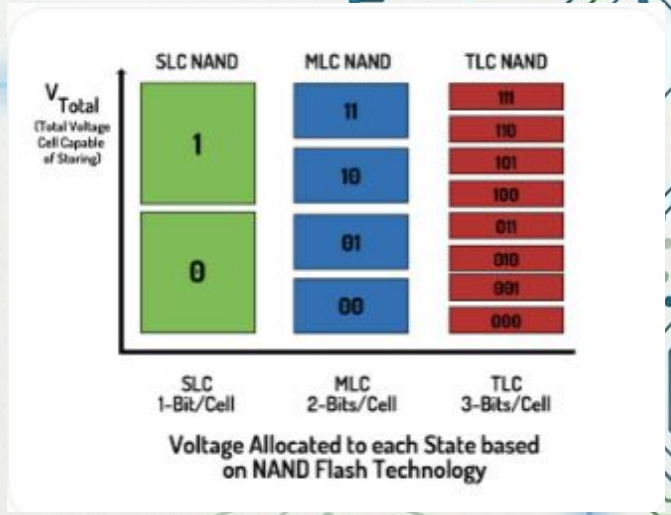
Agora ele precisa distinguir 4 níveis de tensão diferentes.

Isso já é bem mais difícil.

TLC – 3 bits por célula (ou seja $2^3 = 8$)

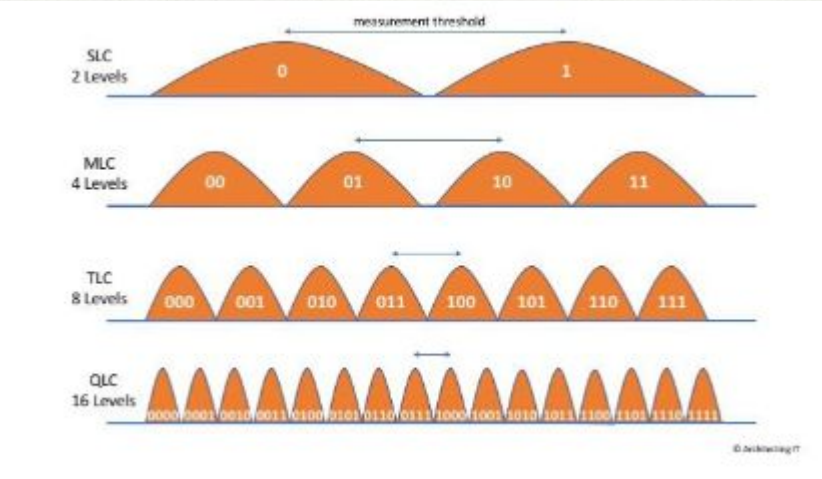
Agora cada célula representa 8 níveis de carga possíveis.

Estado	Bits
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111



O controlador precisa diferenciar 8 níveis de tensão extremamente próximos.

QLC – 4 bits por célula (ou seja 2 elevado 4 = 16)



Uma única célula consegue armazenar 16 combinações diferentes.

Isso aumenta muito a capacidade.

Mas exige uma leitura muito mais precisa

PLC – 5 bits por célula

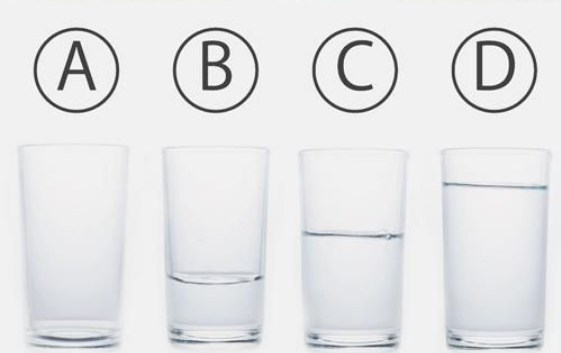
Tecnologia emergente.

2^5 =32

Cada célula consegue consegue representa 32 níveis de tensão diferentes.

Aqui o desafio de precisão é enorme.

A analogia



SLC

- Vazio = 0
- Cheio = 1

Fácil de distinguir.

MLC

- Vazio
- 1/3 cheio
- 2/3 cheio
- Cheio

Agora já existem 4 níveis.

Por que QLC é mais lento?

Porque o controlador precisa:

- Aplicar tensões mais precisas.
- Ler várias vezes.
- Confirmar o nível.
- Usar ECC mais forte.

É como tentar medir água com uma régua de décimos de milímetro.

Comparação

Tecnologia	Bits por célula	Velocidade	Durabilidade	Custo
SLC	1	Excelente	Excelente	Muito alto
MLC	2	Muito alta	Muito alta	Alto
TLC	3	Alta	Boa	Médio
QLC	4	Média	Menor	Baixo
PLC	5	Menor	Menor	Muito baixo (quando amadurecer)

DRAM Cache

Agora pergunte.

Por que dois SSDs.

Ambos.

550 MB/s.

Possuem preços diferentes?

Nem todos.

Possuem DRAM Cache

A DRAM Cache.

Armazena mapas da memória.

Sem ela.

O controlador.

Precisa procurar.

Onde está cada dado.

Analogia

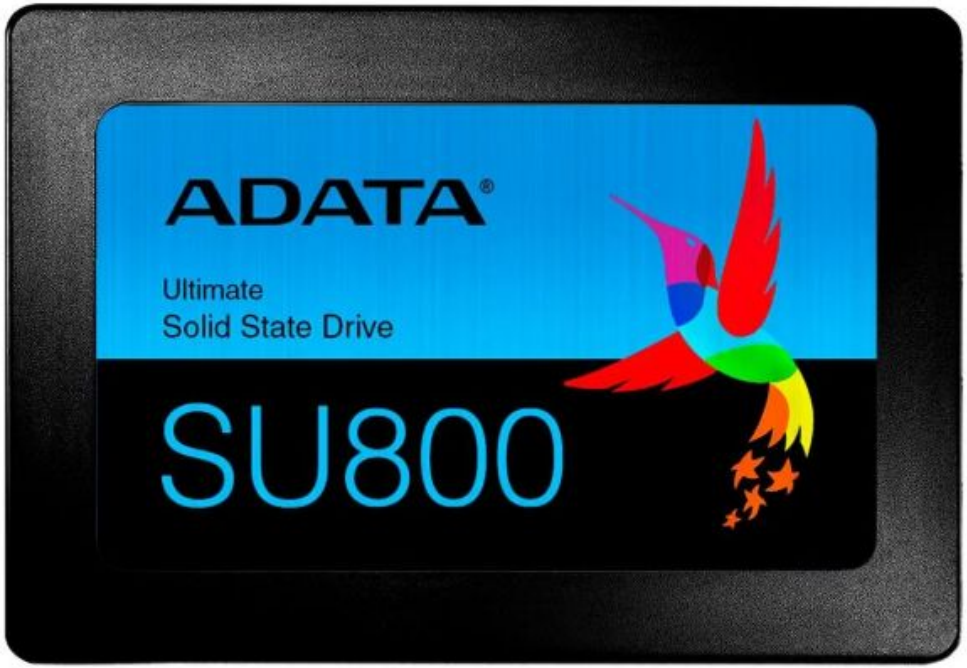
Imagine.

Uma biblioteca.

Com índice.

E outra.

Sem índice.



Restam 5 un.

ADATA

(37)

SSD Adata Ultimate SU800 SATA, 1TB, 2.5", Leitura: 550MB/s e Gravação: 500MB/s, Preto - ASU800SS-1TT-C

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

SOBRE O PRODUTO Resumo gerado por IA

- **Especificações Técnicas**: 3D TLC NAND Flash com controlador SMI para maior densidade e confiabilidade.
- **Compatibilidade**: Interface SATA 6Gb/s em sistemas de 2,5".
- **Performance e Benchmarks**: Até 560/520MB/s de leitura/gravação sequencial, ideal para upgrade de notebooks e PCs.
- **Recursos Avançados**: Cache SLC inteligente e buffer DRAM para desempenho otimizado.

HMB (Host Memory Buffer)

Os SSDs NVMe de entrada.

Podem utilizar.

Parte da RAM.

Como cache.

Interface

Explique.

O SSD Não determina **a velocidade** sozinho, Ele depende da interface em que está conectado.

SATA – Até aproximadamente 550 MB/s.

PCIe Gen3 x4 - Até cerca de 3500 MB/s.

PCIe Gen4 x4 - Até cerca de 7000 MB/s.

PCIe Gen5 x4 - Até cerca de 14000 MB/s.

Mas o que é Interface?

O que é uma interface?

A interface é a “estrada” por onde os dados trafegam entre o dispositivo de armazenamento e o computador.

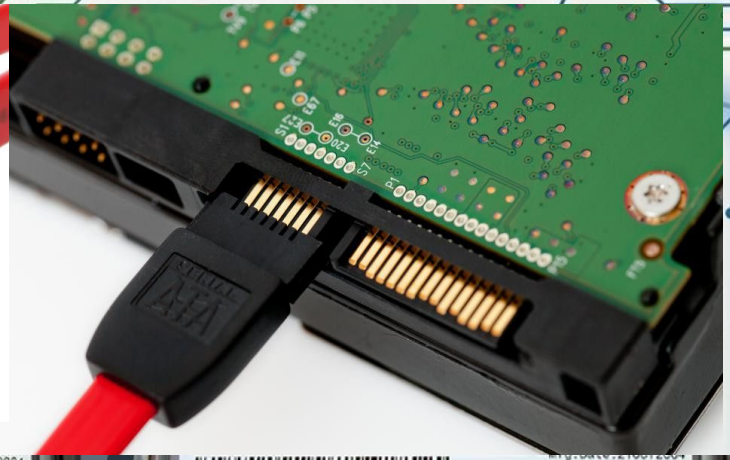
O SSD pode ser muito rápido.

Mas se a estrada for estreita, ele ficará limitado.

Interface SATA









O que é?

SATA significa:

Serial ATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Foi criada para substituir o antigo IDE/PATA.

Velocidades	
Padrão	**Velocidade teórica**
SATA I	1,5 Gb/s
SATA II	3 Gb/s
SATA III	6 Gb/s

Quanto isso dá em MB/s?

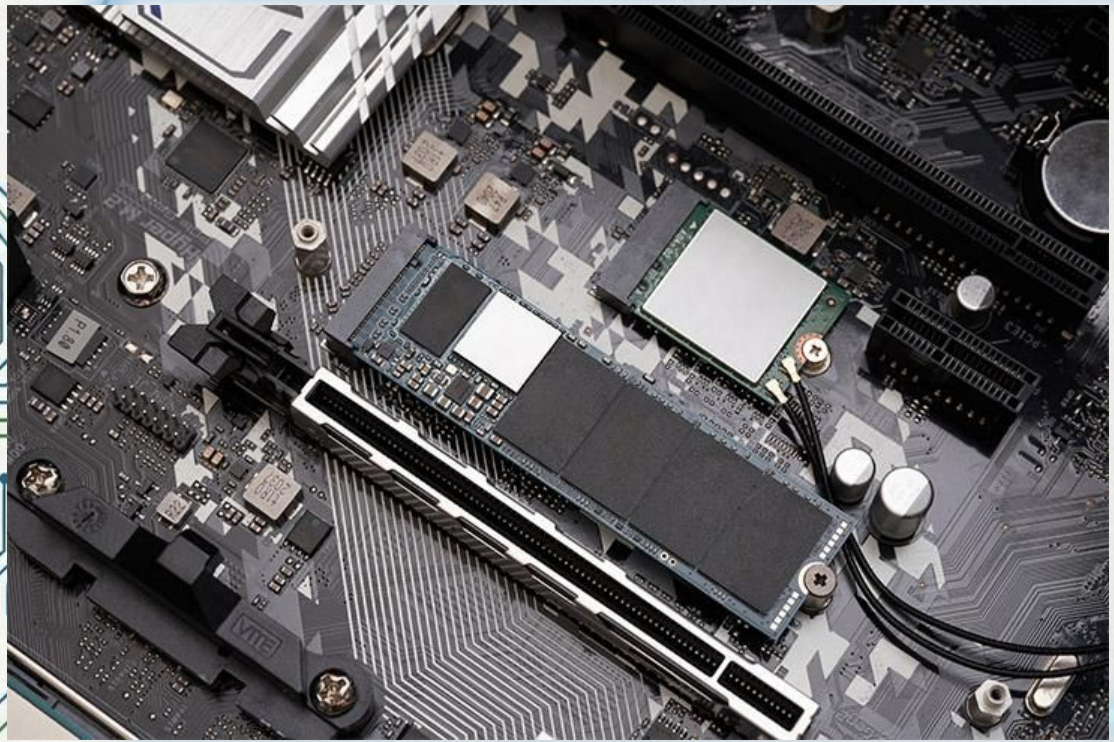
SATA III:

6 Gb/s÷8≈750 MB

Na prática, devido ao protocolo AHCI (protocolo de comunicação)

SSD SATA moderno → ~500 a 560 MB/s

Interface PCI express (PCIe)



Aqui a história muda completamente.

O SSD passa a conversar quase diretamente com a CPU usando o barramento PCIe.

Interface	Velocidade típica
SATA SSD	550 MB/s
NVMe PCIe 3.0 x4	3500 MB/s
NVMe PCIe 4.0 x4	7000 MB/s
NVMe PCIe 5.0 x4	12000–14500 MB/s

Por que é tão mais rápido?

Porque o NVMe foi projetado especificamente para SSDs.

Ele suporta:

- 65.535 filas
- 65.535 comandos por fila
- Baixíssima latência
- Acesso paralelo
- DMA avançado

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Slot M.2

Aqui está a maior confusão do mercado.

M.2 NÃO é uma interface.

M.2 é apenas o formato físico do conector.

Analogia

É como uma tomada.

A tomada pode alimentar:

- Um carregador lento.
- Um carregador rápido.

O formato é o mesmo. O que muda é o que está conectado.



Existem dois tipos principais de SSD M.2

M.2 SATA	Mais antigo	M.2 NVMe	Atual
Protocolo	AHCI	Protocolo	NVMe
Interface	SATA	Interface	PCIe
Velocidade	~550 MB/s	Velocidade	3.500–14.000+ MB/s
Uso atual	Pouco comum	Uso atual	Padrão moderno


SSD Drive
SATA M.2
SolidStateDrive
512GB
Model: SSDM2NVME00001 SolidStateDrive
PSID: SSDM2NVME00001
S/N: 00000000000010
P/N: 00000000000002
NVMe SSD
M.2
SolidStateDrive
2TB
Model: SSDM2NVME00001 SolidStateDrive
PSID: SSDM2NVME00001
S/N: 00000000000010
P/N: 00000000000002

Visualmente são iguais!

Mas internamente são tecnologias totalmente diferentes.

Tamanhos do M.2

2280

Número	Significado
22	22 mm de largura
80	80 mm de comprimento

Outros tamanhos comuns:

Modelo	Uso
2230	Notebook / Steam Deck
2242	Mini PCs
2260	Notebook
2280	Desktop (mais comum)
22110	Servidor

“Professor, então um SSD M.2 sempre é mais rápido?”

Porque:

- Existem SSDs M.2 SATA (~550 MB/s).
- Existem SSDs M.2 NVMe PCIe Gen3 (~3500 MB/s).
- Existem SSDs M.2 NVMe PCIe Gen4 (~7000 MB/s).
- Existem SSDs M.2 NVMe PCIe Gen5 (~14000 MB/s).

O formato M.2 é o mesmo.

O que determina a velocidade é:

Interface + Protocolo + Geração PCIe.

SATA	Até ~550 MB/s
PCIe Gen3 x4	~3500 MB/s
PCIe Gen4 x4	~7000 MB/s
PCIe Gen5 x4	~14000 MB/s
M.2	Formato físico do conector

Vida útil

Explique.

Ao contrário do HD.

O SSD tem limite de gravações.

TBW

Terabytes Written.

Quantidade total de dados.

Que podem ser gravados.

Exemplo.

600 TBW.

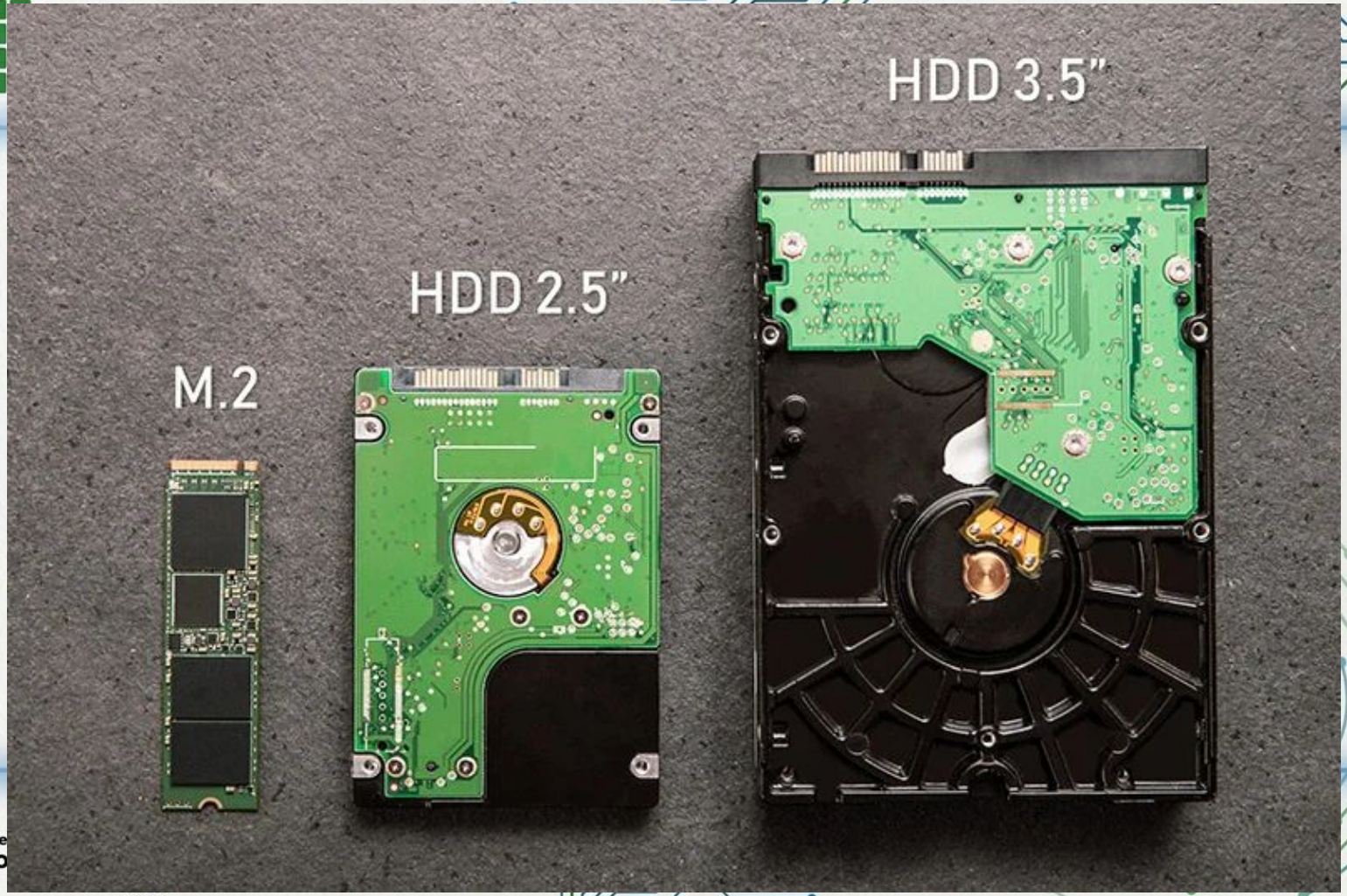
Significa.

600 TB gravados.

Durante toda a vida útil.

Comparação HD × SSD

Característica	HD	SSD
Partes móveis	Sim	Não
Ruído	Sim	Não
Vibração	Sim	Não
Tempo de acesso	Milissegundos	Microssegundos
Resistência a impactos	Baixa	Alta
Consumo	Maior	Menor
Aquecimento	Maior	Menor (embora SSDs NVMe Gen4/Gen5 possam exigir dissipadores)
Velocidade típica	100–220 MB/s	500 MB/s (SATA) até mais de 14.000 MB/s (NVMe Gen5)


HDD 3.5”
HDD 2.5”
M.2

Saiba mais!

https://youtu.be/UtNsLJ0ffGw

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

GABINETES, REFRIGERAÇÃO E AIRFLOW

https://www.amd.com/pt/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9950x.html

Chat

Visão geral | Especificações | Drivers e recursos

AMD Ryzen™ 9 9950X



Ampliar imagem





Multithreading (SMT)	Sim
Nº de threads	32
Aumento de clock máx.	Até 5.7 GHz
Clock básico	4.3 GHz
Cache L1	1280 KB
Cache L2	16 MB
Cache L3	64 MB
TDP padrão	170W
Tecnologia de processador para núcleos de CPU	TSMC 4nm FinFET
Tecnologia de processador para I/O Die	TSMC 6nm FinFET
Contagem do pacote Die	3

Feedback

CUCA FORTALEZA DE COMPUTADORES

TDP (Thermal Design Power)

O que significa esse TDP de 170 W?

O que é TDP?

TDP significa:

Thermal Design Power Ou **Potência de Projeto Térmico**

Observe.

Não é:

- consumo elétrico
- potência máxima
- gasto de energia

É uma especificação utilizada para o **dimensionamento do sistema de refrigeração**

Definição Simplificada

O TDP representa aproximadamente **a quantidade de calor que o sistema de refrigeração deve ser capaz de dissipar durante uma carga de trabalho definida pelo fabricante**.

Em outras palavras.

Se um processador possui TDP de 170 W.

Ou seja,

> **o sistema de refrigeração deve ser capaz de dissipar aproximadamente essa quantidade de calor quando o processador opera nas condições definidas pela AMD.**

O cooler precisa conseguir retirar cerca de 170 Watts de calor continuamente nessas condições.

Potência Elétrica × Calor

Quase toda a energia consumida pela CPU acaba sendo convertida em calor.

Exemplo.

Uma CPU consumindo aproximadamente 100 W durante uma carga intensa dissipará quase essa mesma potência em forma de calor.

Por isso.

Quanto maior o consumo.

Maior o desafio para o sistema de refrigeração.

Boost Clock depende da temperatura.

Os processadores modernos não trabalham em uma frequência fixa.

Eles analisam continuamente.

Temperatura, Consumo, Corrente elétrica, Carga de trabalho.

Se houver margem.

Aumentam o Clock.

Se faltar margem térmica.

Reduzem.

https://www.amd.com/pt/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9950x.html

Visão geral | Especificações | Drivers e recursos



Ampliar imagem





Soquete da CPU	AM5
Chipsets compatíveis	A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850
Tecnologia CPU Boost	Precision Boost 2
Conjunto de instruções	x86-64
Extensões compatíveis	AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64
Solução Térmica (PIB)	Não incluído
Cooler recomendado	Liquid cooler recommended for optimal performance
Temperatura máx. de funcionamento (Tjmax)	95°C
Data de lançamento	08/15/2024

CUCA FORTALEZA DE COMPUTADORES

Ligando com o funcionamento do Ryzen

Os Ryzen modernos possuem diversas tecnologias automáticas de gerenciamento.

Entre elas:

- Precision Boost 2
- Precision Boost Overdrive (PBO)
- SMT
- Controle dinâmico de tensão
- Controle dinâmico de frequência

Isso significa que a CPU monitora centenas de vezes por segundo:

- temperatura;
- corrente elétrica;
- consumo;
- carga de trabalho;
- capacidade do VRM;
- capacidade do sistema de refrigeração.

Se houver margem.

Ela aumenta automaticamente a frequência.

Então quanto ele realmente pode consumir?

Aqui entra um conceito novo.

PPT

Package Power Tracking

A AMD trabalha internamente com vários limites de potência, sendo o principal o PPT.

Ele representa aproximadamente a potência máxima que pode ser entregue ao soquete do processador.

Para o Ryzen™ 9 9950X:

Parâmetro	Valor aproximado
TDP	170 W
PPT	cerca de **230 W**

Ou seja,

embora o TDP seja de 170 W,

em cargas extremamente pesadas o processador pode consumir aproximadamente **230 W**, desde que a placa-mãe e a refrigeração permitam.

Analogia

Imagine um caminhão.

Sua velocidade de cruzeiro é 80 km/h.

Mas numa ultrapassagem.

Pode acelerar para 110 km/h.

O motor é o mesmo.

O consumo aumenta.

O calor aumenta.

A CPU faz exatamente isso.

O que acontece se o cooler não suportar esse processador?

imaginemos o seguinte cenário:

Ryzen 9 9950X ↓
Precision Boost 2 analisa o cenário ↓
Sobe a frequência ↓
Gerando grande quantidade de calor ↓
Cooler insuficiente ↓
Temperatura sobe ↓
95°C↓
Boost reduzido ↓
Clock diminui ↓
Desempenho cai

O processador continua protegido.

Mas deixa de entregar o desempenho esperado.

A evolução do TDP na Intel

A partir das gerações mais recentes (12ª geração Alder Lake, 13ª Raptor Lake e 14ª Raptor Lake Refresh), a Intel passou a utilizar dois parâmetros:

- **Processor Base Power (PBP)** → Potência básica do processador
- **Maximum Turbo Power (MTP)** → Energia/Potência turbo máxima

Na versão em português do site aparecem como:

- **Potência básica do processador**
- **Energia turbo máxima**

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/sku/236793/intel-core-i9-processor-14900-36m-cache-up-to-5-80-ghz/specifications.html

Chat

- Essenciais
- **Especificações da CPU**
- Informações complementares
- Especificações de memória
- GPU Specifications
- Opções de expansão
- Especificações de encapsulamento
- Tecnologias avançadas
- Segurança e confiabilidade

Nº de Efficient-cores	16
Total de threads	32
Frequência turbo max	5.8 GHz
Frequência da Intel® Thermal Velocity Boost	5.8 GHz
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡	5.6 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core	5.4 GHz
Frequência turbo máx. do Efficient-core	4.3 GHz
Frequência base do Performance-core	2 GHz
Frequência base do Efficient-core	1.5 GHz
Cache	36 MB Intel® Smart Cache
Cache L2 total	32 MB
Potência básica do processador	65 W
Energia turbo máxima	219 W

Intel Core i9-14900

Informações complementares

Comentários

O que isso significa?

Primeiro cenário

Imagine que você abriu apenas:

- Word
- Excel
- Navegador

A CPU está trabalhando pouco.

Ela ficará próxima da frequência base.

O consumo ficará relativamente baixo.

Segundo cenário

Agora você inicia:

- Renderização 3D
- Blender
- Premiere
- Cinebench
- Compilação de código

A CPU percebe:

"Tenho temperatura." / "Tenho energia." /"Tenho VRM suficiente."

Então ela ativa o Turbo.

Agora o consumo pode subir até aproximadamente:

219 W

Perceba a diferença.

de 65 W vou para 219 W

É mais de **3 vezes** a potência básica.

Então o antigo TDP desapareceu?

Praticamente sim.

Na documentação atual da Intel:

O **Processor Base Power (PBP)** é o sucessor do antigo TDP para a operação em frequência base.

A Intel preferiu abandonar o termo TDP em suas especificações principais porque ele era frequentemente interpretado como consumo máximo, o que não correspondia ao comportamento dos processadores modernos.

Mas professor...

O cooler deve ser escolhido para 65 W ou para 219 W?

A resposta é:

Para o pior cenário.

Ou seja.

Para aproximadamente:

219 W.

Caso contrário.

Quando a CPU entrar em Turbo.

Ela atingirá rapidamente temperaturas elevadas.

E reduzirá a potência para não colapsar

CPU ↓
Em **Maximum Turbo Power (MTP)** 219 W ↓
Cooler dimensionado somente para 65 W↓
Temperatura sobe ↓
Atinge 95°C, 100º ↓
Thermal Throttling ↓
Clock diminui ↓
Desempenho cai

Ou seja.

Você comprou um i9.

Mas ele trabalha como um i7.

Ou até como um i5.

Então por que a Intel informa 65 W?

Porque essa é a potência correspondente ao funcionamento na frequência base, utilizada como referência de projeto. Em cargas leves ou moderadas, o processador frequentemente opera próximo desse nível.

Já em cargas intensas, ele pode elevar automaticamente a frequência (Turbo) e consumir muito mais, desde que existam margem térmica e elétrica.

Uma curiosidade importante

Muitas placas-mãe de fabricantes como ASUS, MSI, Gigabyte e ASRock, principalmente nos modelos intermediários e topo de linha, vêm configuradas de fábrica para manter o processador em Turbo por longos períodos, desde que a refrigeração permita.

Na prática isso significa que, durante renderização, jogos pesados ou benchmarks, um Core i9-14900 pode permanecer próximo dos **219 W** por bastante tempo, e não apenas por alguns segundos.

Especificação Intel	O que significa
Potência básica do processador (Processor Base Power - PBP)	Potência correspondente ao funcionamento na frequência base; substitui o antigo TDP como referência principal.
Energia/Potência turbo máxima (Maximum Turbo Power - MTP)	Potência máxima que a CPU pode consumir durante o Turbo quando há margem térmica e elétrica.
Turbo Boost	Tecnologia que aumenta automaticamente a frequência e o consumo para elevar o desempenho.
Thermal Throttling	Redução automática da frequência quando a temperatura se aproxima do limite de segurança.

Comparando AMD e Intel

Esse é um excelente momento para mostrar como interpretar fichas técnicas de fabricantes diferentes.

AMD Ryzen™ 9 9950X	Intel Core i9-14900
TDP: 170 W	**Processor Base Power:** 65 W
PPT: ~230 W	**Maximum Turbo Power:** 219 W
AMD informa diretamente o TDP	Intel separa potência base e potência máxima em Turbo
O consumo real pode superar o TDP quando há margem para Boost	O consumo real pode atingir o MTP durante o Turbo

Conclusão

Quando vocês estiverem analisando a ficha técnica de um processador:

- **Na AMD**, observem o **TDP** e tenham em mente que o consumo em cargas pesadas pode ser maior devido ao **PPT** e às tecnologias de Boost.
- **Na Intel**, observem tanto a **Potência Básica do Processador (PBP)** quanto a **Energia Turbo Máxima (MTP)**.

Em ambos os casos, **o cooler deve ser dimensionado para o pior cenário de carga**, e não apenas para o valor base mostrado na especificação. Essa é uma das diferenças entre uma montagem comum e uma montagem profissional, capaz de manter o desempenho máximo do processador durante longos períodos de uso.

Fonte de Alimentação

↓

fornece energia elétrica

↓

VRM da Placa-mãe

↓

converte e estabiliza tensão

↓

CPU

↓

bilhões de transistores comutando

↓

gera calor

↓

IHS (Integrated Heat Spreader)

↓

Pasta Térmica

↓

Base do Cooler

↓

Heat Pipes / Câmara de Vapor

↓

Aletas do Dissipador

↓

Ventoinhas

↓

Ar do Gabinete

↓

Ambiente

Esse fluxograma conecta praticamente todos os módulos estudados até aqui: fonte, VRM, processador e, a partir da próxima aula, sistemas de refrigeração. Os alunos passam a enxergar que o calor não "surge no cooler"; ele é consequência direta da energia fornecida à CPU e precisa percorrer todo esse caminho até ser dissipado para o ambiente.

Até agora, vocês aprenderam que:

O processador gera calor (TDP, PBP, MTP, PPT).

A pergunta que naturalmente surge é:

"Como retiramos esse calor?"

A resposta é:

"Com o sistema de refrigeração."

Somente **depois** de entenderem profundamente como funciona um cooler é que faz sentido estudar:

- gabinete;
- posição das ventoinhas;
- pressão positiva;
- pressão negativa;
- airflow.

Caso contrário, eles decoraram onde colocar ventoinhas, mas não entenderão **por quê**.

O resultado é um profissional que não apenas sabe montar computadores, mas consegue justificar tecnicamente cada escolha de hardware feita para um cliente. É esse tipo de formação que realmente diferencia um técnico especializado de alguém que apenas substitui componentes.

ANATOMIA DE UM AIR COOLER

A partir daqui você aluno deixará de enxergar um air cooler como "um ventilador em cima do processador" e passará a enxergá-lo como um **equipamento de engenharia térmica**.

Minha proposta é que, assim como fizemos com placas-mãe, processadores e memórias RAM, você aluno seja capaz de pegar qualquer air cooler, desmontá-lo mentalmente e compreender a função de cada componente.

Mais importante ainda: **ao terminar essa aula, ele será capaz de abrir um anúncio da Terabyte, Pichau, Kabum ou Mercado Livre e analisar tecnicamente o produto sem depender da opinião do vendedor.**

Como um pequeno ventilador consegue resfriar um processador que pode gerar mais de 200 W de calor?

Essa pergunta normalmente gera curiosidade.

O ventilador sozinho. Não resfria praticamente nada.

O verdadeiro trabalho é feito por um conjunto de componentes trabalhando em sequência.

A grande analogia da aula

Imagine uma cidade.

Existe uma fábrica.

Essa fábrica produz lixo continuamente.

Agora imagine três situações.

Situação 1

O lixo fica acumulado.

A cidade para.

É o processador sem cooler

Situação 2

Existe um caminhão pequeno.

Ele retira parte do lixo.

Mas não acompanha a produção.

É um cooler subdimensionado.

Situação 3

Existe uma grande central de coleta.

Esteiras.

Caminhões.

Reciclagem.

Fluxo organizado.

Tudo funciona.

Esse é um Air Cooler moderno.

Cada componente possui uma função específica.





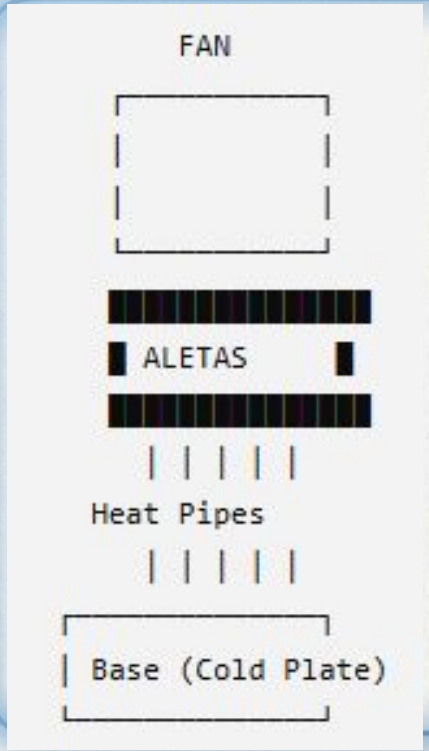


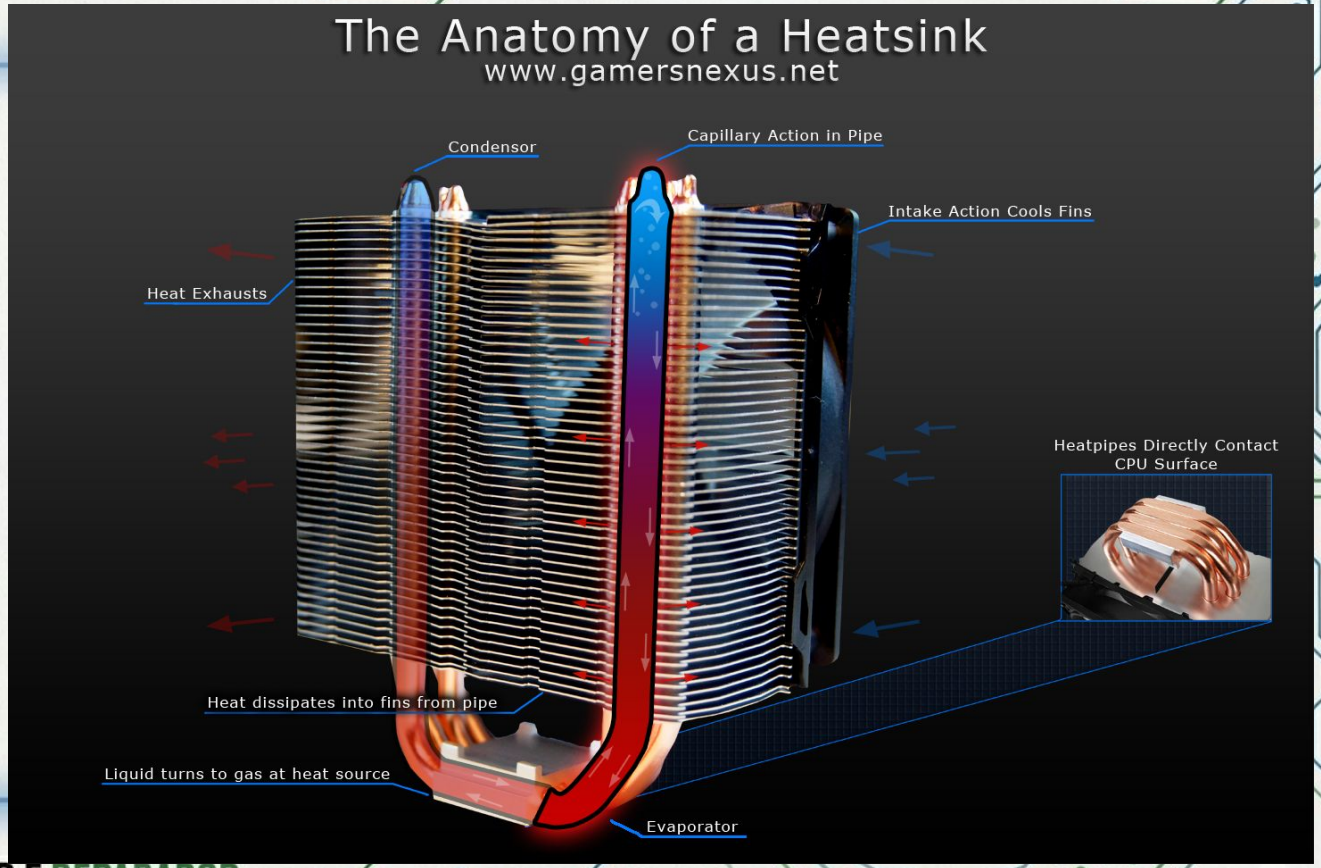


https://www.youtube.com/shorts/Jsq9poJdVvQ?feature=share

https://youtu.be/_HaYc-XahGc

INSTITUTO FEDERAL
Ceará





Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

1. **Base (Cold Plate)**

O que é?

É a primeira peça do cooler que entra em contato com o processador.

Sua missão é receber rapidamente o calor.

Materiais

Hoje encontramos principalmente:

Alumínio

Mais barato.

Leve.

Boa condução.

Usado em coolers simples.

Cobre

Excelente condutor térmico.

Muito superior ao alumínio.

Mais caro.

Mais pesado.

Muito utilizado em coolers premium.

https://youtu.be/PlZu2v0EBE8

Cobre niquelado (Nickel Plated Copper)

É o padrão dos melhores coolers atuais.

Por que cobrir o cobre com níquel se o cobre conduz melhor?

Resposta:

O níquel protege contra oxidação, melhora a durabilidade e facilita a limpeza, mantendo praticamente a mesma eficiência térmica.

Parte 3 — Sistema de Fixação

Pouca gente dá importância.

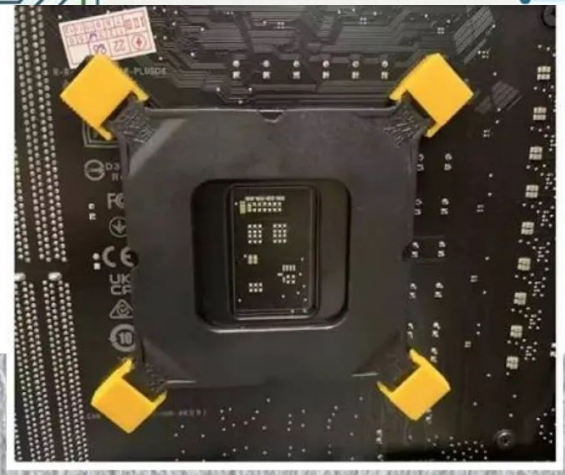
Mas é fundamental.

O melhor cooler.

Com má pressão.

Esquenta.









Saiba mais

https://www.youtube.com/shorts/8bTAwY-yIIs?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/uY5k1VfcJ8g?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/tfZ2-4PDjoc?feature=share

https://youtu.be/dWC7Ua6zTWs

Parte 3 — Heat Pipes

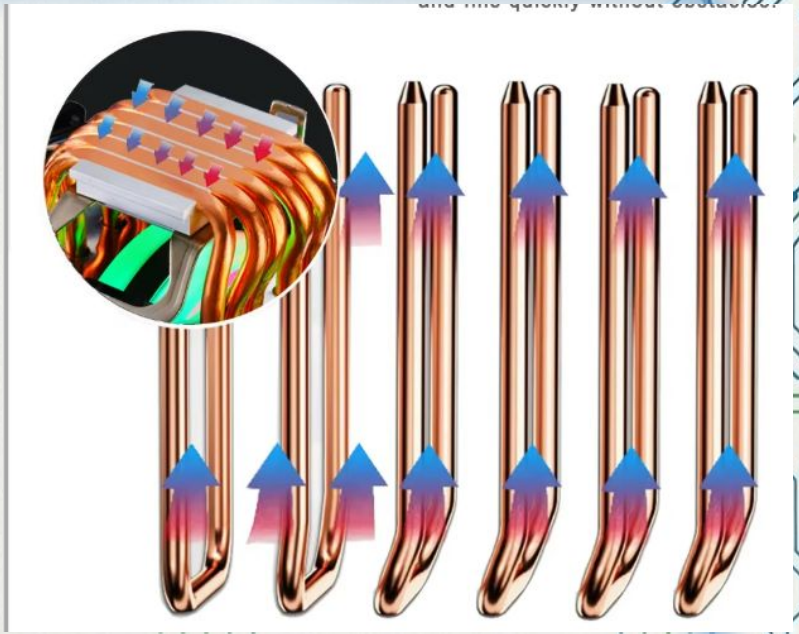
O Heat Pipe é o "cano" que transporta o calor.

Mas atenção.

Ele não transporta calor apenas pelo metal.

Internamente existe um fluido especial que evapora e condensa continuamente.

É um verdadeiro sistema de refrigeração passivo.



Quantidade de Heat Pipes

Explique.

Não existe um número mágico.

Mas em geral:

Heat Pipes	Categoria
2	Escritório
4	Intermediário
5–6	Gamer
6–8	Alto desempenho
8+	Workstation/Servidor

Importante destacar que **quantidade não é tudo**. Diâmetro, qualidade da construção e distribuição dos heat pipes também influenciam.

Diâmetro dos Heat Pipes

Pouca gente observa isso.

Existem tubos de:

- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm

Quanto maior.

Mais calor conseguem transportar.

Mas também aumentam peso e custo.

Saiba mais

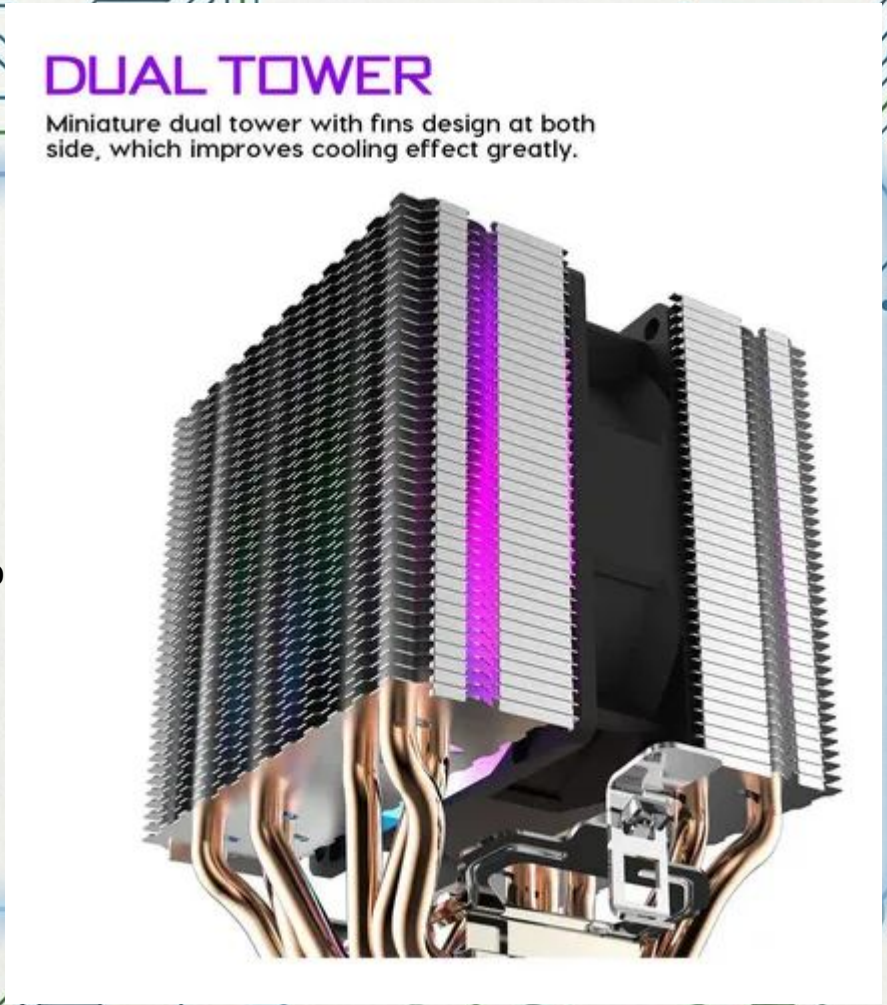
https://youtu.be/Vsd-WhVsPv8

Parte 5 — Torre do Dissipador

É onde ocorre a maior troca térmica.

A função da torre não é esfriar.

Ela aumenta enormemente a área de contato com o ar.



Torre Simples × Torre Dupla	Torre simples	Torre dupla
Mostre dois coolers.	Mais leve.	Quase dobra a área de dissipação.
Single Tower	Menor.	Maior capacidade térmica.
Dual Tower	Mais barata.	Mais pesada.
	Boa para CPUs intermediárias.	Pode interferir na memória RAM.

Saiba mais

https://youtu.be/z3nPIF0X1wg

Parte 5 — Aletas

São extremamente finas.

Geralmente alumínio.

Empilhadas.

Separadas por pequenos espaços.

Porque aumentam muito a superficial.

Quanto maior a área.Maior a dissipação.



Parte 6 — Ventoinha

O ventilador não "esfria".

Ele remove o ar quente das aletas.

Se não houver aletas.

O ventilador praticamente não teria efeito.

Parte 7 — Clipes de Fixação

Mostre.

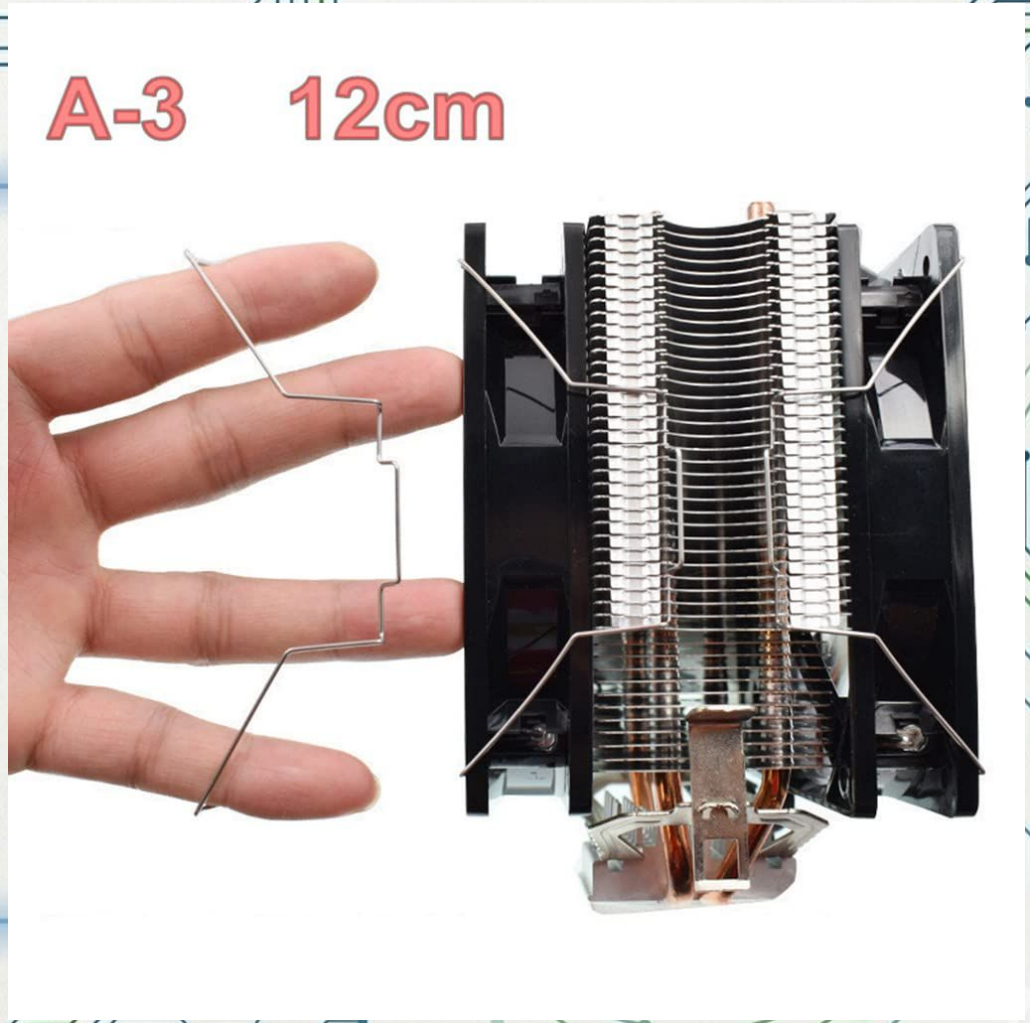
Como o fan é preso.

Explique.

Facilidade de manutenção.

Troca.

Upgrade.



Parte 11 — Altura

Esse é um erro clássico.

O cooler pode simplesmente não caber no gabinete.

Existem modelos de:

90 mm

120 mm

155 mm

160 mm

165 mm

170 mm

Sempre verificar:

CPU Cooler Clearance do gabinete.



Parte 10 — Cabos

3 pinos

4 pinos PWM

ARGB

RGB

https://www.youtube.com/shorts/zCTQ9BNBFb8?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/yjPRZz1T0z4?feature=share

https://youtu.be/TpHU6c3zfeA

Compatibilidade com RAM

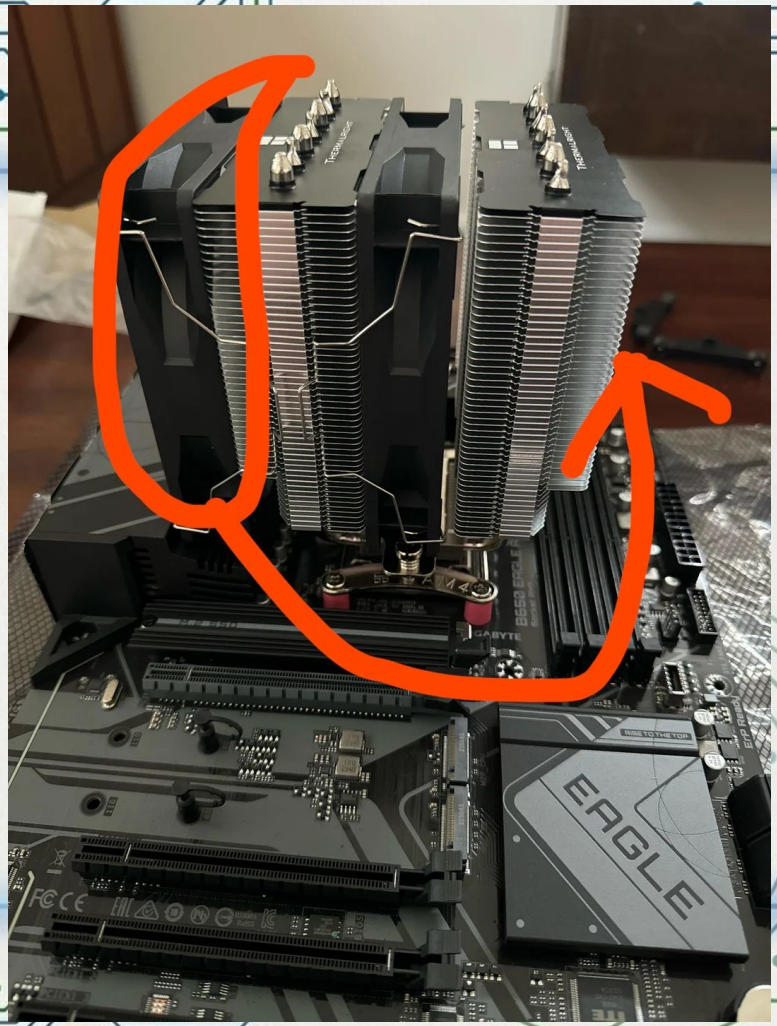
Outro erro comum.

Coolers muito grandes.

Podem cobrir os primeiros slots de memória.

É o chamado **RAM Clearance**.

https://youtu.be/s-NB8WFRwhY



Compatibilidade com o Soquete.

AM4

AM5

LGA1700

LGA1851

LGA1200

LGA115x

Compatibilidade do Soquete: Os coolers possuem suportes de montagem específicos para cada tipo de soquete. É preciso confirmar se o modelo do cooler lista suporte exato ao soquete do seu processador.

Não basta "parecer igual". O kit de fixação deve ser compatível com o soquete.

Resfriamento - produtos -DeepCool

V8 ACE 3DHP

Heatsink – Thermalright

Air Cooler para CPU | Resfriamento Eficiente e Silencioso

Air Cooler para processador: Melhores Marcas e Preços | Pichau

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Air Cooler Top-Down × Tower

Apresente dois formatos.

Top-Down (Horizontal)

- Fluxo de ar em direção à placa-mãe.
- Também resfria VRM, memória e chipset.
- Muito usado em gabinetes compactos (SFF).

Tower (Vertical)

- Fluxo de ar em direção à traseira do gabinete.
- Melhor integração com o airflow moderno.
- Predominante em desktops atuais.





Pergunta	O que verificar
1. É compatível com meu soquete?	AM4, AM5, LGA1700, LGA1851 etc.
2. Suporta a carga térmica do meu processador?	TDP recomendado, testes independentes e categoria do cooler.
3. Cabe no gabinete?	Altura (CPU Cooler Clearance).
4. Interfere na memória RAM?	RAM Clearance.
5. Quantos heat pipes possui?	Quantidade, diâmetro e distribuição.
6. Como é a base?	Cobre, cobre niquelado, contato direto ou cold plate usinada.
7. Como é a torre?	Simples ou dupla, área de dissipação.
8. Como é a ventoinha?	Tamanho, PWM, CFM, pressão estática, ruído.
9. Como é o sistema de fixação?	Backplate, molas, facilidade de instalação.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

COOLER BOX × AIR COOLER

"Quando o Cooler Box é suficiente e quando ele deixa de ser uma boa escolha?"







O que é um Cooler Box?

Cooler Box é o sistema de refrigeração original fornecido pelo fabricante do processador.

Ele foi projetado para:

- funcionar corretamente;
- atender ao TDP previsto pelo fabricante;
- ter baixo custo;
- ser simples de instalar;
- ocupar pouco espaço.

O Cooler Box não é, necessariamente, o melhor cooler disponível. Ele é o **mínimo necessário** para operar dentro das especificações do fabricante.

O grande problema do Cooler Box

Ele normalmente trabalha próximo do limite.

Imagine um Ryzen 7.

Gerando:

90 W

100 W

105 W

O Cooler Box consegue dissipar.

Mas quase sempre trabalhando próximo da capacidade máxima.

Consequências:

- ventoinha gira em alta rotação;
- aumenta o ruído;
- temperaturas mais altas;
- menor margem para o Boost.

Quando o Cooler Box é suficiente?

Excelente escolha

- Computadores de escritório.
- Navegação.
- Pacote Office.
- Estudos.
- Sistemas administrativos.
- Home Office.

Também costuma ser suficiente para muitos processadores de entrada e intermediários operando nas configurações padrão.

Quando trocar?

Quando o computador será usado para:

- Jogos pesados.
- Renderização.
- Engenharia.
- IA.
- Máquinas virtuais.
- Servidores domésticos.
- Longas cargas de trabalho.

Ou quando se deseja:

- menos ruído;
- temperaturas menores;
- maior desempenho sustentado;
- maior vida útil dos componentes.

Por que muitos processadores não vêm mais com Cooler Box?

Resposta:

Porque o fabricante sabe que:

- muitos usuários já possuem um cooler de melhor desempenho;
- processadores topo de linha exigem soluções superiores;
- isso reduz desperdício e custo de embalagem.

Exemplos:

- Ryzen 9 9950X — não acompanha cooler.
- Intel Core i9 série K — normalmente não acompanha cooler.

Estudo de Caso

Ryzen 5 5600

TDP de 65 W e PPT de 80W

O Cooler Box atende?

Sim.

Para uso comum, atende bem.

Se o objetivo for reduzir ruído ou manter temperaturas mais baixas em jogos e cargas intensas, um Air Cooler de torre intermediário pode ser um upgrade interessante.

Ryzen 9 9950X

TDP de 170 W e PPT de 230W

Colocaríamos um Cooler Box nele?

Resposta imediata:

Não.

Esse processador foi projetado para operar com soluções de refrigeração de alto desempenho.

Intel Core i9-14900

PBP = 65 W

MTP = 219 W

Um Cooler Box suportaria esse processador durante uma renderização de várias horas?

A resposta também é **não**. Em cargas sustentadas, ele exigirá uma solução de refrigeração compatível com sua potência em Turbo.

Curiosidade Técnica

Muitas pessoas pensam que o Cooler Box é "fraco".

Na verdade.

Ele foi cuidadosamente projetado para atender às especificações térmicas do processador em uso típico.

O problema é que os processadores modernos **aumentam automaticamente a frequência (Boost)** sempre que há margem térmica. Quanto melhor o cooler. **Maior será essa margem.**

O processador poderá manter frequências mais elevadas por mais tempo.

Um cooler melhor não torna a CPU "mais rápida" por si só. Ele permite que a CPU explore por mais tempo o desempenho que ela já foi projetada para oferecer.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

WATER COOLER (AIO E CUSTOM)

Como funciona um sistema de refrigeração líquida e como escolher corretamente um Water Cooler

Há muito marketing envolvido com water coolers, e um dos objetivos desta aula deve ser justamente **separar fatos técnicos de mitos**. O aluno deve sair da aula sabendo explicar, com fundamentos de termodinâmica e engenharia, por que um water cooler funciona, quando ele realmente é vantajoso e quando um bom air cooler pode ser a melhor escolha.

Se a água esquenta, como ela consegue resfriar um processador?

A água não resfria porque é fria.

Ela resfria porque possui uma **elevada capacidade térmica**, ou seja, consegue absorver uma grande quantidade de calor antes de aumentar significativamente sua temperatura.

Essa é a primeira grande quebra de paradigma da aula.

Analogia

Imagine duas panelas.

Uma de alumínio.

Outra cheia de água.

Coloque ambas sobre o fogão.

Qual demora mais para aquecer?

A panela com água.

Porque a água consegue armazenar muito calor.

É exatamente esse princípio que o Water Cooler utiliza

O que é um Water Cooler?

É um sistema que utiliza um líquido circulante para transportar rapidamente o calor do processador até um radiador localizado em outra região do gabinete.

Observe que a água **não elimina o calor**.

Ela apenas o transporta.

Quem realmente elimina o calor continua sendo o ar.



INSTITUTO FEDERAL
Ceará





Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPARADOR
DE COMPUTADORES

CPU

↓

Pasta térmica

↓

Bloco (Water Block)

↓

Líquido refrigerante

↓

Mangueiras

↓

Radiador

↓

Aletas

↓

Ventoinhas

↓

Ar do ambiente

Conclusão importante:

O Water Cooler continua dependendo do ar.

Ele apenas muda o local onde ocorre a troca térmica.

O **Water Block** é o equivalente à base do Air Cooler.

Sua função é retirar rapidamente o calor da CPU.

Ele normalmente possui:

- Base de cobre usinado
- Câmara interna
- Microcanais
- Entrada do líquido
- Saída do líquido



https://youtu.be/oMxrQ8xfKVI

Microcanais

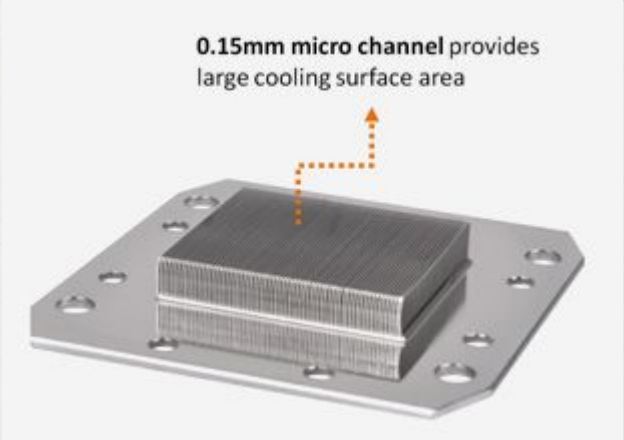
Esse é um conceito pouco ensinado.

Dentro do bloco existem dezenas ou centenas de pequenos canais.

Quanto maior a área de contato entre a água e o cobre.

Maior será a transferência térmica.

É semelhante a um trocador de calor industrial.



A Bomba

A bomba é o coração do sistema.

Sem ela.

Não existe circulação.

Função

Fazer o líquido circular continuamente.

Quanto maior a vazão.

Maior a troca térmica.

Mas existe um limite.

Vazão excessiva pode reduzir o tempo de contato da água com o bloco e com o radiador.

Por isso o projeto precisa ser equilibrado.



Líquido Refrigerante

Aqui surge outro mito.

Muitos pensam que existe apenas água.

Na realidade.

Os AIO modernos utilizam misturas contendo:

Água deionizada.

Etilenoglicol ou propilenoglicol, Inibidores de corrosão, Biocidas, Antiespumantes.

Corantes (em alguns modelos).

Porque contém:

- sais minerais;
- cloro;
- impurezas;
- microorganismos.

Isso provoca:

- corrosão;
- algas;
- depósitos;
- redução da eficiência.

Mangueiras

Função.

Transportar o líquido.

Especificações importantes:

Comprimento.

Material.

Diâmetro interno.

Revestimento.

Resistência à evaporação.

Radiador

O radiador é o equivalente ao dissipador do Air Cooler.

Aqui ocorre a troca térmica.

É formado por:

Tubos.

Aletas.

Câmara de entrada.

Câmara de saída.



Engenharia da Troca de Calor

"O radiador não resfria a água. Ele transfere calor da água para o ar."

O papel do radiador

O líquido chega quente.

O radiador aumenta enormemente a área de contato entre o líquido e o ar.

Quanto maior essa área.

Mais calor pode ser dissipado.

Onde exatamente o calor sai do computador?

Muitos responderão:

"No Water Block."

Resposta:

Não.

O Water Block apenas recebe o calor.

Quem realmente entrega o calor ao ambiente é o radiador.

Componentes

Câmara Superior

Recebe o líquido quente.

Distribui para os tubos.

Tubos

O líquido percorre dezenas de tubos extremamente finos.

Quanto maior a área de contato.

Maior a troca térmica.

Câmara Inferior

Coleta o líquido já resfriado.

Envia novamente para o bloco.

Aletas

São finíssimas.

Geralmente de alumínio.

Sua função é multiplicar centenas de vezes a área de dissipação

Tamanhos

Radiador 120 mm

1 ventoinha.

Radiador 280 mm

2 ventoinhas de 140 mm.

Radiador 360 mm

3 ventoinhas de 120 mm.

Radiador 420 mm

3 ventoinhas de 140 mm.

Comparação visual

Radiador	Fans
120	1×120
240	2×120
280	2×140
360	3×120
420	3×140

Espessura

Outra especificação ignorada.

Existem radiadores de:

20 mm

27 mm

30 mm

38 mm

45 mm

54 mm

60 mm

O que muda?

Mais espessura.

Mais líquido.

Mais tubos.

Mais aletas.

Maior capacidade térmica.

Mas……..

Maior resistência ao fluxo de ar.

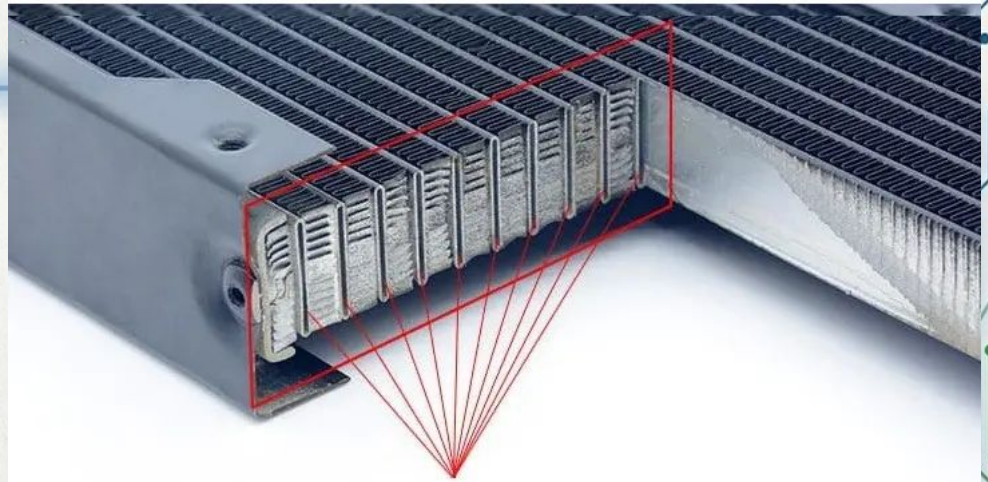
FPI

Chegamos ao parâmetro que quase ninguém conhece.

FPI.

Fins Per Inch.

Quantidade de aletas por polegada.



Estrutura Interna Para Maior Refrigeração

Relação entre FPI e ventoinha

Radiadores com FPI elevado.

Precisam de ventoinhas. Com alta pressão estática. Não basta alto CFM.



Ventoinhas

Muitas pessoas acreditam que o Water Cooler resfria sozinho.

Errado.

As ventoinhas continuam sendo essenciais.

Sem elas.

O radiador esquenta.

A água esquenta.

A CPU esquenta.



Professor, quanto maior o RPM, melhor a ventoinha?

Nem sempre.

A grande analogia

Imagine dois caminhões.

Um muito rápido.

Mas pequeno.

Outro mais lento.

Mas enorme.

Qual transporta mais carga?

Depende.

A mesma lógica vale para uma ventoinha.

Ela não precisa apenas girar rápido.

Ela precisa mover ar de forma eficiente.

Anatomia da Ventoinha

- Moldura (Frame)
- Rotor
- Hub
- Motor
- Rolamentos (Bearing)



Motor

A maioria utiliza motores brushless (BLDC).

Não possuem escovas.

Maior durabilidade.

Menor ruído.

Maior eficiência.

RPM

RPM significa:

Rotações por Minuto

É apenas.

A velocidade de giro.

Analogia

Imagine duas hélices.

Uma gira.

3.000 RPM.

Outra.

1.200 RPM.

Qual move mais ar?

Depende.

Se a segunda possuir pás maiores.

Pode movimentar mais ar.

Tipos de Rolamentos (Bearing)

Ball Bearing	Fluid Dynamic Bearing (FDB)	Magnetic Levitation (MagLev)
Esferas metálicas.	Hoje.	O eixo "flutua" parcialmente em um campo magnético.
Maior durabilidade.	Um dos melhores.	Menor atrito.
Suporta temperaturas elevadas.	Filme de óleo.	Maior vida útil.
Mais ruído.	Baixo atrito.	Muito silencioso.
	Silencioso.	Tecnologia utilizada em alguns modelos premium.
	Excelente durabilidade.	

CFM

Agora chegamos ao parâmetro mais conhecido.

CFM

Cubic Feet per Minute.

Pés cúbicos por minuto.

Representa.

O volume de ar movimentado.

Analogia

Imagine um ventilador.

Quanto maior o CFM.

Maior a quantidade de ar deslocada.

Pressão Estática (Alta pressão)

Aqui está a especificação que quase ninguém observa.

Ela mede a capacidade da ventoinha de empurrar ar.

Contra obstáculos.

Onde usar alta pressão?

Radiadores.

Filtros.

Frontal fechada.

Dissipadores.

Air Coolers.

Onde usar alto CFM?

Gabinetes Mesh.

Exaustão.

Ambientes sem restrições.

Comparação

Situação	Melhor característica
Radiador	Alta pressão estática
Air Cooler	Alta pressão estática
Frente Mesh	Alto CFM
Exaustão traseira	Alto CFM
Topo do gabinete	Alto CFM

Ruído	20 dBA.	Muito silencioso.
dBA.	30 dBA.	Silencioso.
Decibel A.	40 dBA.	Audível.
	50 dBA.	Alto.

Consumo

Uma ventoinha típica.

12 V.

0,20 A.

Potência:

P = V × I

12 × 0,20 = 2,4 W.

Uma ventoinha consome pouca energia, mas várias conectadas ao mesmo cabeçalho da placa-mãe podem ultrapassar a corrente máxima suportada.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Como comprar uma ventoinha

PASSO 1

Qual tamanho?

80, 92, 120, 140, 180 ou 230 mm

PASSO 2

PWM?

Ou DC?

PASSO 3

Qual o CFM?

PASSO 4

Qual a Pressão Estática?

PASSO 5

Qual o nível de ruído?

PASSO 6

Qual o rolamento?

PASSO 8

Qual o consumo?

PASSO 10

Compatibilidade com o gabinete?

iCUE QL120 RGB 120mm PWM Triple Fan with Lighting Node CORE

MF120 Lite ARGB

TL-C14C-S – Thermalright

Como comprar uma ventoinha

Marcas de referência

- Noctua
- be quiet!
- Corsair
- Cooler Master
- Arctic
- DeepCool
- Thermalright
- Lian Li
- Phanteks
- Scythe

https://youtu.be/M8v6lA2Wzvc

Também existem boas opções de custo-benefício de marcas como Montech e XPG

Conectores

Explique todos.

CPU_FAN

CPU_OPT

PUMP

AIO_PUMP

ARGB

RGB

USB interno (alguns modelos)

SATA Power

https://youtu.be/FSH6d7gyqqg

https://youtu.be/kwwaiCmJve8

https://youtu.be/hd-HYRmTMlc

https://youtu.be/255HK4siRrI

https://youtu.be/2naGBoKjM0A

https://youtu.be/f_Dai2WFAgc

https://youtu.be/Ul6cD2qrvqs



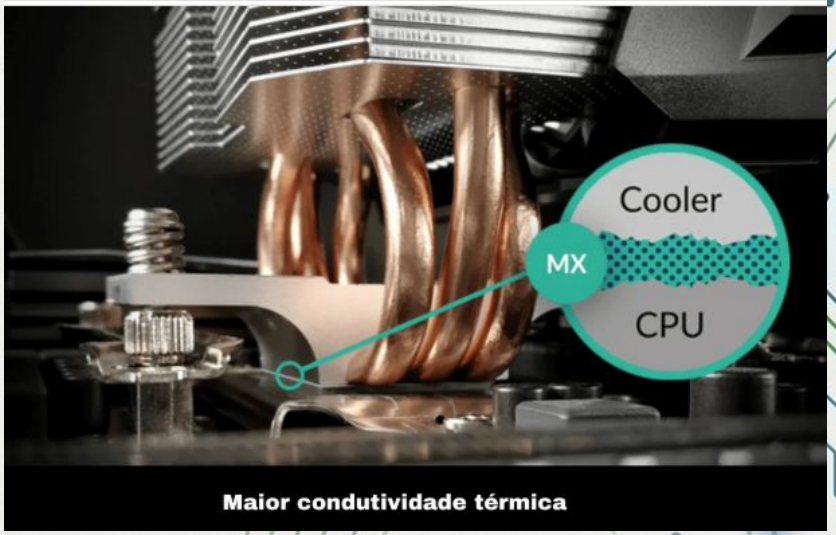
PASTA TÉRMICA

Se a base do cooler é de cobre perfeitamente lisa e o processador também parece liso, por que precisamos colocar pasta térmica entre eles?

Não.

A pasta térmica não foi criada para resfriar.

Ela foi criada para eliminar o ar.



O grande vilão: O Ar

Qual material **conduz melhor calor**?

Cobre ou Ar?

O ar conduz aproximadamente:

16.000 vezes menos calor que o cobre.

É por isso que ele precisa ser eliminado.

Então a pasta conduz melhor que o cobre?

Não.

Muito pior.

Mas.

Muito melhor que o ar.

Essa é sua verdadeira função.

Fazer que o calor gerado no processador chegue mais rápido a base do cooler.

O que é TIM?

Thermal Interface Material

Material de Interface Térmica.

Existem vários tipos.

Tipos de TIM

Pasta de Silicone

Mais barata.

Fácil aplicação.

Baixa condutividade.

Indicada para computadores básicos.

Pasta Cerâmica

Muito popular.

Não conduz eletricidade.

Boa durabilidade.

Excelente custo-benefício.

Muito utilizada por técnicos.

Pasta Carbono

Possui partículas de carbono.

Maior condutividade.

Muito utilizada em computadores gamers.

Pasta com Óxido Metálico

Possui partículas metálicas.

Maior condutividade.

Pode apresentar alguma condutividade elétrica dependendo da formulação.

Exige mais cuidado.

Pasta com Prata

Durante muitos anos foi considerada referência.

Possui partículas de prata micronizadas.

Boa condutividade.

Tempo de cura relativamente longo.

Metal Líquido

Agora chegamos ao topo.

Na verdade.

Nem é exatamente uma pasta.

É uma liga metálica.

Normalmente baseada em:

Gálio.

Índio.

Estanho.



Condutividade térmica

Explique.

Fabricantes informam:

W/m·K. (watts por metro-kelvin)

Quanto maior.

Existem outros fatores.

Viscosidade.

Espessura.

Envelhecimento.

Capacidade de preencher microfissuras.

Facilidade de aplicação.

Estabilidade térmica.

Viscosidade

O que é?

É a resistência ao escoamento.

Pastas muito fluidas.

Espalham facilmente.

Mas podem migrar.

Pastas muito espessas.

Exigem maior pressão do cooler.

O efeito Pump-Out

Esse é um assunto extremamente moderno.

Os processadores atuais tendem a mudarem constantemente de temperatura.

Esse movimento térmico faz o metal expandir e contrair continuamente.

Com o tempo. Pastas muito fluidas. Podem ser lentamente empurradas para fora da região de contato.

Esse fenômeno chama-se:

Pump-Out Effect.

As pastas mais viscosas costumam resistir melhor a esse efeito.

Métodos de aplicação

Qual método é melhor?

O mais importante é:

- quantidade adequada;
- boa fixação do cooler;
- superfície limpa.



Erros mais comuns

Excesso

A pasta extravasa.

Pode sujar a placa-mãe.

Algumas formulações podem causar problemas elétricos.

Falta

Partes da CPU ficam sem contato adequado.

Temperaturas aumentam.

Reutilizar pasta antiga

Nunca.

Sempre remover.

Aplicar nova.

Como remover

Utilizar:

Álcool isopropílico (preferencialmente acima de 90%).

Papel sem fiapos ou pano de microfibra.

Nunca utilizar solventes agressivos.

Nunca utilizar objetos metálicos para raspar a superfície.

Quando trocar?

Não existe um intervalo único.

Trocar quando:

- remover o cooler;
- a pasta estiver seca;
- houver aumento anormal de temperatura;
- durante manutenção preventiva, se necessário.

Pastas modernas de boa qualidade podem durar muitos anos.

Pasta Térmica Metal Líquido Friosys Zero 1g para CPU e GPU | Parcelamento sem juros

Jogojunto Pasta Termica Seringa 4g Thermal 12.8w/k Para Cpus Consoles Placas Gráficas Laptops E Processadores | Frete grátis

Pasta Termica Snowdog Husky 1g 12.8w/mk - Alta Performance | Parcelamento sem juros

Pasta Térmica Implastec TS Cold 4g Cinza 10.5 W/m-k Processador e GPU | Frete grátis

Pasta Termica Thermal Pro Seringa 3.0g 12.5 w/k Authentic Silver | Frete grátis

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

AIRFLOW

A Engenharia do Fluxo de Ar dentro do Computador

Pergunta?

Por que um computador pode continuar superaquecendo mesmo utilizando um excelente Water Cooler de 360 mm?

O calor esteja preso dentro do gabinete.

O que é Airflow?

É o estudo do caminho percorrido pelo ar.

Desde sua entrada.

Até sua saída.

Dentro do gabinete.

O objetivo

Não é colocar o maior número possível de ventoinhas.

O objetivo é:

Criar um fluxo organizado

O Papel das Ventoinhas

As ventoinhas apenas aceleram esse movimento natural.

Elas não mudam as leis da Física.

Elas trabalham junto com elas.

Princípios da Convecção

O ar quente é menos denso.

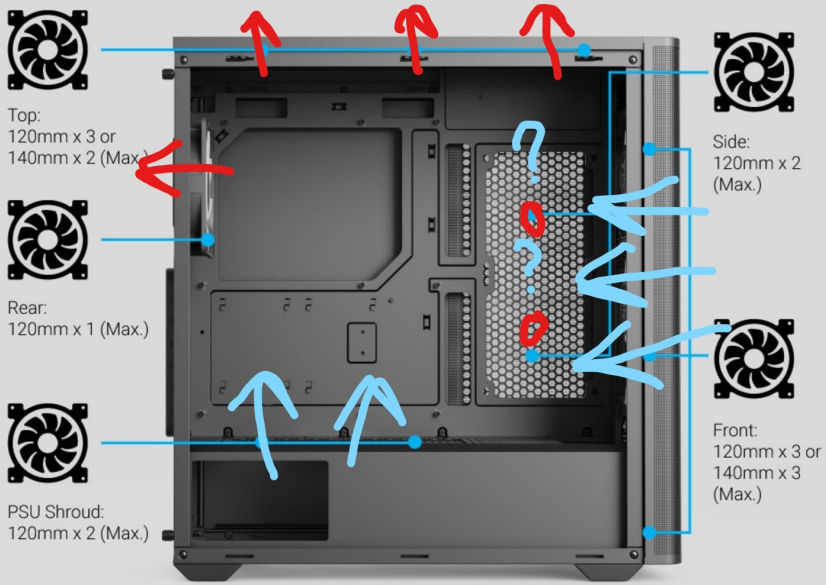
O ar frio é mais denso.

Consequentemente.

O ar quente tende naturalmente a subir.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Air Cooling Support

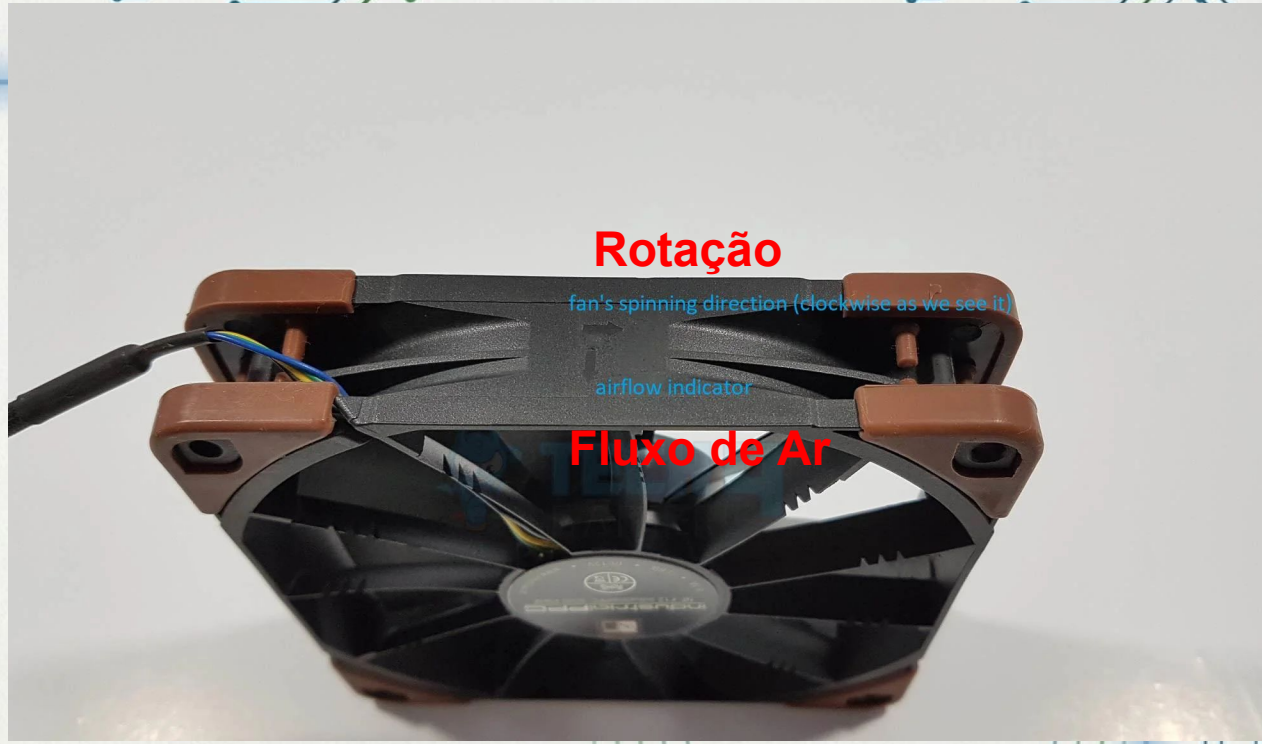


Entrada e Saída

Existem apenas dois tipos de ventoinha.

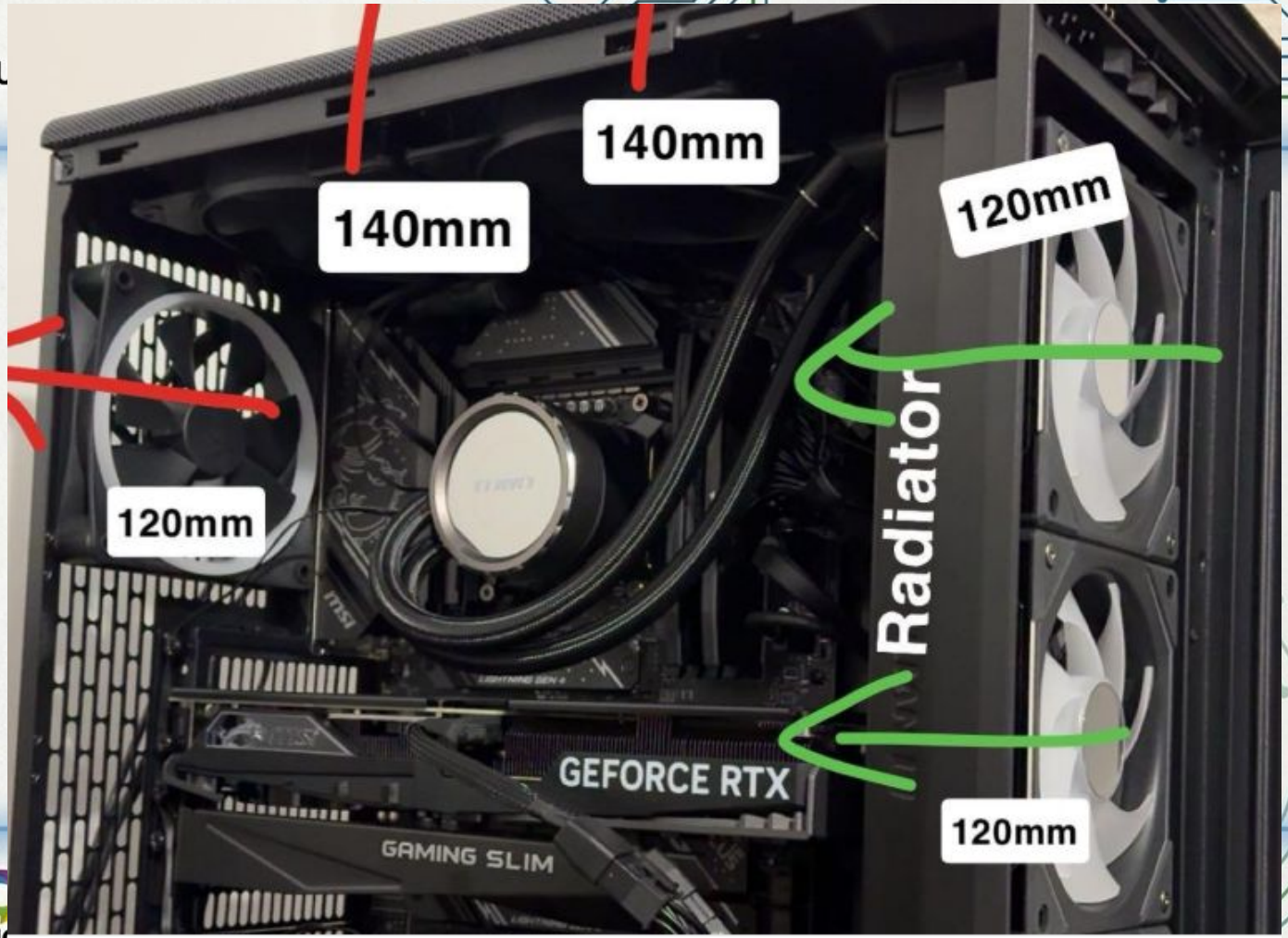
Entrada (Intake).

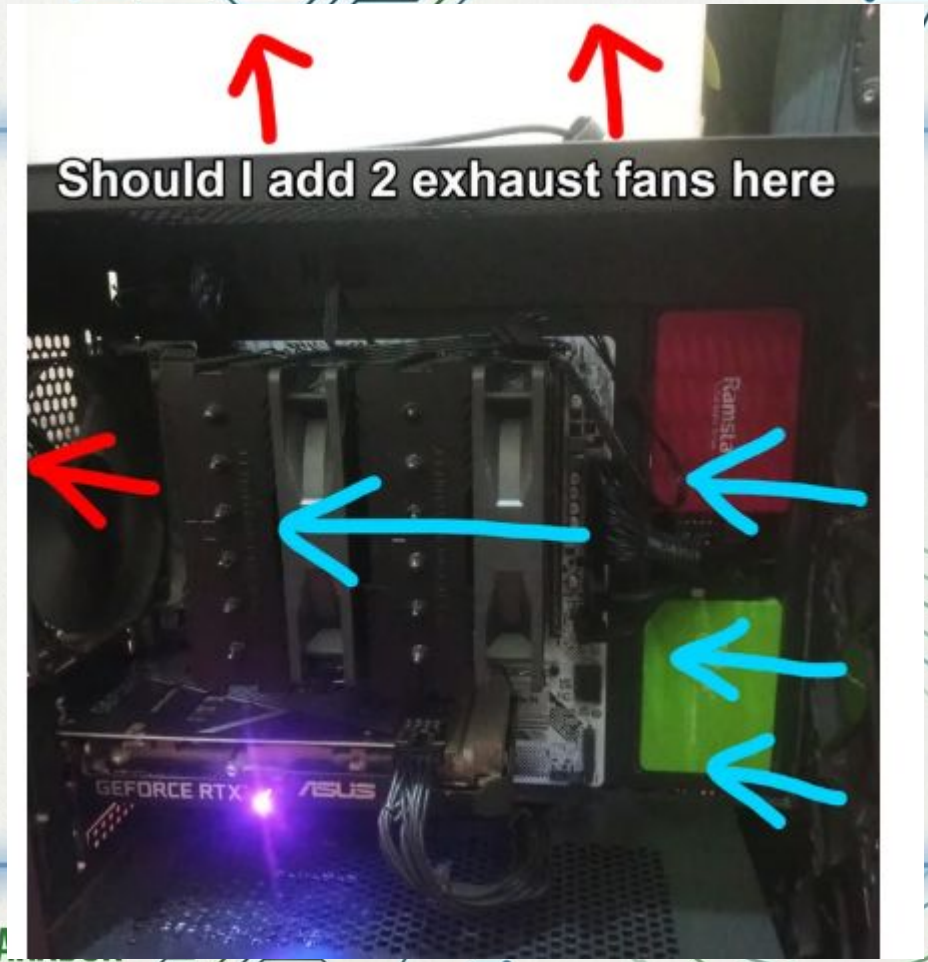
Saída (Exhaust).





se o seu radiador estiver montado na parte de cima, você vai querer que ambos os fãs sejam como o da esquerda para serem de exaustão, já que eles estariam *puxando o ar* de dentro do case e jogando para fora


140mm
140mm
120mm
120mm
Radiator
GEFORCE RTX
GAMING SLIM
120mm


Should I add 2 exhaust fans here
GEFORCE RTX
ASUS

INSTITUTO FEDERAL
Ceará



Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE
MONTADOR E REPA
DE COMPUTADORES

Fluxo para Water Cooler

Aqui existe uma dúvida enorme.

Radiador Frontal

Recebe.

Ar frio.

Excelente para CPU.

Mas aquece o ar que seguirá para GPU e outros componentes.

Radiador Superior

Recebe.

Ar mais quente.

CPU pode operar alguns graus acima.

Mas GPU e VRM recebem ar frontal mais frio.

É um equilíbrio muito utilizado em PCs de alto desempenho.

Pressão Positiva

Existe **mais ar entrando** do que saindo do case.

Exemplo.

3 fans entrando.

2 saindo.

Desvantagens

Pode formar bolsões de ar quente.

Pressão Negativa

Mais ar saindo

Do que entrando

Exemplo.

2 fans entrando.

4 saindo.

Pontos:

Excelente remoção de calor.

Boa exaustão.

Mas, Muito mais poeira.

Pressão Neutra

Entrada ≈ Saída.

É um equilíbrio.

Qual é melhor?

Na maioria dos computadores modernos.

Uma **leve pressão positiva** costuma ser a melhor solução.

Por quê?

Porque:

✔ reduz poeira.

✔ melhora o uso dos filtros.

✔ mantém bom fluxo.

O erro clássico

Colocar ventoinhas.

Em todas as posições.

Sem planejamento.

Airflow em Gabinetes Modernos

Antigos

Frente fechada.

Poucas entradas.

Fluxo ruim.



INSTITUTO FEDERAL
Ceará

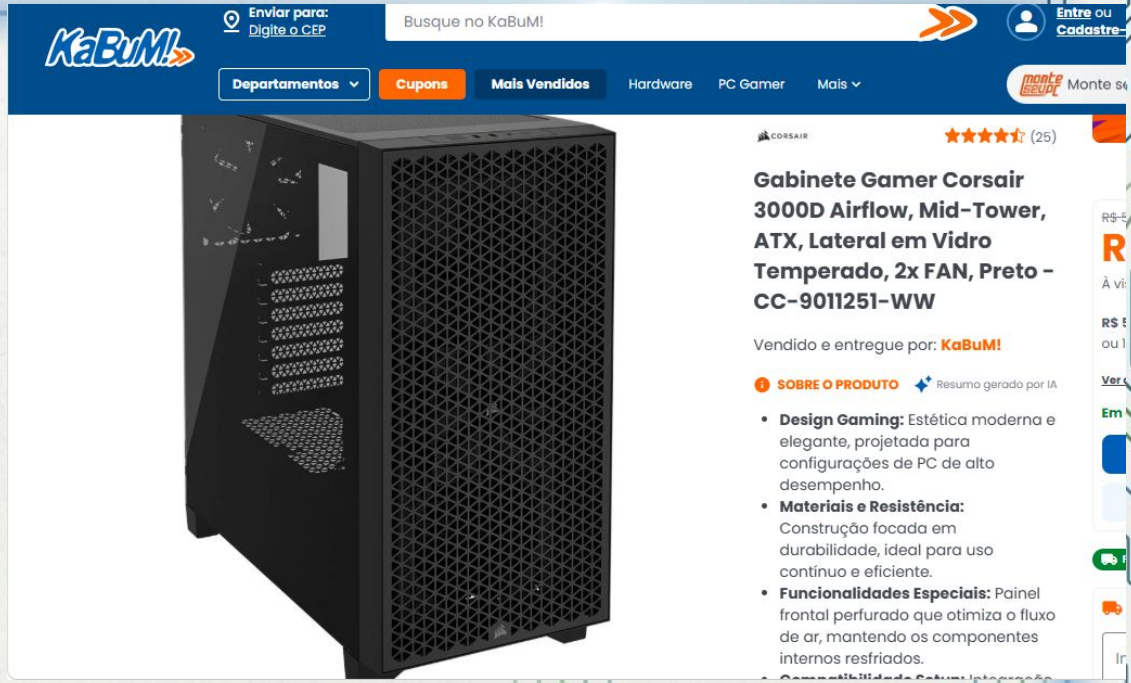
Airflow em Gabinetes Modernos

Mesh

Frontal totalmente vazada.

Maior entrada de ar.

Muito superior para PCs gamers e workstations.



INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Gabinete Pequeno × Grande

Explique.

Mini ITX.

Maior dificuldade térmica.

Micro ATX.

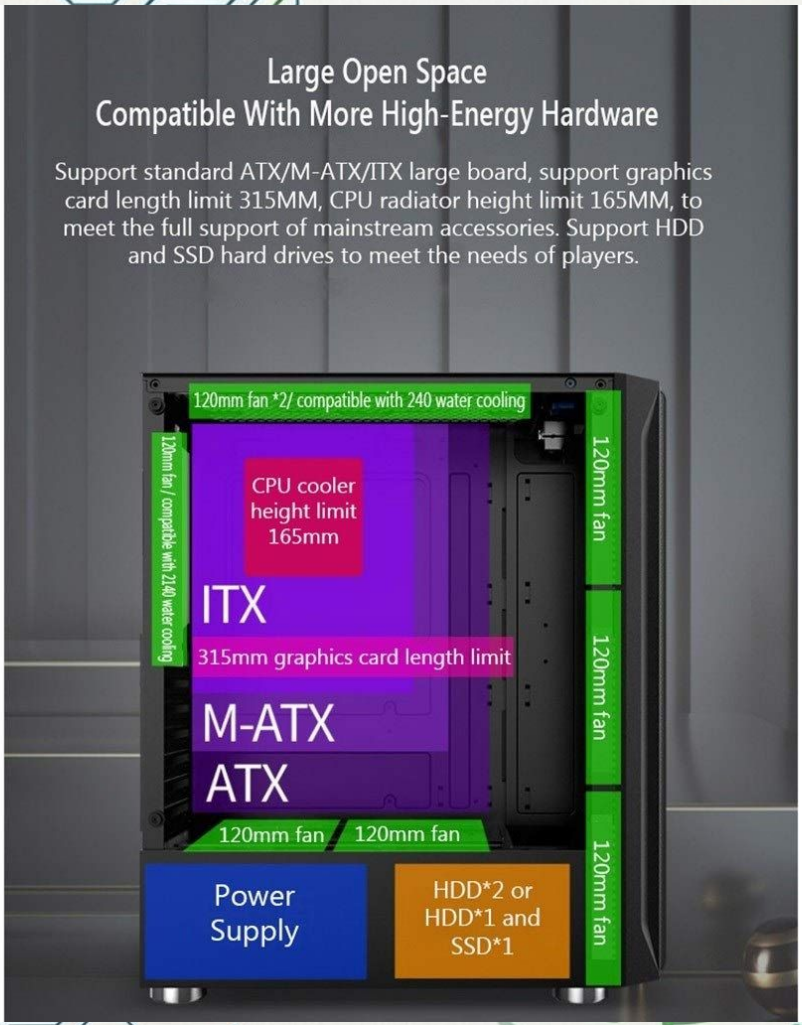
Equilíbrio.

ATX.

Excelente circulação.

Full Tower.

Ideal para sistemas extremos.



Saiba mais

https://youtu.be/P6m13Yj0AwI

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

GABINETES

Tendências Atuais

Dual Chamber (Câmara Dupla)

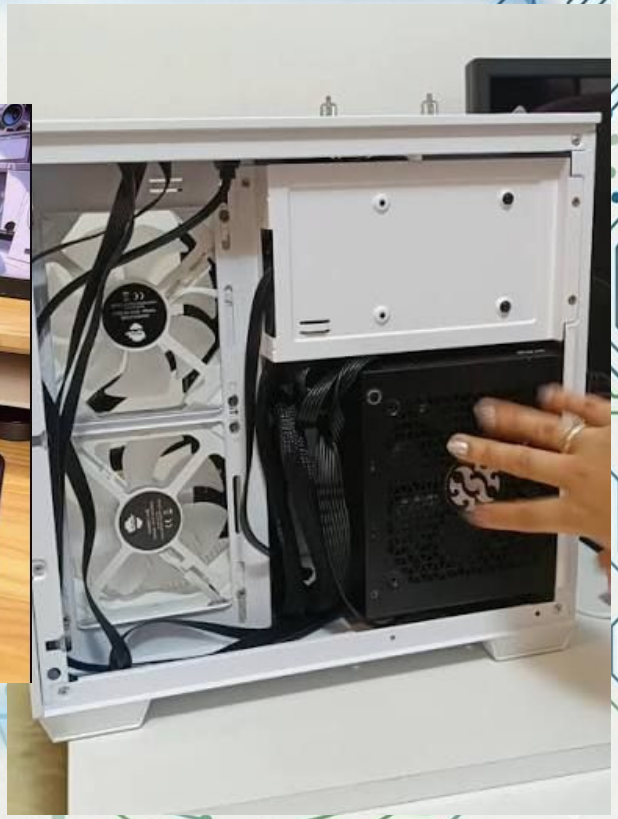
Fonte e cabos ficam separados dos principais componentes.

Melhora:

- organização;
- estética;
- fluxo de ar.

Exemplos conhecidos incluem linhas inspiradas no design "aquário".





Panorâmicos (Aquário)

Vidro frontal.

Vidro lateral.

Maior exposição dos componentes.

Muito populares no mercado gamer.

Back Connector

Uma tendência crescente.

As conexões da placa-mãe ficam na parte traseira.

Resultado.

Nenhum cabo aparece na frente.

Gigabyte, ASUS e MSI já possuem plataformas compatíveis com esse conceito.

Formatos (Form Factor)

A Padronização Mundial dos Computadores

"O Form Factor define as dimensões, posições dos furos, conectores, slots e compatibilidade entre gabinete, placa-mãe, fonte e componentes."

O que aconteceria se cada fabricante produzisse placas-mãe em tamanhos diferentes?

Cada gabinete teria que ser exclusivo."

"Seria impossível trocar peças."

Exatamente.

Foi por isso que surgiu o conceito de **padronização**.

O que é Form Factor?

É um conjunto de normas que define:

- Dimensões físicas da placa-mãe
- Posição dos furos de fixação
- Localização do espelho traseiro (I/O Shield)
- Posição dos slots PCI Express
- Altura dos componentes
- Compatibilidade com gabinetes
- Compatibilidade com fontes

Quem define esses padrões?

Originalmente, a Intel criou vários dos padrões mais importantes, como o ATX, que depois foram amplamente adotados pela indústria. Hoje, especificações como ATX são mantidas e evoluídas por consórcios e fabricantes seguindo normas amplamente aceitas no mercado.

O nascimento do ATX

Em 1995.

A Intel lançou.

Advanced Technology eXtended

ATX.

Mudou completamente.

A indústria.

Principais vantagens

Melhor refrigeração.

Padronização.

Fonte ATX.

Painel traseiro padronizado.

Maior facilidade de montagem.

Até hoje.

É o padrão dominante.

Principais Form Factors atuais

Mini-ITX

Dimensões.

170 × 170 mm
Muito compacto.

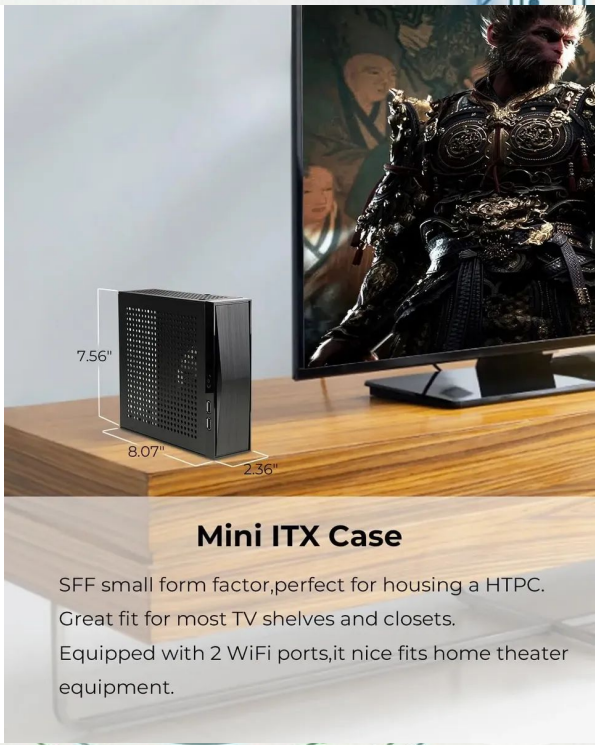
1 slot PCI Express.

2 slots de memória.

Normalmente.

Até 64 ou 96 GB DDR5 (alguns modelos já suportam 128 GB).





KaBuM!

Enviar para: Digite o CEP

Busque no KaBuM!

Departamentos | Cupons | Mais Vendidos | Hardware | PC Gamer | Mais

Você está em: Hardware > Placas-mãe > Placa-Mãe Intel > Código 112901



ASUS

(10)

Placa-Mãe ASUS ROG Strix Z490-I Gaming, Intel LGA 1200, Mini-ITX, DDR4, Preto - ROG STRIX Z490-I GAMING

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

Vantagens	Desvantagens
Pequeno.	Pouca expansão.
Silencioso.	VRM menor.
Baixo consumo.	Menor número de portas SATA e M.2.
	Espaço reduzido para refrigeração.

Micro-ATX





Dimensões.

244 × 244 mm

Características

É um dos formatos mais vendidos do Brasil.

4 slots RAM.

2 ou mais PCIe.

Maior expansão. Excelente custo-benefício.

KaBuM!

Enviar para: Digite o CEP

Busque no KaBuM!

Ent
Ca



Restam 98 un.

GIGABYTE

(17)

Placa Mãe Gigabyte B840M EAGLE WIFI6, AMD AM5, Micro ATX, DDR5, RGB, Wi-Fi 6, Bluetooth, Preto - B84MELW-00

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

SOBRE O PRODUTO Resumo gerado por IA

- **Especificações Técnicas**: AMD AM5 para Ryzen série 9000/8000/7000, arquitetura otimizada para alto desempenho.
- **Compatibilidade**: Suporta memórias DDR5 até 128GB (7600MT/s OC), ideal para sistemas de alta performance.
- **Performance e Benchmarks**: Conexão Wi-Fi 6 e LAN 2.5GbE, essencial para jogos online e

ATX

Dimensões.

305 × 244 mm

Características

É o padrão mais utilizado.

Maior número de slots.

Maior VRM.

Mais fases.

Mais portas.

Mais M.2.

Mais SATA.

Mais USB.





KaBuM! Enviar para: Digite o CEP Busque no KaBuM! Entre Cada



msi (14)

Placa Mãe MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI, AMD, Socket AM5, ATX, DDR5 UDIMM, Wi-Fi 7, Preto - X870ETOMAHAWKWIFI

Vendido e entregue por: **KaBuM!**

SOBRE O PRODUTO Resumo gerado por IA

- **Especificações Técnicas**: AMD X870E para Ryzen série 9000/8000/7000, otimizada com design de potência 14+2+1 DRPS
- **Compatibilidade**: Socket AM5, Wi-Fi 7, LAN 5G e USB 40Gbps para sistemas de alto desempenho
- **Performance e Benchmarks**: VRM com 14+2+1 fases e Smart Power Stage de 80A ideal para jogos intensos
- **Recursos Avançados**: PCIe 5.0 e EZ

E-ATX

Extended ATX.

Normalmente.

305 × 330 mm (embora alguns fabricantes utilizem larguras ligeiramente diferentes).

Características

Muito utilizada em placas premium.

Mais fases VRM.

Mais slots PCIe.

Mais M.2.

Mais portas SATA.

Maior espaço entre componentes.



Terabyte

Encontre na Tera

Olá, Entre ou Cadastre-se

DEPARTAMENTOS | PROMOÇÕES | CUPONS | FRETE GRÁTIS | PC GAMER | KIT UPGRADE | HARDWARE | HOME E ELETRO (NOVO) | MONITORES





FÉRIAS SEM LAG
APROVEITE!

3 DIAS 19:28:18

26%	974	13
Desconto Extra	Vendidos	Restam

NOVO | 12 meses de garantia

Gabinete Gamer Montech Air 903 Base, Mid Tower, E-ATX, Black, Sem Fonte, Com 3 Fans

CÓD: AIR 903 BASE (B)

MAIS VENDIDO 16º Posição em Gabinetes

Vendido por: TerabyteShop

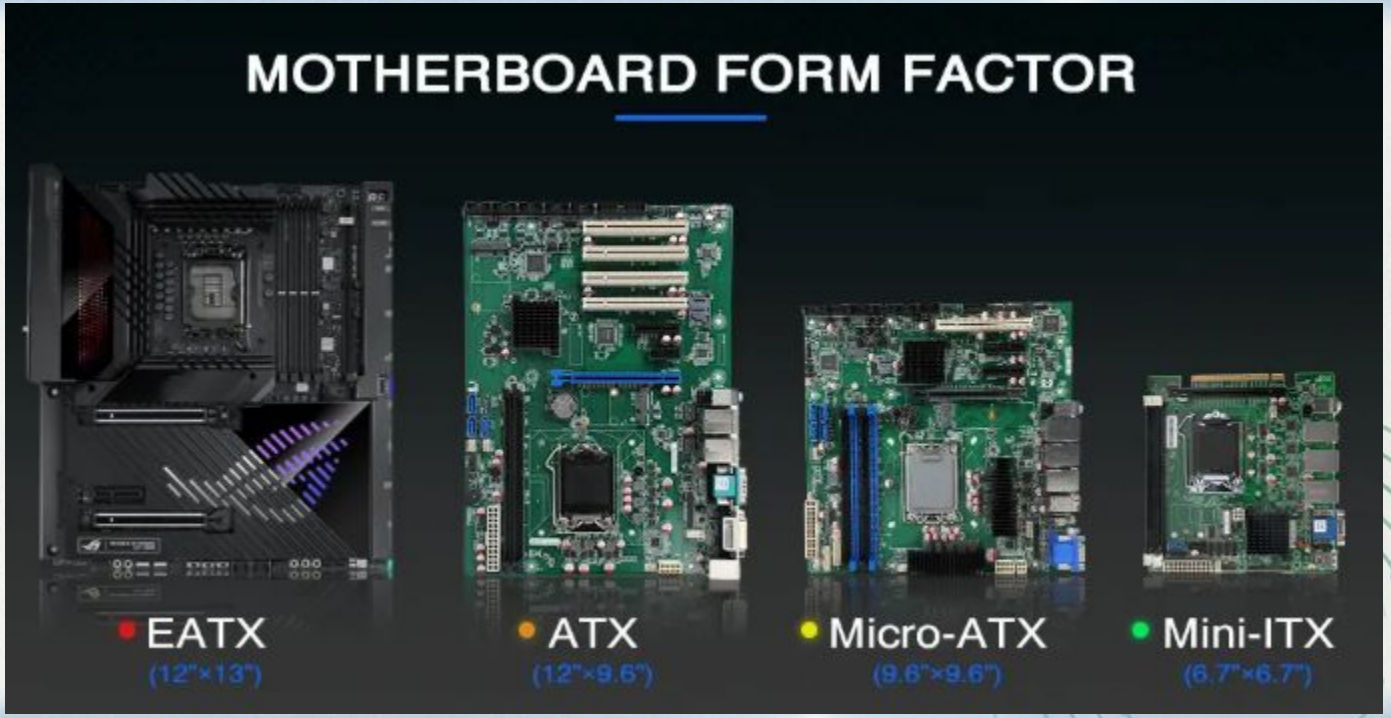
Pronta entrega

★★★★★ 76 avaliações

De: ~~R$ 497,90~~ por:

R$ 369,99

Prefeitura de Fortaleza
Rede CUCA FORTALEZA
CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES


MOTHERBOARD FORM FACTOR
EATX
(12"×13")
ATX
(12"×9.6")
Micro-ATX
(9.6"×9.6")
Mini-ITX
(6.7"×6.7")

CATEGORIAS DOS GABINETES (CASE SIZE)

Como a indústria classifica os gabinetes

MINI TOWER

É a menor torre tradicional.

Normalmente suporta placas:

Mini-ITX

Micro-ATX



MID TOWER

É o gabinete mais vendido do mundo.

E também.

O mais vendido no Brasil.

Compatibilidade	Normalmente suporta
Mini-ITX	Air Cooler Até 170~180 mm.
Micro-ATX	GPU Até 400 mm.
ATX	Radiadores até 360 mm
	Entre 4 e 10 ventoinhas, dependendo do projeto

https://www.terabyteshop.com.br/produto/31121/gabinete-gamer-superframe-vhagar-mid-tower-vidro-temperado-atx-preto-sem-fan-sf-cs-vgmabsf?gad_s...

Terabyte E-SHOP

Encontre na Tera

Olá, **Entre** ou **Cadastre-se**

DEPARTAMENTOS | PROMOÇÕES | CUPONS | FRETE GRÁTIS | PC GAMER | KIT UPGRADE | HARDWARE | HOME E ELETRO (NOVO) | MON





FÉRIAS SEM LAG
APROVEITE!
3 DIAS 18:44:43

36%	6393	23
Desconto Extra	Vendidos	Restam

NOVO | 12 meses de garantia

Gabinete Gamer SuperFrame Vhagar, Mid Tower, Vidro Temperado, ATX, Preto, Sem Fan, SF-CS-VGMABSF

CÓD: SF-CS-VGMABSF

Vendido por: **TerabyteShop**

Pronta entrega

★★★★★ 55 avaliações

De: ~~R$ 387,90~~ por:

R$ 249,99

à vista com 15% de desconto no boleto ou pix

Prefeitura de Fortaleza | Rede CUCA FORTALEZA | MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

FULL TOWER

Agora entramos em computadores de alto desempenho.

Compatibilidade

Mini-ITX

Micro-ATX

ATX

E-ATX

XL-ATX

NETSHOF INFORMÁTICA

Busca por produtos

INÍCIO PRODUTOS LANÇAMENTOS PROMOÇÕES PC GAMER CADEIRAS GAMER NOTEBOOK ACESSÓRIOS BLOG

Início / Gabinetes / Gabinete Gamer / **Gabinete Gamer Cougar Panzer Max-G Full Tower Lateral em Vidro**






Gabinete Gamer Cougar Panzer Max-G Full Tower Lateral em Vidro

COUGAR

SKU: 124090

R$ 1.699,00

- 1 + ADICIONAR AO CARRINHO

Prefeitura de Fortaleza

Rede CUCA FORTALEZA

CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES

SUPER TOWER

Até **18 ventoinhas**, **5 HDDs**, **6 SSDs** e até **duas placas-mãe** (uma principal e uma Mini-ITX secundária), sendo indicado para projetos extremamente avançados.

https://youtu.be/x9FUbAcXbgY

Comparação Geral

Categoria	Placas suportadas	Público
Mini Tower	Mini-ITX, Micro-ATX	Escritório, HTPC
Mid Tower	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Gamer, uso geral
Full Tower	Até E-ATX e, em muitos modelos, XL-ATX	Workstation, entusiasta
Super Tower	Todos os formatos domésticos e alguns profissionais	Sistemas extremos

A Relação entre Gabinete, Placa-mãe e Fonte

Ele também precisa ser compatível com:

- Fonte
- Water Cooler
- Air Cooler
- GPU
- Radiadores

O gabinete é literalmente o "projeto arquitetônico" do computador.

Existem três Form Factors diferentes

Componente	Form Factor
Placa-mãe	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX
Gabinete	Mini Tower, Mid Tower, Full Tower, Super Tower
Fonte	ATX, SFX, SFX-L, TFX, Flex ATX

Observe. ATX aparece em dois lugares diferentes.

Mas com significados diferentes.

Form Factors das Fontes

Segundo o padrão atual da indústria, os principais formatos de fontes para PCs são:

- ATX
- SFX
- SFX-L
- TFX
- Flex ATX

Os formatos **ATX**, **SFX** e **SFX-L** dominam o mercado de computadores domésticos e gamers. Já **TFX** e **Flex ATX** aparecem principalmente em computadores compactos, corporativos e alguns sistemas industriais.

Fonte ATX

É a fonte encontrada em praticamente todos os computadores convencionais.

Dimensões padronizadas

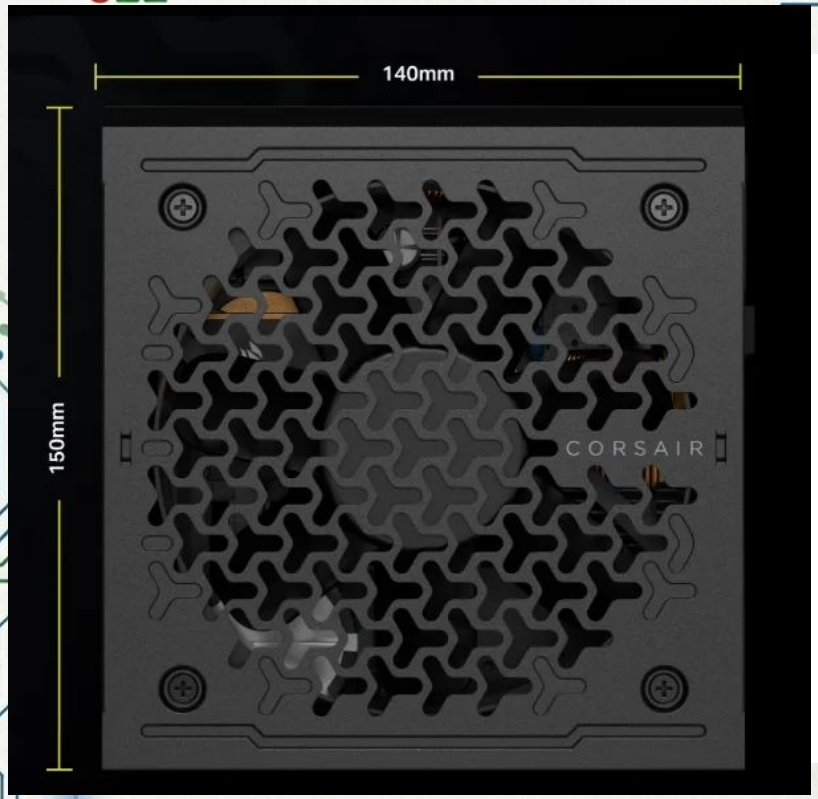
Largura

150 mm

Altura

86 mm

Alguns modelos de alta potência podem ser ainda mais longos. A largura e a altura permanecem padronizadas; a profundidade varia conforme o projeto da fonte.


140mm
150mm
CORSAIR



Fonte SFX

Agora entramos nos computadores compactos.

Dimensões

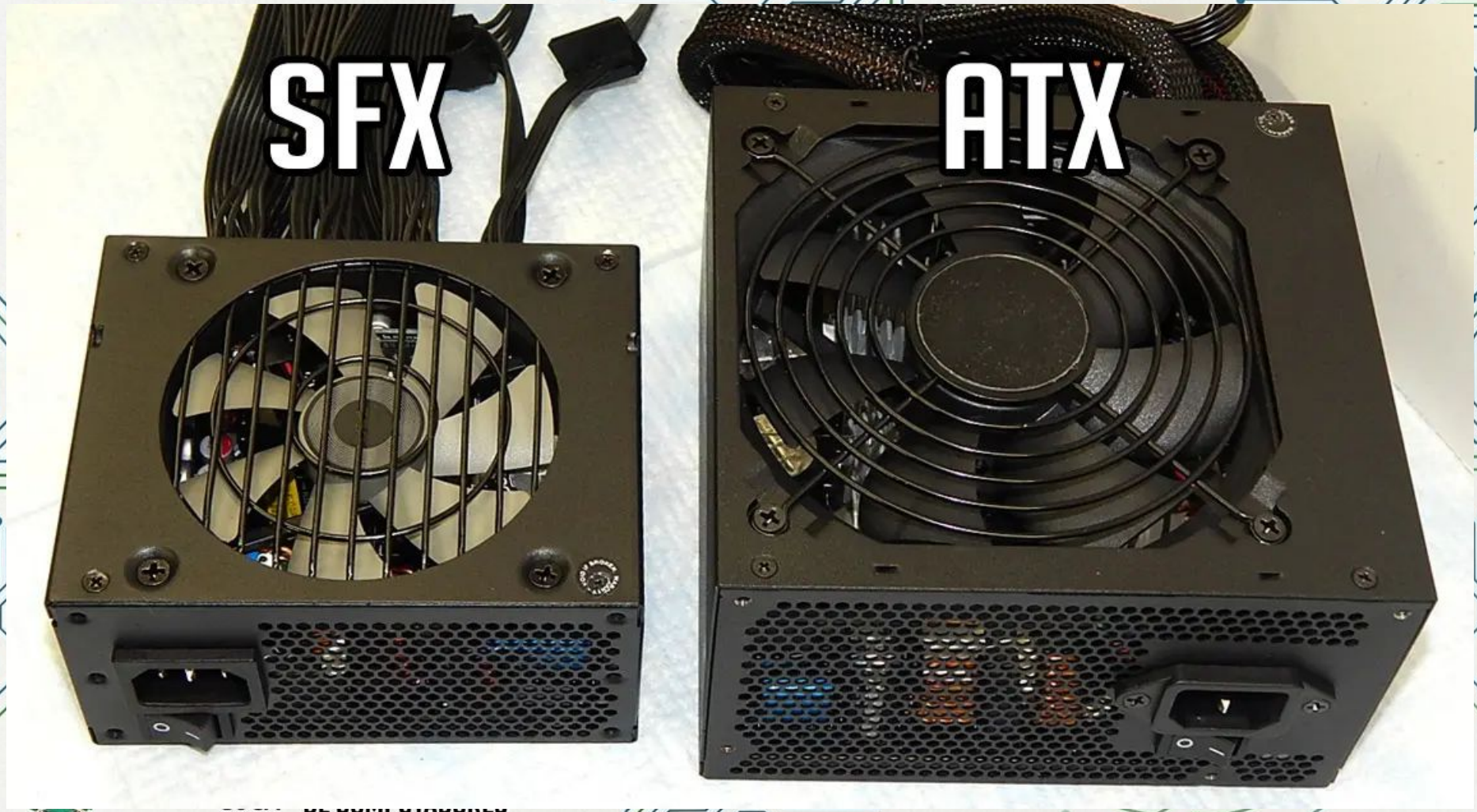
125 mm

63,5 mm

100 mm

Muito menor que uma ATX.




SFX
ATX

TFX

Muito utilizada em computadores corporativos.

Principalmente.

Dell.

HP.

Lenovo.

Seu formato é mais estreito e alongado para gabinetes de perfil baixo (Slim Desktop), onde uma fonte ATX convencional não cab



Flex ATX

É ainda menor.

Muito comum.

Em computadores industriais.

Mini servidores.

Equipamentos embarcados.

Appliances de rede.

Sua principal característica é o formato extremamente compacto, geralmente utilizando ventoinhas pequenas e de alta rotação.





SFX



TFX



ATX



FLEX ATX

Posso instalar uma SFX em um gabinete ATX?

Sim.

Na maioria dos casos.

Utiliza-se um adaptador (bracket).

É muito comum em computadores de alto desempenho.

Mas surge outra pergunta.

Se a ATX cabe.

Por que comprar uma SFX?

Resposta.

Porque alguns usuários querem.

Mais espaço interno.

Comparação Geral

Formato	Dimensões aproximadas	Aplicação
ATX	150 × 86 × 140–180+ mm	Desktop convencional, Gamer, Workstatio
SFX	125 × 63,5 × 100 mm	Mini-ITX, SFF
SFX-L	125 × 63,5 × 130 mm	Mini-ITX de alto desempenho
TFX	Estreita e alongada	PCs Slim corporativos
Flex ATX	Muito compacta	Industrial, servidores compactos

BAIAS (Drive Bays)

O que são Baias?

São compartimentos físicos destinados à instalação de dispositivos.

Podem acomodar:

- HD
- SSD SATA
- Unidade de DVD
- Gravador Blu-ray
- Leitor de cartão

- Reservatório de Water Cooler (em projetos antigos)
- Painéis controladores de ventoinhas
- Painéis USB adicionais
- Hot Swap

Por que existem diferentes tamanhos?

Porque cada dispositivo físico possui dimensões padronizadas.

Assim como estudamos o Form Factor das placas-mãe.

Os dispositivos de armazenamento também seguiram padrões internacionais.


REDRAGON



Saiba mais

https://youtu.be/R3n3F82Y8e4

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

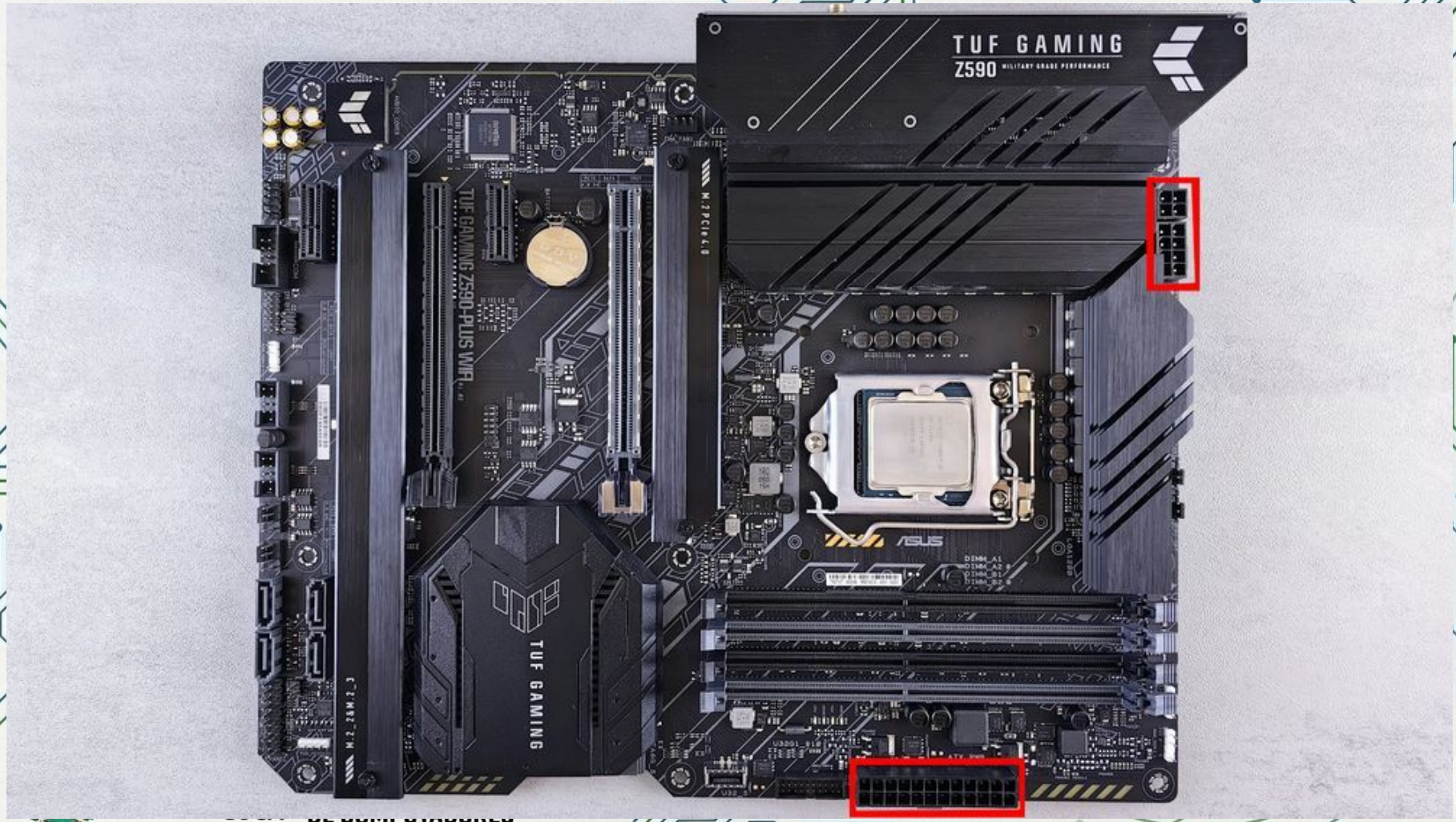
CONECTORES DA PLACA-MÃE

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

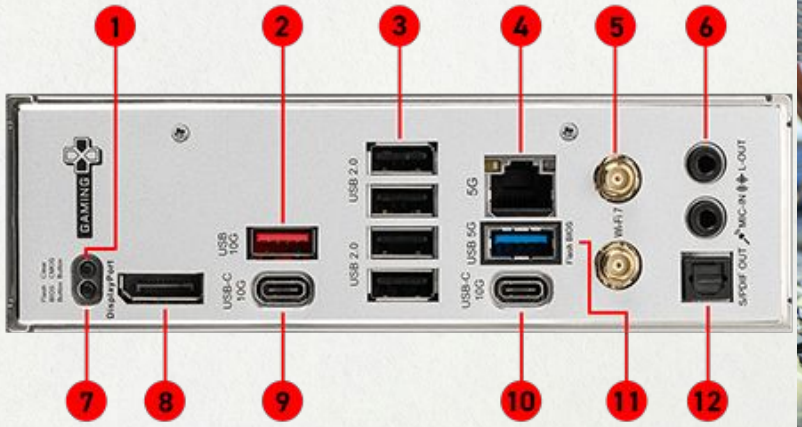
Conectores de Alimentação

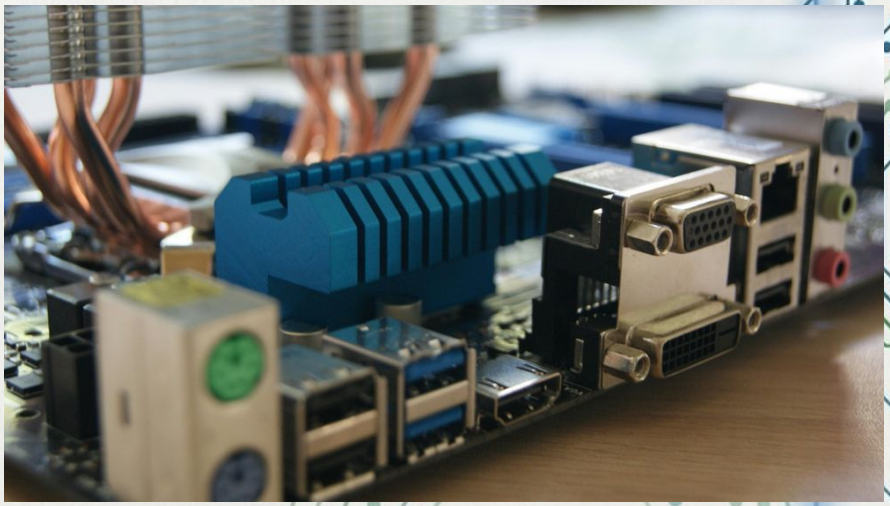
- ATX 24 pinos
- EPS 4 pinos
- EPS 8 pinos
- Sata
- Molex




TUF GAMING
Z590
TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
TUF GAMING
ASUS

Conectividade externa





Portas USB (2.0, 3.0, 3.2, Tipo C)

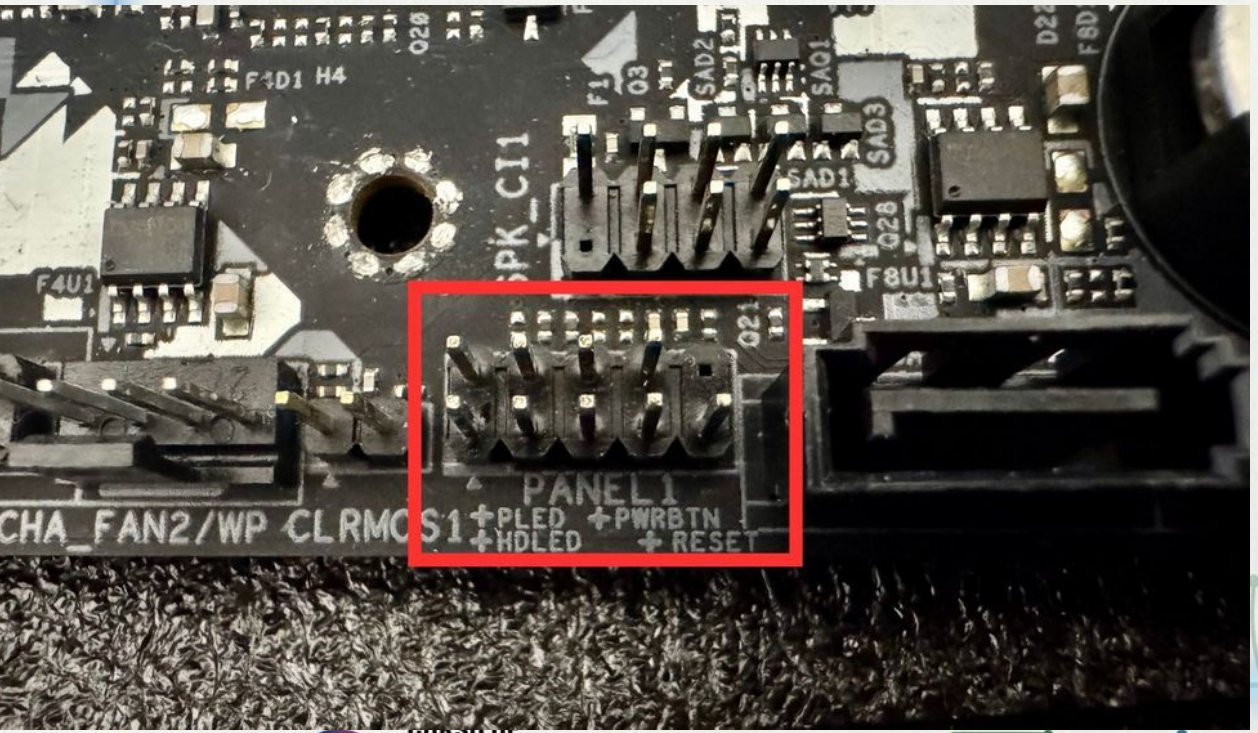
Conectores de áudio

Porta Ethernet

Saídas de vídeo (HDMI, DisplayPort) – funcionam apenas se o seu processador tiver uma placa gráfica integrada.

As motherboards de gama superior podem incluir antenas Wi-Fi e botões de flashback da BIOS.

Conectores do painel frontal – Pequenos, mas importantes



Você conectará:

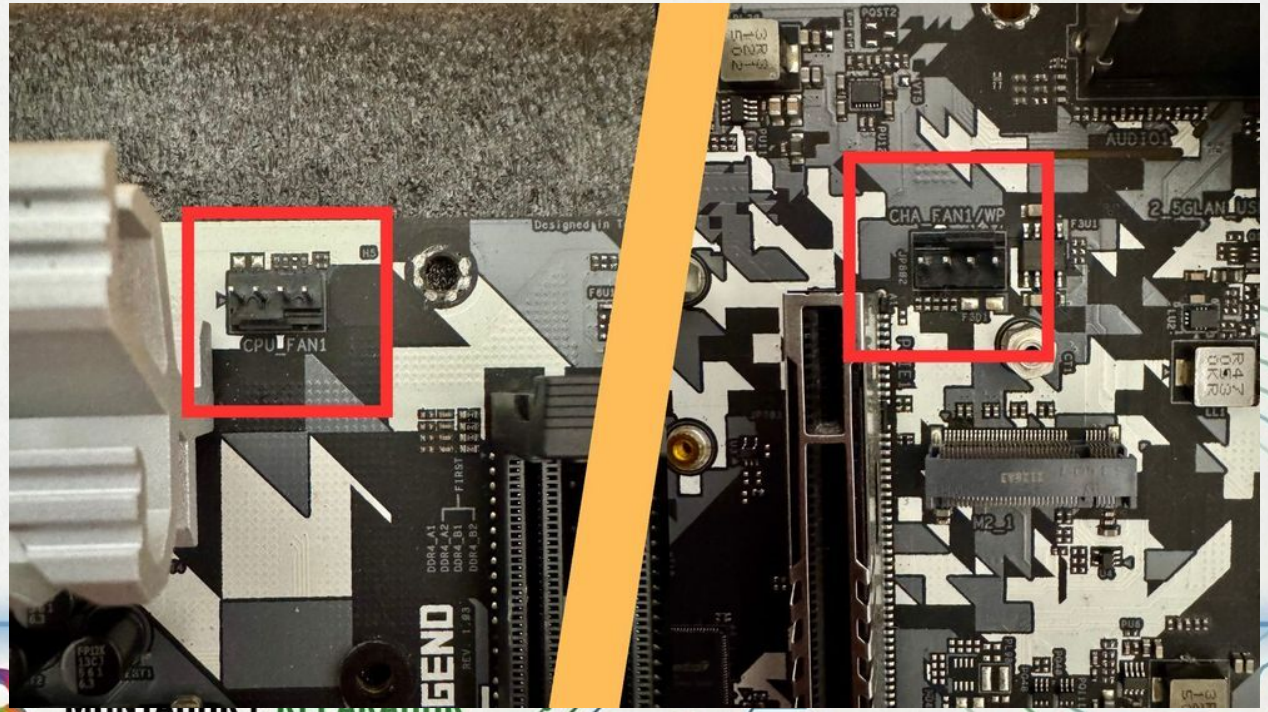
Interruptor de alimentação

Botão de reinicialização

LED do HDD

LED de alimentação

Conectores de refrigeração – Absolutamente necessários



CPU_FAN refere-se à ventoinha do cooler do CPU.

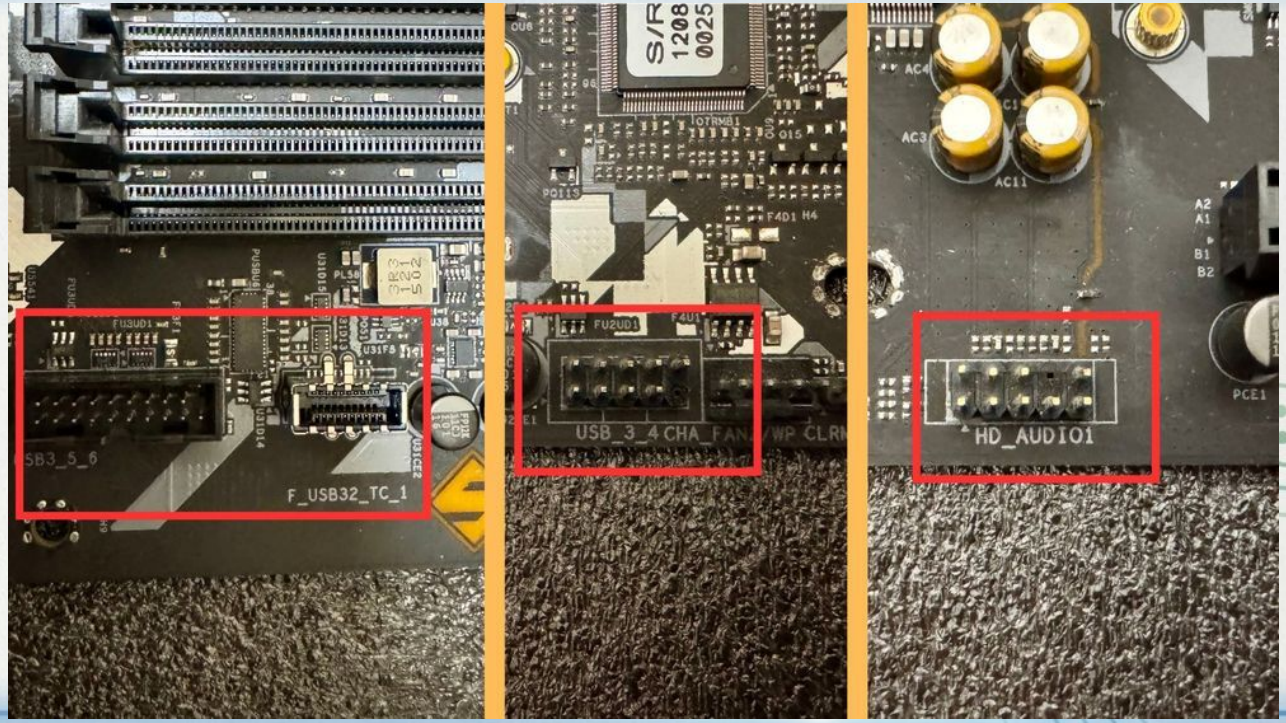
O conector CHA_FAN (Chassis fan) é o local onde as ventoinhas da sua caixa são ligadas.

Dica: Se tiver um sistema de refrigeração líquida (water cooler), também pode ligar a bomba de água a qualquer um destes pinos. Certifique-se apenas de definir a velocidade para 100% nas definições da BIOS para obter um desempenho ideal.

Em algumas motherboards, existirá também uma ligação específica para a bomba de água (rotulada como AIO_PUMP ou PUMP_HEADER).

INSTITUTO FEDERAL
Ceará

Áudio e USB



O conector de 19 pinos (lado esquerdo na foto) é para a porta USB 3.0 do painel frontal de E/S, e ao lado está a porta USB Type-C. O conector USB 2.0 tem 9 pinos e o pino inferior direito está em falta.

Para o áudio (rotulado como AC97 ou HD_Audio), existe outro conector de 9 pinos, mas com um pino em falta no segundo pino superior direito, contando da direita para a esquerda. Pode parecer complicado, mas não se preocupe, a pinagem é totalmente à prova de erros.

Saiba mais

https://youtu.be/FIvvU9XVX9s

https://youtu.be/cZ0F3MoqTDU

https://youtu.be/hC8cz7SJhCc